

LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2
PERIODE 1 NOVEMBER - 31 DESEMBER 2025

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA TERAPAN (S.Tr.)



Disusun Oleh:

Wihda Silvia Rahmah	NIM. 432231082
Felia Zawiyah Hadya Hafshoh	NIM. 432231105

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing
Praktik Kerja Lapangan dan telah disetujui untuk diseminarkan

Dosen Pembimbing

Fadilatus Sukma Ika N., S.KM., M.KL

Tanggal

NIP. 198907152016033201

Koordinator Program Studi

Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes

Tanggal

NIP. 197307191999032001

Pembimbing Lapangan

Team Leader K3 & Keamanan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2



Aulia Maulana Azkiya

NID. 9215137ZJY

Tanggal

30 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, diantaranya :

1. Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., MM, PhD, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes, selaku Koordinator Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
3. Fadilatus Sukma Ika N., S.KM., M.KL, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
4. Segenap dosen tenaga kependidikan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
5. Bapak Aulia Maulana Azkiya selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, ide, waktu, dan segenap tenaganya untuk membantu penulis selama pelaksanaan praktik kerja lapangan dan saat penyusunan laporan hasil praktik kerja.
6. Bapak Drajat, Bapak Bagas, Bapak Effendi, Bapak Wahid, Bapak Djoyo, Bapak Christia Putra, Bapak Zainul, Bapak Zaini, Bapak

Putra, dan Tim PMK yang senantiasa memberikan memberikan banyak ilmu, waktu dan tenaga guna membimbing penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

7. Seluruh staf dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberi kasih sayang, doa, nasihat, dan semangat yang tak terhingga.
9. Kepada keluarga D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2023.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 29 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the name 'Penyusun'.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR LAMPIRAN.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tujuan.....	13
1.2.1 Tujuan Umum.....	13
1.2.2 Tujuan Khusus.....	14
1.3 Manfaat.....	15
1.3.1 Manfaat bagi Perusahaan yang Bersangkutan.....	15
1.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi.....	15
1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 HIRADC di Tempat Kerja.....	16
2.1.1 Pengertian HIRADC.....	16
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan HIRADC.....	17
2.1.3 Identifikasi Bahaya (Hazard Identification).....	19
2.1.4 Penilaian Risiko (Risk Assessment).....	20
2.1.5 Penentuan Pengendalian Risiko (Risk Control).....	22
2.1.6 Hierarki Pengendalian Risiko.....	23
2.1.7 Peran HIRADC dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja.....	25
2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja.....	26
2.2.1 Pengertian Lingkungan Kerja.....	26
2.2.2 Tujuan Pengukuran Lingkungan Kerja.....	27
2.2.3 Faktor Fisik Lingkungan Kerja.....	28
2.2.3.1 Pengukuran Kebisingan.....	29
2.2.3.2 Pengukuran Pencahayaan.....	29
2.2.3.3 Pengukuran Suhu dan Kelembapan.....	30
2.2.3.4 Pengukuran Getaran.....	31

2.2.4 Faktor Kimia Lingkungan Kerja.....	32
2.2.5 Faktor Biologi Lingkungan Kerja.....	33
2.2.6 Nilai Ambang Batas (NAB) Lingkungan Kerja.....	34
2.2.7 Dampak Lingkungan Kerja terhadap Kesehatan dan Keselamatan.....	35
2.3 Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).....	36
2.3.1 Pengertian Audit SMK3.....	36
2.3.2 Tujuan dan Manfaat Audit SMK3.....	37
2.3.3 Ruang Lingkup Audit SMK3.....	38
2.3.4 Tahapan Pelaksanaan Audit SMK3.....	38
2.3.5 Jenis-Jenis Audit SMK3.....	39
2.3.6 Hasil Audit dan Tindak Lanjut.....	40
2.3.7 Peran Audit dalam Peningkatan Kinerja K3.....	40
2.4 Upaya Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja.....	41
2.4.1 Pengertian Keadaan Darurat.....	41
2.4.2 Potensi Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja.....	41
2.4.3 Sistem Pencegahan Kebakaran.....	42
2.4.4 Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran.....	43
2.4.5 Prosedur Tanggap Darurat.....	43
2.4.6 Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.....	44
2.4.7 Pelatihan dan Simulasi Keadaan Darurat.....	44
2.5 P3K di Tempat Kerja.....	45
2.5.1 Pengertian P3K.....	45
2.5.2 Tujuan dan Fungsi P3K.....	46
2.5.3 Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja yang Memerlukan P3K.....	46
2.5.4 Fasilitas dan Peralatan P3K.....	47
2.5.5 Petugas P3K dan Kompetensinya.....	48
2.5.6 Prosedur Pelaksanaan P3K.....	48
2.5.7 Peran P3K dalam Sistem K3.....	49
BAB III HASIL KEGIATAN.....	50
3.1 Gambaran Umum Tempat Kegiatan.....	50
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	50
3.1.2 Deskripsi Perusahaan.....	53
3.1.3 Visi, Misi, dan Nilai - Nilai Perusahaan.....	54
3.1.4 Logo Perusahaan.....	57
3.1.4.1 Makna Logo.....	57

3.1.5 Badan Hukum Perusahaan.....	58
3.1.6 Kegiatan Bisnis Perusahaan.....	59
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	60
3.2.1 General Manager Unit Pembangkitan Paiton.....	61
3.2.2 Manager Engineering & Quality Assurance.....	62
3.2.3 Manager Operasi.....	63
3.2.4 Manager Pemeliharaan.....	65
3.2.6 Manager Keuangan dan Administrasi.....	66
3.3 Struktur Organisasi Unit Praktik Kerja Lapangan.....	68
3.3.1 Struktur K3 Perusahaan.....	68
3.4 Proses Produksi Perusahaan.....	70
3.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU UP Paiton.....	70
3.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	74
3.5.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan.....	74
3.5.2 Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	75
3.5.3 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	76
3.6 Program Kerja K3 di Perusahaan.....	81
3.6.1 Menciptakan Tempat Kerja yang Aman dan Sehat bagi Pekerja Sasaran : Zero Accident Award.....	82
3.6.2 Menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan ISO 18001:2007 Sasaran : Peningkatan Kompetensi Karyawan.....	88
BAB IV PEMBAHASAN.....	101
4.1 Identifikasi Masalah.....	101
4.1.1 Metode HIRAC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) 101	
4.1.2 Pengukuran Lingkungan Kerja.....	101
4.1.2.1 Pengukuran Pencahayaan.....	101
4.1.2.2 Pengukuran Kebisingan.....	102
4.1.3 Audit SMK3.....	104
4.1.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja.....	104
4.1.5 Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja.....	107
4.2 Pemecahan Masalah.....	108
4.2.1 Metode HIRAC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) 108	
4.2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja.....	119
4.2.3 Audit SMK3.....	137

4.2.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja.....	140
4.2.5 Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja.....	178
4.2.5.1 Alur Penanganan Kecelakaan Kerja.....	179
4.2.5.2 Petugas P3K di Tempat Kerja.....	184
4.2.5.3 Fasilitas P3K di Tempat Kerja.....	189
4.2.5.4 Program Kerja P3K di Tempat Kerja.....	208
4.2.5.5 Kerjasama Fasilitas Kesehatan untuk Penanganan.....	211
Kondisi Darurat.....	211
4.2.5.6 Pelayanan P3K untuk Kasus Ringan di Klinik.....	212
Perusahaan.....	212
BAB V PENUTUP.....	214
5.1 Simpulan.....	214
5.2 Saran.....	218
5.2.1 Pencehayaan Di Ruang K3.....	218
5.2.2 Pencehayaan Di Ruang Safety Induction.....	219
5.2.3 Kebisingan Di Area Turbin.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	221
LAMPIRAN.....	223

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	50
Gambar 3.2 Foto Kawasan PNP UP Paiton.....	53
Gambar 3.3 Nilai Perusahaan.....	55
Gambar 3.4 Logo PT PLN Nusantara Power.....	57
Gambar 3.5 Kantor PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	60
Gambar 3.6 Struktur Organisasi PT. PNP UP Paiton.....	61
Gambar 3.7 Struktur K3 Perusahaan.....	69
Gambar 3.8 Diagram Alur Main Process Unit.....	71
Gambar 4.1 Gambar Tabel Nilai Keparahannya yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	112
Gambar 4.2 Gambar Tabel Nilai Keparahannya yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	113
Gambar 4.3 Matriks Risiko berdasarkan Peraturan Direksi No.006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko.....	115
Gambar 4.4 Form HIRAC yang Digunakan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	117
Gambar 4.5 Dokumentasi Ruang K3.....	120
Gambar 4.6 Denah Titik Sample Pengukuran Pencahayaan Umum di Ruang K3....	120
Gambar 4.7 Denah Titik Sample Pengukuran Pencahayaan Umum di Ruang K3....	121
Gambar 4.8 Dokumentasi Ruang Safety Induction.....	125
Gambar 4.9 Denah Titik Sample Pencahayaan Ruang Safety Induction.....	126
Gambar 4.10 Sertifikat Penghargaan Audit.....	140
Gambar 4.11 Kebijakan SMK3.....	141
Gambar 4.12 Jumlah Fasilitas PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	155
Gambar 4.12 Jumlah Fasilitas PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	169
Gambar 4.13 Klinik Perusahaan.....	191
Gambar 4.14 Ruangan P3K.....	192
Gambar 4.15 Peta Jalur Evakuasi Gedung Administrasi Lantai 1.....	196
Gambar 4.16 Kotak P3K.....	197
Gambar 4.17 Jumlah Fasilitas PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	199
Gambar 4.18 Kotak P3K.....	201
Gambar 4.19 Alat Evakuasi.....	204
Gambar 4.20 Alat Transportasi.....	205
Gambar 4.21 Formulir Kesiapan dan Perlengkapan Ambulans.....	207

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	76
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Pencahayaan Ruang K3.....	121
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Pencahayaan Ruang K3.....	126
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Kebisingan Turbin.....	129
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Kebisingan Boiler Mill C.....	130
Tabel 4.5 Hasil Kebisingan.....	134
Tabel 4.6 Potensi Bencana di Area PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2.....	142
Tabel 4.7 Potensi Bahaya di Area PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2.....	143
Tabel 4.8 Checklist Pemeriksaan Kelengkapan APAR.....	151
Tabel 4.9 Checklist Pemeriksaan Hydrant.....	164
Tabel 4.10 Checklist Pemeriksaan Fire Alarm.....	167
Tabel 4.11 Checklist Isi Kotak P3K.....	194

DAFTAR LAMPIRAN

CATATAN HARIAN (LOG BOOK).....	213
BERITA ACARA.....	236
PERBAIKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	236

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit listrik tenaga uap memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi, namun operasionalnya berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Lingkungan PLTU menyimpan potensi risiko tinggi yang menuntut penerapan protokol K3 ketat agar kecelakaan kerja dan gangguan operasional dapat dihindari. Misalnya, proses pembakaran batubara dan suhu operasi yang tinggi dapat menimbulkan kebakaran serta risiko ledakan, sementara emisi gas beracun dan debu batubara berpeluang menyebabkan paparan bahan berbahaya bagi pekerja. Selain itu, penggunaan peralatan berat dengan komponen bergerak serta aktivitas pemeliharaan di ketinggian juga meningkatkan potensi kecelakaan kerja, seperti terjatuh atau terjepit mesin. Kondisi-kondisi tersebut menegaskan bahwa penerapan protokol K3 yang ketat sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan tenaga kerja dan kelancaran operasional pembangkit.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berperan penting untuk menyiapkan dan membekali mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja, memberikan pengalaman langsung mengenai penerapan standar K3 di lingkungan pembangkit listrik, dan terlibat dalam berbagai prosedur keselamatan. Tujuan utama PKL ini adalah menyelaraskan pengetahuan akademis tentang K3 yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik industri di lapangan, sehingga kami lebih siap berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan

pengelolaan pembangkit berbahan bakar batubara di Paiton, Probolinggo, merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sistem manajemen dan operasional bertaraf internasional. Dengan pengalaman panjang dalam bidang energi dan komitmen terhadap keselamatan, kesehatan kerja, serta perlindungan lingkungan dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi bersih dalam operasionalnya, yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2, kami sebagai mahasiswa k3 berharap dapat memperoleh pengalaman kerja nyata, memperdalam pengetahuan teknis, memahami penerapan standar K3LH (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup), mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta membangun jejaring profesional yang bermanfaat untuk pengembangan karier kami di masa depan. Program ini juga menjadi bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan industri dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, dan profesional. Kami sangat berharap PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2 bersedia menerima proposal ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan berkembang di lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tantangan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan adanya kegiatan praktik kerja lapangan yaitu untuk menambah pengetahuan dan ilmu baru mengenai industri pembangkit energi serta kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat saat perkuliahan

sehingga dapat diterapkan di lingkungan kerja. Selain itu terdapat tujuan lain dari kegiatan praktik kerja ini, yaitu untuk melatih diri dalam bersikap disiplin, cepat tanggap dan bertanggung jawab di dunia kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini antara lain:

1. Mempelajari struktur organisasi K3, kebijakan dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) termasuk (perencanaan dan evaluasi) yang diterapkan di perusahaan.
2. Mengetahui dan mempelajari mengenai proses produksi di perusahaan.
3. Mempelajari metode HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control) yang ada di perusahaan.
4. Mempelajari program-program kerja K3 di perusahaan.
5. Mampu melakukan pengukuran lingkungan kerja dengan menggunakan alat ukur yang tersedia.
6. Memahami mekanisme audit Sistem Manajemen K3 sesuai dengan prinsip pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dengan benar.
7. Mampu melakukan upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana di industri pembangkit energi dengan benar.
8. Mampu menjelaskan P3K pada kondisi darurat di industri dengan benar, cepat, dan tepat.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat bagi Perusahaan yang Bersangkutan

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yaitu terciptanya hubungan kerja sama antara perusahaan dan lembaga pendidikan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Perusahaan dapat melihat para mahasiswa yang memiliki potensi sehingga suatu saat dapat mempermudah perusahaan untuk merekrut karyawan dari mahasiswa tersebut.

1.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Manfaat yang dapat dirasakan oleh lembaga instansi pendidikan yaitu menjalankan fungsi sosial pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi pendidikan dan perusahaan yang bersangkutan, dan mampu memberikan gambaran nyata penerapan K3 di perusahaan.

1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa

Manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa, antara lain:

1. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan, khususnya dalam bidang K3 di perusahaan.
2. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja khususnya dunia kerja K3 di perusahaan.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan K3 di bangku perkuliahan.
4. Melatih diri agar bersikap tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi di dunia kerja.
5. Memperoleh pengalaman kerja, keterampilan, serta kreativitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HIRADC di Tempat Kerja

2.1.1 Pengertian HIRADC

Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC) merupakan suatu metode sistematis dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat di tempat kerja. HIRADC bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis risiko. Metode ini menekankan upaya pencegahan sejak tahap perencanaan pekerjaan, sehingga potensi bahaya dapat dikendalikan sebelum menimbulkan dampak terhadap tenaga kerja, peralatan, maupun lingkungan kerja (Shaumarda & Suyono, 2025).

HIRADC terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu identifikasi bahaya (*hazard identification*), penilaian risiko (*risk assessment*), dan penentuan pengendalian risiko (*determining control*). Identifikasi bahaya dilakukan dengan mengenali seluruh sumber bahaya yang berasal dari aktivitas kerja, peralatan, bahan, lingkungan, serta faktor manusia. Selanjutnya, penilaian risiko dilakukan dengan menilai kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan dampaknya menggunakan matriks risiko. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan pengendalian risiko yang paling efektif agar

risiko dapat ditekan hingga berada pada tingkat yang dapat diterima (Fitry et al., 2025).

Dalam konteks regulasi nasional, konsep HIRADC sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mewajibkan pengusaha untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari perencanaan dan penerapan K3. Dengan demikian, HIRADC tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam manajemen risiko, tetapi juga sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan K3 yang berlaku, serta sebagai dasar dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di tempat kerja (PP RI No. 50 Tahun 2012).

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan HIRADC

Penerapan HIRADC bertujuan untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis dan terencana melalui pendekatan pencegahan. Dengan HIRADC, setiap aktivitas kerja dianalisis sejak awal untuk mengetahui potensi bahaya, tingkat risiko, serta langkah pengendalian yang diperlukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pendekatan ini menekankan prinsip pencegahan (*preventive approach*) sehingga kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan secara efektif (Shaumarda & Suyono, 2025).

Secara regulatif, tujuan penerapan HIRADC sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian

risiko, dan pengendalian risiko sebagai dasar penyusunan program K3. Hal ini menunjukkan bahwa HIRADC tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis K3, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kewajiban hukum dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (PP RI No. 50 Tahun 2012).

Selain sebagai pemenuhan regulasi, penerapan HIRADC juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kinerja keselamatan kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan HIRADC secara konsisten mengalami penurunan angka kecelakaan kerja, peningkatan kesadaran pekerja terhadap bahaya, serta perbaikan budaya keselamatan secara keseluruhan. Dengan demikian, HIRADC menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif (Fitry et al., 2025).

Tujuan utama penerapan HIRADC di tempat kerja antara lain:

- a. Mengidentifikasi seluruh potensi bahaya yang terdapat pada aktivitas kerja.
- b. Menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak bahaya
- c. Menentukan langkah pengendalian risiko yang paling efektif
- d. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- e. Mendukung penerapan sistem manajemen K3 secara terstruktur

Manfaat yang diperoleh dari penerapan HIRADC antara lain:

- a. Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan insiden kerja

- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pekerja terhadap aspek K3
- c. Menjadi dasar penyusunan SOP dan prosedur kerja aman
- d. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian risiko
- e. Mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan standar K3 yang berlaku

2.1.3 Identifikasi Bahaya (*Hazard Identification*)

Identifikasi bahaya (*hazard identification*) adalah langkah awal dan sangat penting dalam pendekatan HIRADC yang bertujuan untuk mengenali semua potensi sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja. Tahapan ini melibatkan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional, mesin dan peralatan, bahan kerja, serta aspek lingkungan dan perilaku pekerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau gangguan kesehatan. Proses ini biasanya dilakukan melalui *walk-through survey*, wawancara dengan pekerja, dan analisis dokumen seperti prosedur kerja dan catatan insiden sebelumnya. Identifikasi bahaya menjadi dasar utama dalam keseluruhan proses manajemen risiko karena setiap risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap awal tidak akan mendapat evaluasi maupun langkah pengendalian yang tepat. Penelitian dalam konteks aplikasi K3 di stasiun klarifikasi menunjukkan bahwa metode identifikasi bahaya dalam HIRADC efektif menemukan berbagai potensi bahaya kerja yang mencakup aspek mekanik, ergonomi, dan lingkungan operasional sehingga dapat menjadi dasar evaluasi risiko lebih lanjut (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*) di tempat kerja (Ismael et al., 2024).

Identifikasi bahaya juga harus mencakup berbagai kategori bahaya, seperti bahaya fisik (misalnya permukaan licin dan kebisingan), bahaya mekanik (bagian mesin yang bergerak), bahaya kimia (paparan gas atau uap berbahaya), serta bahaya ergonomis yang berkaitan dengan postur kerja dan beban kerja yang tidak sesuai. Dalam berbagai studi penerapan HIRADC di sektor industri, setelah proses identifikasi bahaya dilakukan secara sistematis, tim K3 mampu memetakan risiko kerja berdasarkan frekuensi paparan, tingkat keparahan dampak, serta lokasi area kerja yang rawan kecelakaan, sehingga pengendalian risiko dapat dirancang secara lebih terfokus, efektif, dan efisien (Marfuah et al., 2024).

Dokumentasi hasil identifikasi bahaya memiliki peranan penting karena berfungsi sebagai alat komunikasi antara manajemen, pekerja, dan auditor K3 serta menjadi dasar evaluasi pada tahapan *Risk Assessment* dan pengendalian risiko. Hasil identifikasi bahaya yang terdokumentasi dengan baik akan memudahkan dalam penyusunan rencana tindakan pengendalian risiko, penentuan prioritas penanganan bahaya, serta upaya peningkatan keselamatan kerja secara berkelanjutan. Organisasi yang menerapkan identifikasi bahaya secara sistematis dan terdokumentasi cenderung memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih rendah karena pengendalian risiko yang diterapkan didasarkan pada data bahaya yang jelas, akurat, dan komprehensif (Larasati et al., 2024).

2.1.4 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan tahapan lanjutan setelah identifikasi bahaya dalam metode HIRADC

yang bertujuan untuk menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya yang telah diidentifikasi. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis kemungkinan terjadinya suatu kejadian berbahaya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan (*severity*). Hasil dari penilaian risiko ini digunakan untuk menentukan prioritas penanganan bahaya sehingga organisasi dapat memfokuskan pengendalian pada risiko yang memiliki tingkat paling tinggi. Penilaian risiko yang dilakukan secara sistematis membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pengambilan keputusan berbasis tingkat risiko aktual di lapangan (Putri et al., 2023).

Dalam praktik K3, penilaian risiko umumnya dilakukan dengan menggunakan risk matrix atau matriks risiko yang mengombinasikan nilai kemungkinan dan dampak. Nilai risiko yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, seperti risiko rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Klasifikasi ini memudahkan tim K3 dalam menentukan tindakan pengendalian yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing bahaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan matriks risiko dalam HIRADC mampu meningkatkan efektivitas pengendalian risiko karena memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat bahaya dan urgensi penanganannya (Sari & Handoko, 2024).

Penilaian risiko juga harus mempertimbangkan kondisi kerja normal, kondisi tidak normal, serta kondisi darurat yang mungkin terjadi di tempat kerja. Selain itu, penilaian risiko perlu diperbarui secara berkala terutama ketika terjadi perubahan proses kerja, penggunaan peralatan baru, atau setelah terjadinya insiden kerja. Dengan melakukan penilaian risiko secara

berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa pengendalian risiko yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (Utami et al., 2024).

2.1.5 Penentuan Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

Penentuan pengendalian risiko (*risk control*) merupakan tahap dalam HIRADC yang dilakukan setelah proses penilaian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat risiko berada pada batas yang dapat diterima sehingga aktivitas kerja dapat dilakukan secara aman. Langkah pengendalian risiko harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang telah ditentukan, di mana risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi harus menjadi prioritas utama dalam penerapan pengendalian. Pengendalian risiko yang dirancang dengan baik mampu menurunkan potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara signifikan (Putra et al., 2023).

Dalam praktiknya, penentuan pengendalian risiko tidak hanya berfokus pada satu jenis tindakan, tetapi dapat berupa kombinasi beberapa langkah pengendalian yang saling melengkapi. Pengendalian risiko dapat mencakup perubahan desain peralatan, penerapan prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri, serta peningkatan kompetensi dan kesadaran pekerja terhadap aspek K3. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang dirancang berdasarkan hasil HIRADC lebih efektif karena mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan karakteristik bahaya yang dihadapi pekerja (Sari et al., 2024).

Selain itu, pengendalian risiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi dilakukan melalui inspeksi rutin, pemantauan kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta analisis terhadap insiden atau hampir celaka (*near miss*) yang terjadi. Apabila pengendalian yang diterapkan belum mampu menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima, maka perlu dilakukan perbaikan atau penambahan langkah pengendalian. Dengan demikian, pengendalian risiko menjadi proses yang dinamis dan berkelanjutan dalam sistem manajemen K3 (Hidayat & Prabowo, 2024).

2.1.6 Hierarki Pengendalian Risiko

Hierarki pengendalian risiko merupakan urutan prioritas dalam penerapan tindakan pengendalian bahaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara efektif. Hierarki ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan jenis pengendalian yang paling tepat dan paling efektif berdasarkan tingkat risikonya. Prinsip utama dari hierarki pengendalian risiko adalah mengutamakan pengendalian yang bersifat permanen dan teknis dibandingkan pengendalian yang bergantung pada perilaku manusia, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) (Sari & Handoko, 2023).

Dalam penerapan HIRADC, hierarki pengendalian risiko membantu tim K3 dalam memilih strategi pengendalian yang paling optimal dengan mempertimbangkan efektivitas, kelayakan, serta kondisi nyata di tempat kerja. Pengendalian risiko tidak selalu harus menggunakan satu jenis pengendalian saja, tetapi dapat berupa kombinasi beberapa tingkat pengendalian selama tetap mengikuti urutan prioritas hierarki.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hierarki pengendalian risiko secara konsisten mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja secara signifikan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja di lingkungan industri (Pratama et al., 2024).

Hierarki pengendalian risiko umumnya terdiri dari lima tingkatan sebagai berikut:

1. Eliminasi

Eliminasi merupakan tingkat pengendalian paling efektif karena menghilangkan sumber bahaya secara langsung sehingga risiko tidak lagi ada. Contoh eliminasi adalah menghilangkan aktivitas kerja berbahaya atau mengganti proses kerja yang berisiko tinggi dengan proses yang lebih aman.

2. Substitusi

Substitusi dilakukan dengan mengganti bahan, peralatan, atau proses kerja yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Contohnya adalah mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang memiliki tingkat toksisitas lebih rendah.

3. *Engineering Control*

Rekayasa teknis bertujuan untuk mengisolasi pekerja dari sumber bahaya melalui modifikasi peralatan atau lingkungan kerja, seperti pemasangan pelindung mesin, sistem ventilasi, atau peredam kebisingan.

4. *Administrative Control*

Pengendalian administratif dilakukan melalui penerapan prosedur kerja, izin kerja, jadwal kerja, pelatihan K3, dan pemasangan rambu keselamatan. Pengendalian ini bergantung pada kepatuhan pekerja terhadap aturan yang ditetapkan.

5. Alat Pelindung Diri (APD)

APD merupakan pengendalian terakhir dalam hierarki dan

digunakan apabila pengendalian lain belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko. Contoh APD meliputi helm keselamatan, sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker.

2.1.7 Peran HIRADC dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja

HIRADC memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja karena pendekatan ini menekankan identifikasi dan pengelolaan risiko sebelum terjadinya insiden. Dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko secara sistematis, potensi kecelakaan dapat diketahui sejak tahap perencanaan pekerjaan. HIRADC membantu organisasi untuk bersikap proaktif dalam mengendalikan bahaya, bukan hanya bereaksi setelah kecelakaan terjadi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kecelakaan kerja karena setiap aktivitas kerja telah dianalisis risikonya dan dilengkapi dengan langkah pengendalian yang sesuai.

HIRADC berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Proses penyusunan HIRADC umumnya melibatkan pekerja dan pengawas lapangan, sehingga mereka lebih memahami potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja serta cara mengendalikannya. Keterlibatan pekerja dalam proses HIRADC dapat mendorong terbentuknya perilaku kerja aman dan budaya keselamatan yang lebih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan HIRADC yang melibatkan pekerja secara aktif berkontribusi terhadap penurunan kejadian *unsafe action* dan *unsafe condition* di tempat kerja

HIRADC juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan prosedur kerja aman, izin kerja, serta program pelatihan K3. Dengan adanya HIRADC, setiap prosedur kerja disusun berdasarkan potensi risiko nyata di lapangan sehingga lebih relevan dan aplikatif. Selain itu, HIRADC menjadi alat evaluasi yang penting dalam meninjau efektivitas pengendalian risiko dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Organisasi yang menerapkan HIRADC secara konsisten dan terdokumentasi cenderung memiliki sistem pencegahan kecelakaan kerja yang lebih matang dan terintegrasi dalam sistem manajemen K3.

2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja

2.2.1 Pengertian Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah seluruh kondisi yang terdapat di sekitar tenaga kerja pada saat melakukan aktivitas kerja yang dapat memengaruhi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. Lingkungan kerja mencakup berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan bahaya apabila tidak dikelola dengan baik, seperti kondisi fisik, kimia, dan biologi di tempat kerja. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan kerja merupakan salah satu aspek utama yang harus diperhatikan karena paparan faktor lingkungan yang melebihi batas aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, lingkungan kerja didefinisikan sebagai kondisi tempat kerja yang meliputi faktor

fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Definisi ini menegaskan bahwa lingkungan kerja tidak hanya terbatas pada lokasi pekerjaan, tetapi juga mencakup seluruh faktor yang memengaruhi pekerja selama melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan kerja harus dilakukan secara sistematis melalui kegiatan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan K3 yang berlaku (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.2 Tujuan Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja bertujuan untuk mengetahui tingkat paparan faktor lingkungan kerja yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Melalui kegiatan pengukuran, kondisi lingkungan kerja dapat dibandingkan dengan standar atau Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui apakah lingkungan kerja tersebut masih berada dalam batas aman atau memerlukan tindakan pengendalian. Pengukuran lingkungan kerja menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pendekatan pengendalian risiko berbasis data (Tarwaka, 2020).

Pengukuran lingkungan kerja bertujuan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan efektivitas pengendalian yang telah diterapkan serta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dalam perbaikan kondisi kerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018,

pengukuran lingkungan kerja wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa faktor fisik, kimia, dan biologi di tempat kerja tidak melebihi Nilai Ambang Batas yang dapat membahayakan tenaga kerja (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.3 Faktor Fisik Lingkungan Kerja

Faktor fisik lingkungan kerja merupakan faktor lingkungan yang berasal dari kondisi fisik di tempat kerja dan dapat memengaruhi kenyamanan, keselamatan, serta kesehatan tenaga kerja. Faktor fisik ini meliputi kebisingan, pencahayaan, suhu dan kelembapan, serta getaran yang timbul dari aktivitas kerja maupun penggunaan mesin dan peralatan. Paparan faktor fisik yang melebihi batas aman dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kelelahan, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, hingga penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, faktor fisik lingkungan kerja wajib dilakukan pengukuran dan pengendalian untuk memastikan nilainya tidak melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan. Pengendalian faktor fisik bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menurunkan risiko penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, pemantauan faktor fisik lingkungan kerja harus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.3.1 Pengukuran Kebisingan

Kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan serta kenyamanan kerja. Di lingkungan kerja, kebisingan umumnya berasal dari mesin, peralatan, atau proses produksi tertentu. Paparan kebisingan yang tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen (*Noise Induced Hearing Loss*), menurunkan konsentrasi kerja, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja akibat terganggunya komunikasi antar pekerja (Tarwaka, 2020).

Pengukuran kebisingan dilakukan untuk mengetahui tingkat intensitas suara di tempat kerja dan membandingkannya dengan Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, NAB kebisingan di tempat kerja ditetapkan sebesar 85 dB(A) untuk waktu kerja 8 jam per hari. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan *sound level meter*, dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengendalian risiko seperti rekayasa teknis, administrasi, atau penggunaan alat pelindung diri (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.3.2 Pengukuran Pencahayaan

Pencahayaan merupakan faktor fisik lingkungan kerja yang berperan penting dalam mendukung kemampuan visual pekerja. Tingkat pencahayaan yang

tidak sesuai, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi, dapat menyebabkan kelelahan mata, penurunan konsentrasi, serta meningkatkan risiko kesalahan kerja dan kecelakaan. Oleh karena itu, pencahayaan harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik pekerjaan yang dilakukan (Suma'mur, 2021).

Pengukuran pencahayaan dilakukan menggunakan *lux meter* untuk mengetahui intensitas cahaya di area kerja. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan standar pencahayaan kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, setiap jenis pekerjaan memiliki kebutuhan tingkat pencahayaan yang berbeda, sehingga pengukuran pencahayaan menjadi penting sebagai dasar perbaikan tata lampu dan pengendalian lingkungan kerja agar sesuai dengan standar K3 yang berlaku (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.3.3 Pengukuran Suhu dan Kelembapan

Suhu dan kelembapan udara merupakan faktor fisik yang memengaruhi kenyamanan kerja dan kondisi fisiologis pekerja. Suhu lingkungan kerja yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan panas (*heat stress*), dehidrasi, dan penurunan produktivitas, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan kesehatan tertentu. Kelembapan udara juga berpengaruh terhadap kemampuan tubuh dalam

mengatur suhu melalui penguapan keringat (Tarwaka, 2020).

Pengukuran suhu dan kelembapan dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan kerja berada pada kisaran yang aman dan nyaman bagi pekerja. Alat yang digunakan antara lain *thermometer* atau *thermo-hygrometer*. Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, hasil pengukuran suhu dan kelembapan harus dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk menentukan perlunya tindakan pengendalian seperti ventilasi, pengaturan waktu kerja, atau penyediaan fasilitas pendingin (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.3.4 Pengukuran Getaran

Getaran merupakan faktor fisik lingkungan kerja yang dihasilkan oleh mesin, peralatan, atau alat kerja tertentu, terutama pada pekerjaan yang menggunakan mesin berputar atau alat genggam bergetar. Paparan getaran secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan sistem saraf, gangguan peredaran darah, serta keluhan muskuloskeletal, termasuk *Hand Arm Vibration Syndrome* (HAVS) (Suma'mur, 2021).

Pengukuran getaran dilakukan untuk mengetahui tingkat paparan getaran yang diterima oleh pekerja dan memastikan nilainya tidak melebihi Nilai Ambang Batas. Pengukuran getaran dilakukan menggunakan *vibration meter* dan hasilnya

dibandingkan dengan ketentuan NAB getaran sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Apabila hasil pengukuran melebihi batas yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pengendalian risiko seperti perawatan mesin, penggunaan peredam getaran, atau pengaturan waktu kerja (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.4 Faktor Kimia Lingkungan Kerja

Faktor kimia lingkungan kerja merupakan bahaya yang berasal dari zat kimia yang digunakan, dihasilkan, atau dilepaskan selama proses kerja. Zat kimia tersebut dapat berbentuk gas, uap, debu, asap, kabut, maupun cairan yang berpotensi masuk ke dalam tubuh tenaga kerja melalui pernapasan, kontak kulit, atau pencernaan. Paparan faktor kimia yang tidak terkontrol dapat menimbulkan gangguan kesehatan akut maupun kronis, sehingga perlu dilakukan pengukuran dan pengendalian sesuai prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Keberadaan faktor kimia di tempat kerja sering kali tidak disadari karena tidak selalu terlihat secara kasat mata. Oleh karena itu, pengukuran konsentrasi zat kimia menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa paparan masih berada di bawah Nilai Ambang Batas yang diperbolehkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, setiap paparan zat kimia di lingkungan kerja harus dikendalikan agar tidak membahayakan kesehatan tenaga kerja.

Faktor kimia yang umum terdapat di lingkungan kerja antara lain:

1. Zat kimia berbentuk gas dan uap yang dapat terhirup dan mengganggu sistem pernapasan.

2. Debu dan partikel halus yang berpotensi menyebabkan penyakit paru akibat kerja.
3. Asap dan kabut kimia yang dihasilkan dari proses pembakaran atau pengelasan.
4. Cairan kimia berbahaya seperti asam, basa, dan pelarut yang dapat merusak kulit.
5. Zat kimia toksik yang dapat menyebabkan keracunan bila terpapar melebihi NAB.
6. Bahan kimia korosif yang dapat merusak jaringan tubuh dan peralatan kerja.

2.2.5 Faktor Biologi Lingkungan Kerja

Faktor biologi lingkungan kerja merupakan bahaya yang berasal dari organisme hidup, baik mikroorganisme maupun organisme makroskopis, yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi tenaga kerja. Faktor biologi meliputi bakteri, virus, jamur, parasit, serta organisme lain seperti serangga, hewan pengerat, dan hewan liar tertentu yang dapat berperan sebagai vektor penyakit. Keberadaan faktor biologi umumnya dijumpai pada lingkungan kerja dengan sanitasi yang kurang baik, area terbuka, fasilitas pengolahan limbah, gudang, serta lokasi kerja yang berdekatan dengan habitat hewan atau memiliki kondisi lingkungan lembap yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme patogen (Suma'mur, 2021).

Paparan faktor biologi dapat terjadi melalui berbagai media, antara lain udara yang terkontaminasi mikroorganisme, air dan tanah yang tercemar, permukaan peralatan kerja, makanan dan minuman, serta kontak langsung dengan sumber biologis seperti hewan, serangga, atau limbah biologis. Risiko

paparan akan meningkat apabila tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, tidak menerapkan kebersihan diri, serta apabila pengelolaan sanitasi lingkungan kerja tidak dilakukan secara optimal. Paparan tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti penyakit infeksi, alergi, iritasi kulit, gangguan pernapasan, hingga penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia (Tarwaka, 2020).

Pengelolaan faktor biologi lingkungan kerja dilakukan melalui penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup pengendalian sanitasi lingkungan, pengendalian hama dan vektor penyakit, pengelolaan limbah biologis secara aman, serta penerapan prosedur kerja yang higienis. Upaya ini diperkuat dengan penggunaan alat pelindung diri, edukasi tenaga kerja, serta pemantauan lingkungan kerja secara berkala untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Pengendalian faktor biologi merupakan bagian dari kewajiban pengusaha dalam melindungi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Permenaker No. 5 Tahun 2018).

2.2.6 Nilai Ambang Batas (NAB) Lingkungan Kerja

Nilai Ambang Batas (NAB) lingkungan kerja adalah batas maksimum faktor lingkungan kerja yang diperbolehkan untuk memapar tenaga kerja tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. NAB digunakan sebagai standar dalam menilai hasil pengukuran lingkungan kerja dan menentukan tingkat keamanan suatu kondisi kerja.

Penetapan NAB bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari paparan berlebihan terhadap faktor fisik, kimia, dan biologi. NAB disusun berdasarkan pertimbangan ilmiah dan kemampuan tubuh manusia dalam menerima paparan tertentu selama waktu kerja.

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, hasil pengukuran lingkungan kerja wajib dibandingkan dengan NAB yang berlaku. Apabila hasil pengukuran melebihi NAB, maka harus dilakukan tindakan pengendalian untuk menurunkan tingkat paparan.

Fungsi Nilai Ambang Batas (NAB) meliputi:

1. Menjadi acuan dalam evaluasi kondisi lingkungan kerja.
2. Menjadi dasar penentuan pengendalian risiko K3.
3. Melindungi tenaga kerja dari paparan faktor lingkungan berbahaya.
4. Mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3.

2.2.7 Dampak Lingkungan Kerja terhadap Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar K3 dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja serta menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

Paparan faktor lingkungan yang melebihi batas aman dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, kelelahan, penurunan

konsentrasi, dan gangguan kesehatan jangka panjang, sehingga mengakibatkan meningkatnya absensi dan biaya kesehatan tenaga kerja. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas dan keselamatan operasional secara keseluruhan.

Sebaliknya, lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan kenyamanan, kinerja, dan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan kerja yang baik melalui pengukuran dan pengendalian menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penerapan sistem K3.

2.3 Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

2.3.1 Pengertian Audit SMK3

Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian penerapan SMK3 terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen SMK3 telah diterapkan secara efektif dan konsisten di tempat kerja.

Audit SMK3 tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada pelaksanaan nyata di lapangan, termasuk keterlibatan manajemen dan pekerja dalam penerapan K3. Dengan adanya audit, organisasi dapat mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan K3 serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, audit SMK3 merupakan bagian penting dalam evaluasi penerapan SMK3 untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan (PP No. 50 Tahun 2012).

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Audit SMK3

Audit SMK3 bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen K3 dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai kebijakan, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Audit juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja K3 di tempat kerja.

Selain sebagai alat evaluasi, audit SMK3 memberikan manfaat strategis bagi organisasi dalam mengendalikan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hasil audit menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen untuk perbaikan dan peningkatan sistem K3.

Tujuan dan manfaat audit SMK3 antara lain:

1. Menilai kesesuaian penerapan SMK3 dengan peraturan perundang-undangan K3.
2. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan kelemahan dalam penerapan SMK3.
3. Menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan komitmen manajemen serta tenaga kerja terhadap K3.
5. Mendukung upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

2.3.3 Ruang Lingkup Audit SMK3

Ruang lingkup audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mencakup seluruh elemen dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. Audit dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi SMK3 dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup audit dapat meliputi aspek organisasi, sumber daya manusia, prosedur kerja, fasilitas dan peralatan, lingkungan kerja, serta dokumentasi K3 yang diterapkan.

Ruang lingkup audit juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan K3, efektivitas pengendalian risiko, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta keterlibatan manajemen dan tenaga kerja dalam penerapan K3. Penetapan ruang lingkup audit dilakukan agar proses audit dapat berjalan terarah, sistematis, dan mencerminkan kondisi penerapan SMK3 secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

2.3.4 Tahapan Pelaksanaan Audit SMK3

Pelaksanaan audit SMK3 dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terencana agar hasil audit dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di tempat kerja. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan dan objektivitas hasil audit. Tahapan berikut ini dilakukan secara

berkesinambungan sebagai bagian dari siklus peningkatan SMK3.

Tahapan audit SMK3 meliputi:

1. Perencanaan audit, termasuk penentuan ruang lingkup, kriteria, dan tim auditor.
2. Pelaksanaan audit, yaitu pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan pemeriksaan dokumen.
3. Evaluasi temuan audit, yaitu analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapan SMK3.
4. Penyusunan laporan audit yang memuat hasil, temuan, dan rekomendasi perbaikan.
5. Tindak lanjut hasil audit untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan.

2.3.5 Jenis-Jenis Audit SMK3

Audit SMK3 dapat dibedakan berdasarkan pelaksana dan tujuan audit. Jenis audit yang paling umum adalah audit internal, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor dari dalam organisasi untuk menilai penerapan SMK3 secara berkala. Audit internal berfungsi sebagai sarana evaluasi mandiri dan persiapan sebelum dilakukan audit eksternal.

Selain audit internal, terdapat audit eksternal yang dilakukan oleh pihak independen atau lembaga yang berwenang untuk menilai kesesuaian penerapan SMK3 dengan peraturan dan standar yang berlaku. Audit eksternal biasanya dilakukan untuk keperluan sertifikasi, penilaian kepatuhan, atau evaluasi kinerja K3 secara menyeluruh. Kedua jenis audit ini saling

melengkapi dalam memastikan efektivitas penerapan SMK3 di tempat kerja.

2.3.6 Hasil Audit dan Tindak Lanjut

Hasil audit SMK3 merupakan gambaran tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem K3 di tempat kerja. Hasil audit biasanya disajikan dalam bentuk temuan yang diklasifikasikan menjadi kesesuaian, ketidaksesuaian, dan peluang perbaikan. Temuan audit menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sistem K3 telah diterapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Tindak lanjut hasil audit merupakan tahap penting dalam proses audit SMK3. Setiap temuan ketidaksesuaian harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan preventif yang tepat. Tindak lanjut ini bertujuan untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama serta meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan. Pelaksanaan tindak lanjut menunjukkan komitmen manajemen terhadap penerapan SMK3 yang efektif dan berkesinambungan.

2.3.7 Peran Audit dalam Peningkatan Kinerja K3

Audit SMK3 memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui audit, organisasi dapat mengetahui sejauh mana sistem K3 telah diterapkan dan area mana yang masih memerlukan perbaikan.

Hasil audit SMK3 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program perbaikan dan peningkatan K3. Audit juga mendorong terciptanya budaya keselamatan kerja yang lebih baik melalui keterlibatan aktif manajemen dan tenaga kerja

dalam menindaklanjuti temuan audit. Penerapan audit SMK3 yang konsisten, organisasi dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi K3, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai prinsip sistem manajemen K3 (PP No. 50 Tahun 2012).

2.4 Upaya Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja

2.4.1 Pengertian Keadaan Darurat

Keadaan darurat adalah suatu kondisi tidak normal atau tidak terduga yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, merusak fasilitas, serta mengganggu kelangsungan operasional kegiatan kerja. Keadaan darurat dapat terjadi akibat berbagai kejadian, seperti kebakaran, ledakan, bencana alam, kegagalan peralatan, maupun insiden berbahaya lainnya yang memerlukan penanganan segera dan terkoordinasi (Tarwaka, 2020).

Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, keadaan darurat menuntut adanya kesiapan organisasi dalam menghadapi dan mengendalikan dampak kejadian tersebut. Penanganan keadaan darurat yang tidak tepat dapat memperbesar risiko korban jiwa dan kerugian material. Oleh karena itu, pengelolaan keadaan darurat merupakan bagian penting dalam penerapan sistem manajemen K3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

2.4.2 Potensi Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja

Potensi kebakaran dan bencana di tempat kerja dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang berkaitan dengan

aktivitas operasional maupun kondisi lingkungan kerja. Kebakaran umumnya dipicu oleh faktor seperti hubungan arus pendek listrik, penggunaan bahan mudah terbakar, percikan api dari pekerjaan panas, serta kelalaian dalam penerapan prosedur kerja aman (Suma'mur, 2021).

Selain kebakaran, potensi bencana lain seperti ledakan, banjir, gempa bumi, dan kegagalan sistem juga dapat terjadi di tempat kerja. Setiap potensi bencana memiliki karakteristik risiko yang berbeda dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan tenaga kerja. Oleh karena itu, identifikasi potensi kebakaran dan bencana menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pengendalian risiko dan kesiapsiagaan darurat.

2.4.3 Sistem Pencegahan Kebakaran

Sistem pencegahan kebakaran merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran di tempat kerja. Pencegahan kebakaran difokuskan pada pengendalian sumber api, bahan mudah terbakar, dan oksigen yang merupakan unsur utama terjadinya kebakaran. Sistem pencegahan yang baik akan menurunkan risiko terjadinya kebakaran secara signifikan.

Penerapan sistem pencegahan kebakaran meliputi pengelolaan instalasi listrik yang aman, penyimpanan bahan mudah terbakar sesuai ketentuan, penerapan izin kerja panas (hot work permit), serta penerapan prosedur kerja aman. Selain itu, pemeliharaan peralatan dan inspeksi rutin juga menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran (Tarwaka, 2020).

Sistem pencegahan kebakaran harus didukung oleh komitmen manajemen dan keterlibatan seluruh tenaga kerja. Pencegahan yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh.

2.4.4 Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran

Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja. Sarana ini berfungsi sebagai alat utama dalam penanganan awal kebakaran agar api tidak menyebar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Sarana penanggulangan kebakaran meliputi alat pemadam api ringan (APAR), sistem hydrant, alarm kebakaran, detektor asap, serta sistem pemadam kebakaran otomatis. Penyediaan dan pemeliharaan sarana ini wajib dilakukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku agar dapat berfungsi secara optimal saat dibutuhkan (Permenaker No. 186 Tahun 1999).

2.4.5 Prosedur Tanggap Darurat

Prosedur tanggap darurat adalah pedoman tertulis yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tenaga kerja ketika terjadi keadaan darurat. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan keadaan darurat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan aman.

Prosedur tanggap darurat mencakup mekanisme pelaporan kejadian, pemadaman awal, evakuasi tenaga kerja, serta koordinasi dengan tim tanggap darurat dan pihak terkait.

Kejelasan prosedur tanggap darurat sangat penting untuk mencegah kepanikan dan meminimalkan risiko cedera saat terjadi keadaan darurat (PP No. 50 Tahun 2012).

2.4.6 Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Jalur evakuasi merupakan jalur khusus yang disediakan untuk memudahkan tenaga kerja keluar dari area kerja menuju tempat yang aman saat terjadi keadaan darurat. Jalur evakuasi harus dirancang dengan jelas, bebas hambatan, serta dilengkapi dengan rambu dan pencahayaan yang memadai.

Titik kumpul adalah lokasi aman yang ditetapkan sebagai tempat berkumpulnya tenaga kerja setelah proses evakuasi. Keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja dapat dievakuasi dengan tertib dan aman, serta memudahkan proses pendataan tenaga kerja dalam kondisi darurat (Permenaker No. 186 Tahun 1999).

2.4.7 Pelatihan dan Simulasi Keadaan Darurat

Pelatihan dan simulasi keadaan darurat merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja dalam menghadapi kebakaran dan bencana. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat.

Simulasi keadaan darurat dilakukan untuk menguji efektivitas prosedur tanggap darurat, kesiapan sarana prasarana, serta koordinasi antar pihak terkait. Melalui simulasi, tenaga kerja dapat memahami peran dan tanggung jawabnya

masing-masing sehingga dapat bertindak secara tepat dan aman saat kondisi darurat yang sebenarnya terjadi (Tarwaka, 2020).

Pelatihan dan simulasi yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen K3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

2.5 P3K di Tempat Kerja

2.5.1 Pengertian P3K

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah serangkaian tindakan awal yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan secara mendadak sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan dari tenaga kesehatan. Tindakan P3K dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan jiwa, mencegah kondisi korban menjadi lebih parah, serta mengurangi tingkat keparahan cedera atau dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja (Tarwaka, 2020).

Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, P3K merupakan bagian penting dari sistem kesiapsiagaan darurat di tempat kerja. P3K tidak dimaksudkan untuk menggantikan perawatan medis, melainkan sebagai tindakan sementara yang sangat menentukan keselamatan korban pada menit-menit awal setelah kejadian. Oleh karena itu, setiap tempat kerja wajib menerapkan sistem P3K yang terencana dan terorganisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

2.5.2 Tujuan dan Fungsi P3K

P3K bertujuan untuk memberikan pertolongan secepat mungkin kepada korban kecelakaan kerja agar kondisi kesehatan tidak semakin memburuk. Penanganan awal yang cepat dan tepat dapat membantu mempertahankan fungsi vital korban, seperti pernapasan dan peredaran darah, hingga korban mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Selain itu, P3K berfungsi untuk meminimalkan dampak kecelakaan kerja, baik dari segi kesehatan maupun tingkat keparahan cedera. Dengan adanya tindakan P3K yang benar, risiko komplikasi, kecacatan permanen, bahkan kematian dapat ditekan seminimal mungkin. Fungsi ini sangat penting terutama pada lingkungan kerja dengan tingkat risiko bahaya yang tinggi.

P3K juga berfungsi sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan darurat dan perlindungan tenaga kerja. Keberadaan P3K mencerminkan kesiapan organisasi dalam menghadapi kecelakaan kerja serta menunjukkan komitmen manajemen dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008).

2.5.3 Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja yang Memerlukan P3K

Kecelakaan kerja yang memerlukan P3K dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, kesalahan manusia, kegagalan peralatan, maupun paparan bahan berbahaya. Setiap kecelakaan kerja memiliki

karakteristik cedera yang berbeda dan memerlukan penanganan awal yang sesuai agar tidak menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius.

Jenis kecelakaan kerja yang umumnya memerlukan tindakan P3K antara lain luka terbuka, luka sayat, luka bakar, cedera akibat terjatuh, tersengat listrik, pingsan, serta gangguan pernapasan akibat paparan zat kimia berbahaya. Selain itu, kondisi kesehatan mendadak seperti kelelahan berat, heat stress, dan dehidrasi juga memerlukan penanganan P3K sebagai langkah awal sebelum dilakukan perawatan lebih lanjut (Suma'mur, 2021).

2.5.4 Fasilitas dan Peralatan P3K

Fasilitas dan peralatan P3K merupakan sarana pendukung yang disediakan di tempat kerja untuk melaksanakan pertolongan pertama secara efektif. Fasilitas P3K harus mudah dijangkau oleh tenaga kerja, ditempatkan pada lokasi yang strategis, serta diberi tanda yang jelas agar dapat digunakan dengan cepat pada saat terjadi kecelakaan.

Peralatan P3K umumnya disediakan dalam bentuk kotak P3K yang berisi perlengkapan medis dasar, seperti perban, kasa steril, plester, antiseptik, sarung tangan medis, gunting, dan alat pendukung lainnya. Jenis dan jumlah peralatan P3K harus disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan, serta potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja.

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan P3K merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ketentuan mengenai fasilitas dan peralatan P3K telah diatur secara jelas dalam Permenakertrans No.

PER.15/MEN/VIII/2008, sehingga perusahaan wajib memastikan fasilitas tersebut selalu dalam kondisi siap pakai.

2.5.5 Petugas P3K dan Kompetensinya

Petugas P3K adalah tenaga kerja yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan pertolongan pertama di tempat kerja. Petugas P3K harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai penanganan cedera, gangguan kesehatan mendadak, serta prosedur keselamatan dalam memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan kerja.

Kompetensi petugas P3K meliputi kemampuan melakukan penilaian kondisi korban, memberikan pertolongan pertama sesuai standar, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam keadaan darurat. Keberadaan petugas P3K yang kompeten sangat penting untuk menjamin bahwa tindakan P3K dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan aman (Tarwaka, 2020).

2.5.6 Prosedur Pelaksanaan P3K

Prosedur pelaksanaan P3K merupakan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh petugas P3K dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan kerja. Prosedur ini dimulai dengan pengamanan lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada bahaya lanjutan yang dapat membahayakan korban maupun penolong.

Setelah lokasi aman, petugas P3K melakukan pemeriksaan kondisi korban untuk menentukan jenis cedera atau gangguan kesehatan yang dialami. Selanjutnya, tindakan pertolongan diberikan sesuai dengan prinsip P3K yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keselamatan korban dan penolong.

Setelah pertolongan pertama diberikan, korban harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Penerapan prosedur P3K yang benar dan konsisten sangat berperan dalam meningkatkan keselamatan tenaga kerja serta efektivitas penanganan kecelakaan kerja (Suma'mur, 2021).

2.5.7 Peran P3K dalam Sistem K3

P3K memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya penanganan awal terhadap kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Keberadaan sistem P3K yang baik dapat mengurangi tingkat keparahan cedera, mencegah terjadinya komplikasi, serta menurunkan risiko kematian akibat kecelakaan kerja.

P3K juga mendukung penerapan budaya keselamatan kerja dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan tenaga kerja terhadap risiko kecelakaan. P3K merupakan bagian integral dari sistem K3 yang saling berkaitan dengan pengendalian risiko, kesiapsiagaan darurat, dan perlindungan kesehatan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Gambaran Umum Tempat Kegiatan

3.1.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 3.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: www.wikipedia

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia terus mengalami kemajuan seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional. Berbagai jenis pembangkit listrik kemudian dikembangkan secara bertahap, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memanfaatkan energi kinetik dari uap untuk menggerakkan turbin sebagai sumber pembangkit daya listrik (PT PLN, 1995). PLTU terbesar di Indonesia bahkan di kawasan Asia Tenggara adalah PLN Nusantara Power Unit Paiton yang berlokasi di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan dua unit pembangkit utama yang mampu memproduksi total daya hingga sekitar 800 MW (PT PLN, 2020). Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui jaringan SUTET 500 kV sebagai bagian dari sistem

interkoneksi Jawa–Bali yang menjadi tulang punggung kelistrikan nasional (PT PLN, 2020).

Sejarah pembentukan unit ini bermula pada tahun 1982 ketika PLN melaksanakan restrukturisasi organisasi dengan membentuk tiga unit utama berdasarkan fungsi, yaitu Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran (PT PLN, 1995). Langkah reformasi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan perusahaan pembangkitan yang lebih profesional dan mandiri, yang kemudian diwujudkan melalui pendirian PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II pada 3 Oktober 1995 sebagai bagian dari restrukturisasi sektor pembangkitan (PT PLN, 1995). Perusahaan ini didirikan untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi, andal, efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan energi yang ramah lingkungan (PT Pembangkitan Jawa-Bali, 2000).

Pada tahun 2000, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sebagai upaya memperkuat identitas perusahaan di sektor pembangkitan regional (PT Pembangkitan Jawa-Bali, 2000). Pengembangan usaha dilakukan secara bertahap, termasuk pendirian PT PJB Services pada tahun 2001 yang berfokus pada layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta akuisisi PT Delta Rekadaya Mandiri pada tahun 2003 yang bergerak di bidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) (PT PLN Nusantara Power, 2022). Pada tahun 2015, perusahaan kembali memperluas bisnisnya melalui pendirian PT PJB Investasi untuk mendukung kegiatan investasi pembangkit listrik nasional (PT PLN Nusantara Power, 2022).

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan menerapkan standar internasional dengan tiga pilar strategis yaitu asset management, manajemen SDM berbasis kompetensi, dan penerapan teknologi informasi sebagai pendukung utama proses bisnis. Ketiga pilar tersebut diterapkan melalui sepuluh sistem best practice, mencakup Manajemen Aset, Manajemen Risiko, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, GCG, Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, hingga Baldrige Management dan House Keeping 5S (PT Pembangkitan Jawa-Bali, 2000).

Transformasi penting terjadi pada tanggal 22 September 2022 ketika PT Pembangkitan Jawa-Bali resmi melakukan rebranding menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari pembentukan sub holding PLN pada sektor pembangkitan (PT PLN Nusantara Power, 2022). Sebagai unit strategis dalam subholding tersebut, PLN Nusantara Power UP Paiton tidak hanya menyediakan pasokan listrik andal untuk sistem Jawa-Bali, tetapi juga menjadi pelopor pemanfaatan energi bersih melalui penerapan biomassa sebagai bahan co-firing untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan operasi pembangkit (Asteria, 2016).

3.1.2 Deskripsi Perusahaan



Gambar 3.2 Foto Kawasan PNP UP Paiton

Sumber : Dokumen Pribadi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan dengan jenis pembangkit yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton. Lokasi PLTU Paiton terletak kira-kira 52 km dari arah timur Probolinggo atau pada kira-kira 142 km dari Surabaya, di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Total area proyek PLTU Paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal Area (tempat pembuangan abu) dan 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkit utama. PLTU tersebut diawali dengan pembangunan dua unit (unit 1 & unit 2) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut. Pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1957 untuk pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU UP Paiton. Sesuai dengan

program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energy, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994.

3.1.3 Visi, Misi, dan Nilai - Nilai Perusahaan

A. Visi

Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

B. Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

C. Nilai - Nilai Perusahaan



Gambar 3.3 Nilai Perusahaan

Sumber : Dokumen Perusahaan

Tata nilai PT PLN Nusantara Power mengikuti BUMN yaitu AKHLAK:

1. AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan seperti memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku, seperti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan dengan panduan perilaku, seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan panduan perilaku, seperti menjaga nama baik sesama Karyawan, Pimpinan, BUMN, dan Negara, serta rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan panduan perilaku, seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, serta bertindak proaktif.

6. KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang strategis dengan panduan perilaku, seperti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan

berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

3.1.4 Logo Perusahaan



Gambar 3.4 Logo PT PLN Nusantara Power

Sumber: web.pln.co.id

3.1.4.1 Makna Logo

Logo PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki makna yang mencerminkan jati diri perusahaan sebagai penyedia energi listrik yang modern, profesional, dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Bidang persegi panjang berwarna kuning menggambarkan cahaya, optimisme, serta pencerahan, menandakan bahwa listrik yang diproduksi perusahaan menjadi sumber kehidupan dan kemajuan bagi masyarakat. Di tengah logo terdapat simbol petir berwarna merah, yang merepresentasikan tenaga listrik sebagai inti usaha perusahaan. Bentuk petir menunjukkan kecepatan, ketepatan, dan ketanggapan dalam memberikan layanan, sementara warna merah melambangkan keberanian, energi, serta tekad kuat dalam menghadapi tantangan sektor ketenagalistrikan.

Pada bagian bawah, tiga gelombang berwarna biru menggambarkan tiga pilar utama proses ketenagalistrikan yang dijalankan perusahaan, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi listrik. Warna biru mencerminkan stabilitas, keandalan, dan profesionalisme perusahaan dalam memastikan pasokan listrik tetap aman dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, logo ini menunjukkan filosofi bahwa PT PLN Nusantara Power hadir sebagai institusi yang terorganisir dengan baik, berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan pelayanan berkualitas tinggi. Logo ini juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang terpercaya, ramah lingkungan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.1.5 Badan Hukum Perusahaan

Badan hukum PT PLN Nusantara Power ditetapkan sebagai Perseroan Terbatas (PT Persero) pada tahun 2022, seiring dengan proses restrukturisasi besar yang dilakukan oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Restrukturisasi ini merupakan bagian dari pembentukan sub holding PLN di sektor pembangkitan listrik, yang bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi bisnis, serta memantapkan keberadaan PLN Nusantara Power sebagai entitas usaha yang lebih mandiri dan kompetitif. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup pengalihan status badan hukum, tetapi juga diikuti dengan penetapan nama baru menjadi PT PLN Nusantara Power

UP Paiton sebagai identitas resmi unit pembangkitan di kawasan Paiton. Selain pergantian nama, restrukturisasi ini turut membawa perubahan signifikan pada struktur organisasi melalui penggabungan atau merger Unit Pembangkit 1, 2, dan 9 ke dalam satu kesatuan operasional yang terintegrasi. Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset pembangkit, memperkuat koordinasi operasional, serta memastikan layanan penyediaan energi listrik dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan sesuai standar kinerja perusahaan.

3.1.6 Kegiatan Bisnis Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan riset terkait *co-firing* biomassa mulai Juli 2019 dan mulai melakukan pengetesan pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 pada September 2019. Berbagai jenis biomassa juga telah diimplementasikan pada tahap uji coba, mulai dari biomassa serbuk kayu (*sawdust*), cangkang sawit, *wood pellet*, hingga *woodchip*. Setelah berhasil pada tahap uji coba, beberapa unit PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga telah melakukan komersialisasi seperti PLTU Paiton Unit 1 & 2. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan pembangkit dengan kapasitas 2 x 400 MW. Konsumsi energi rata-rata yaitu sebesar 56 juta GJ per tahun yang sebagian besar bersumber dari batubara. Berkat diimplementasikan nya ISO 50001 (EnMS) 2001 tentang Sistem Manajemen Energi sejak tahun 2013, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menjadi salah satu pembangkitan yang paling efisien di Indonesia. Efisien yang lebih tinggi diperoleh dengan implementasi sistem EnMS yang

memberikan keuntungan karena dapat menghemat biaya bahan bakar(PLN (PERSERO), 2019).

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

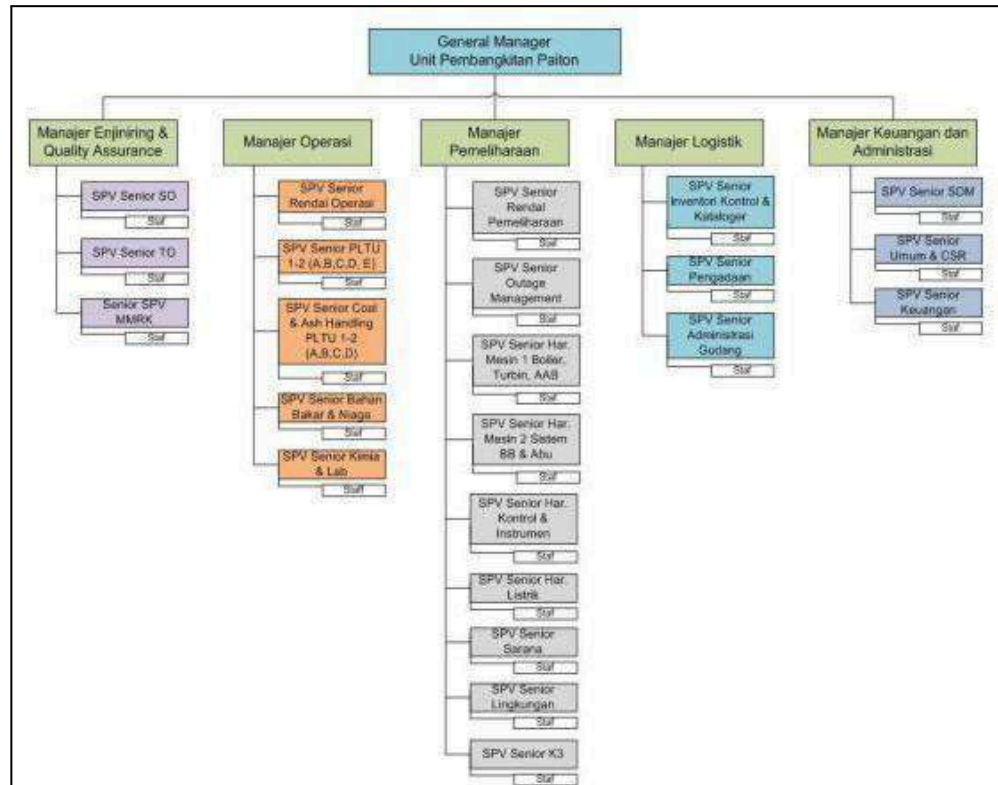


Gambar 3.5 Kantor PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: Dokumen Pribadi

Sejak 2 Januari 1998 struktur organisasi PT. PNP UP Paiton mengalami berbagai perubahan mengikuti perkembangan organisasi perusahaan, meliputi perubahan PJB II menjadi PT. PNP yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan mendasar dari PT. PNP UP Paiton adalah dipisahkannya unit pemeliharaan dan unit operasi. Pemisahan ini membuat unit pembangkit menjadi organisasi yang *green and clean* serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan energy listrik. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton ini telah ditetapkan dalam peraturan direksi PT. PJB nomor 023.K/020/DIR/2012. Struktur organisasi tersebut menspesifikasikan pembagian kegiatan kerja

dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa saling berhubungan. Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ditunjukkan pada Gambar 2.4 di bawah ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.6 Struktur Organisasi PT. PNP UP Paiton

Sumber: Dokumen Perusahaan

3.2.1 General Manager Unit Pembangkitan Paiton

General Manager memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pembangkitan yang meliputi pengelolaan dan pengendalian terhadap kegiatan bidang operasi, bidang pemeliharaan, bidang *engineering and quality assurance*, bidang keuangan dan administrasi, serta bidang logistik berjalan efektif dan efisien. Tugas pokok *General Manager* yaitu mengelola kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit

Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual tenaga listrik yang kompetitif sesuai dengan komersial dan kontrak kerja yang ditetapkan PT. PLN NUSANTARA POWER. Dalam menjalankan tugasnya, *General Manager* dibantu oleh *Manager* pada masing-masing bidang sesuai dengan tanggung jawabnya.

3.2.2 *Manager Engineering & Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* bertanggung jawab atas pelaksanaan segala hal yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap unit pembangkit tenaga listrik dan unit-unit pendukungnya. Seperti bertanggung jawab untuk mengawasi insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang merancang mesin atau proyek yang terkait perusahaan tersebut. Mengkoordinasikan produksi, control kualitas dan pengembangan produk, dan prosedur baru.

1. *Supervisor Senior System Owner*

Membantu Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek system dan teknologi informasi dalam operasional sehari-hari untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PNP UP Paiton.

2. *Supervisor Senior Teknologi Owner*

Membantu Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PNP UP Paiton.

3. *Supervisor Senior Management Mutu, Resiko, Kepatuhan (MMRK)*

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi Unit Pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem managemenn mutu dan manajemen resiko.

3.2.3 Manager Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan operasi yang efektif dan efisien terkait kimia dan laboratorium yang dapat menunjang kegiatan operasi. Bidang operasi dipimpin oleh *Manager Operasi* dengan lingkup kerja hanya pada ruang lingkup operasi yang memiliki tugas meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan melalui peningkatan produktivitas berkesinambungan pada unit pembangkit, PT. PNP telah menjadwalkan program-program utama yang terintegritas sebagai *Good Governance Plan* ada 9 program utama yang telah disetujui untuk diterapkan, antara lain:

1. Rencana Pembangkitan
2. Rencana Peningkatan Reabilitas
3. Perencanaan dan Kontrol Kerja
4. Manajemen Bahan Baku
5. *Balance Scorecard*
6. Manajemen *outage*
7. Manajemen Resiko
8. Manajemen Kualitas
9. Kultur Kerja

Dalam tugasnya, *Manager Operasi* dapat dibantu oleh *Supervisor Senior* dan staff yang menangani fungsi-fungsi yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dengan formasi serta jumlah ditentukan keputusan direksi.

1. Supervisor Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

2. Supervisor Senior PLTU 1-2 (A, B, C, D, E)

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dana anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

3. Supervisor Senior *Coal & Ash Handling* PLTU 1-2 (A, B, C, D)

20

Membantu Manajer dalam melaksanakan kegiatan operasi *coal*

handling dan *ash handling* pada unit 1 & 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

4. Supervisor Senior Bahan Bakar dan Niaga

Membantu manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang Bahan Bakar dan Niaga yang diperlukan untuk operasi pada Unit 1 dan 2.

5. Supervisor Senior Kimia & Lab

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

3.2.4 Manager Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut seluruh aset perusahaan secara teknis. Analisis spesialis bertanggung jawab untuk menganalisa segala kemungkinan yang menyangkut pemeliharaan pada seluruh aset teknis dalam pembangkit tenaga listrik. Randal pemeliharaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan terhadap seluruh aset teknis dalam Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU).

3.2.5 Manager Logistik

Dalam tugasnya, *Manager Logistik* dibantu oleh *Supervisor Senior* dan staff yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dengan formasi serta jumlah akan ditentukan kemudian melalui

Keputusan Direksi.

1. Supervisor Senior *Inventory Control & Cataloger*

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *inventory control* dan *cataloger*, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal.

2. Supervisor Senior Pengadaan

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan kontrak bisnis, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

3. Supervisor Senior Administrasi Gudang

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

3.2.6 Manager Keuangan dan Administrasi

Bidang Keuangan dan Administrasi memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan SDM, keuangan, secretariat, humas, CSR, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kinerja operasi pembangkitan. Bidang Keuangan dan Administrasi dipimpin oleh *Manager* Keuangan dan Administrasi. SDM merupakan aset paling penting dalam suatu perusahaan PT. PNP memiliki SDM yang berkualifikasi dan menjadi aset yang penting bagi perusahaan. Pelatihan-pelatihan

telah diadakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dari SDM seiring dengan kebutuhan perusahaan. PT. PNP UP Paiton telah menunjukkan pencapaian pencapaian dalam kegiatan operasinya. Tugas dari bagian ini adalah menyiapkan kebijakan program pelatihan dan pengembangan bagi seluruh sumber daya manusia unit pembangkitan berdasarkan konsep optimasi biaya dan jumlah tenaga kerja.

Dalam tugasnya, *Manager* Keuangan dan Administrasi dapat dibantu oleh *Supervisor Senior* dan staff yang menangani fungsi-fungsi yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dengan formasi serta jumlah akan ditentukan kemudian melalui Keputusan Direksi.

1. Supervisor Senior SDM

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan serta pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

2. Supervisor Senior Umum & CSR

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan

3. Supervisor Senior Keuangan

3.3 Struktur Organisasi Unit Praktik Kerja Lapangan

[illegible]

Gambar 3.7 Struktur K3 Perusahaan

Sumber: Dokumen Perusahaan

Struktur Organisasi Bidang K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dibentuk sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam mengelola dan mengawasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta budaya 5S secara sistematis dan berkelanjutan. Pada struktur tersebut, Ketua 5S/Audit 5S Bidang K3 berada pada posisi tertinggi dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan K3, termasuk perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta peningkatan penerapan K3 dan 5S di lingkungan kerja. Ketua berperan sebagai pengambil keputusan utama dan menjadi penghubung antara kebijakan manajemen dengan pelaksanaan K3 di lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua 5S/Audit 5S Bidang K3 dibantu oleh Sekretaris Audit 5S Bidang K3 yang bertanggung jawab terhadap administrasi, dokumentasi, serta pelaporan kegiatan K3 dan 5S. Sekretaris berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik, termasuk hasil audit, tindak lanjut temuan, dan laporan pelaksanaan program K3. Selain itu, dalam struktur organisasi ini terdapat beberapa penanggung jawab area, antara lain Penanggung Jawab Bengkel K3, Penanggung Jawab Ruang K3, Penanggung Jawab Ruang Induction, serta Penanggung Jawab Garasi dan area pendukung lainnya. Masing-masing penanggung jawab area memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk

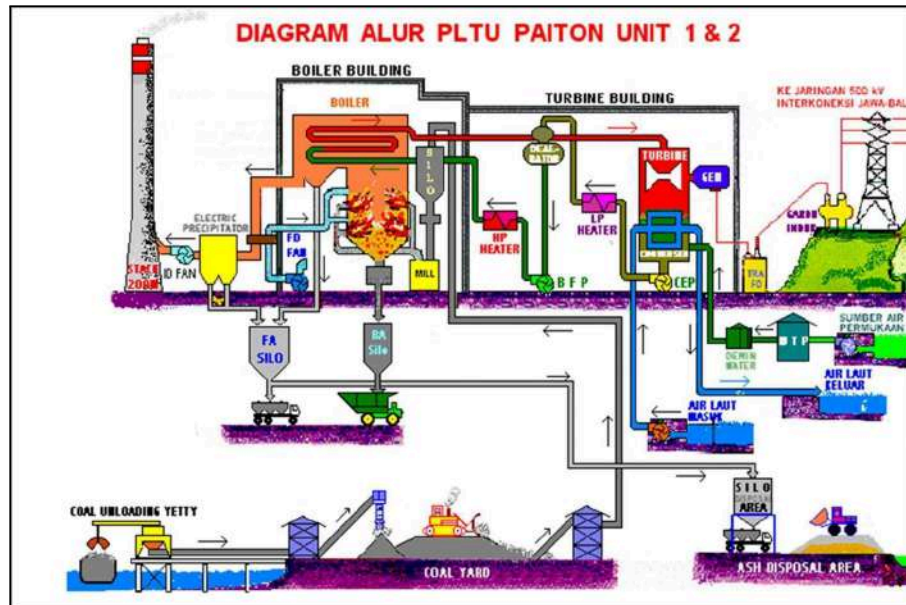
memastikan penerapan K3 dan 5S berjalan sesuai standar di area kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Struktur organisasi Bidang K3 juga didukung oleh anggota yang berasal dari berbagai unit kerja. Para anggota ini berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan K3, pengawasan terhadap potensi bahaya, penerapan prosedur keselamatan kerja, serta pembinaan disiplin K3 di lingkungan kerja. Keterlibatan anggota dari berbagai bidang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan partisipasi seluruh pekerja dalam penerapan K3. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terperinci, diharapkan implementasi K3 dan budaya 5S di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan berkesinambungan.

3.4 Proses Produksi Perusahaan

3.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU UP Paiton

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan unit pembangkit yang memiliki daya salur listrik yang tinggi. Dalam prosesnya PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 memiliki dua pembangkit uap dengan proses yang sama yaitu menghasilkan listrik melalui pemanfaatan putaran turbin yang digerakan oleh uap kering dari hasil proses pembakaran batubara di dalam boiler. Alur dari *Main Process* PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dapat terlihat dari diagram alur proses berikut:



Gambar 3.8 Diagram Alur *Main Process Unit*

Sumber: Dokumen Perusahaan

Pada main unit terjadi siklus air dan uap, bahan bakar dan batubara, serta siklus udara dan gas. Mekanisme pemanasan api diubah menjadi uap terdiri dari dua tahap. Tahap pertama pembakaran dilakukan dengan menggunakan bahan bakar solar untuk menaikkan beban sampai 30% sedangkan tahap kedua pembakaran dengan bahan bakar batubara untuk menaikkan beban hingga 100%. Batubara yang digunakan berasal dari kapal tongkang yang ditransfer dengan *ship unloader* alat pengambil batu bara menuju *conveyor* dengan melewati proses penyaringan elektromagnetik separator sebagai penyaring antara batubara dengan logam lainnya yang terbawa. Batubara kemudian dikirim ke *tripper* untuk dilakukan proses selanjutnya, sedangkan batubara lainnya ditimbun pada *stockpile* tempat penyimpanan batubara. Dari *stockpile* ditransfer melalui *conveyor* menuju silo dan dijatuhkan ke *coal feeder* untuk mengatur *flow rate*-nya.

Pada *coal feeder* terdapat *stepper* yang berfungsi untuk menghalangi benda asing masuk kedalam *mill*. Selanjutnya, batubara masuk kedalam *mill* untuk menggerus batubara, *mill* tersebut terdapat *lower* untuk mentransfer batubara yang sudah halus akan naik ke *boiler*. Selain untuk mentransfer batubara ke *boiler*, blower juga digunakan untuk mensuplai udara bakar. Sebelum masuk ke *boiler*, terdapat alat *clarer* yang digunakan untuk mengklasifikasikan batubara yang masuk ke dalam *boiler* sebesar 60 ml. Ketika batubara kurang dari 60 mesh akan tertahan dan akan turun kembali dan di grinder sampai mencapai 60 mesh sehingga mudah dibakar. Kemudian terdapat udara sebagai campuran bahan bakar masuk kedalam *boiler* melalui *primary air fan (PA fan)*. Untuk menyesuaikan rasi atau menambah udara bakar, menggunakan *force drat fan (FD fan)*.

Hasil dari *boiler* berupa *steam* yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Terdapat tiga turbin yaitu *high pressure*, *intermediate pressure*, dan *low pressure*. Sisa uap dari *high pressure* turbin di hembuskan ke *intermediate pressure* turbin untuk memutar *intermediate pressure* turbin dan sisa uapnya di hembuskan ke *low pressure* turbin dan akan memutar poros tersebut yang terhubung langsung dengan poros generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik (poros turbin yang berputar) menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke gardu induk melalui *transformator*.

Bagian bawah turbin terdapat kondensor, dan *hot well* untuk penampungan air. Kondensor yang digunakan merupakan tipe HE dimana terdapat bagian shell dan tube. Pada bagian *shell* diisi dengan *demin water* dari WTP sedangkan bagian *tube* adalah air laut yang digunakan sebagai pendingin. Setelah dari

kondensor, air dipompa menuju *low pressure heater* (LPH) untuk meningkatkan suhu. Kemudian, menuju deaerator untuk menghilangkan oksigen dengan cara air dari LPH di *spray* dan dibawahnya terdapat steam untuk menaikkan udara supaya oksigen hilang. Selanjutnya, air yang turun di pompa ke *high pressure heater*, kemudian ke *economizer*. *Economizer* menyerap panas dari gas hasil pembakaran setelah melewati superheater, untuk memanaskan air pengisi sebelum masuk ke main drum. Panas yang diberikan ke air berupa panas sensibel. Pemanasan air ini dilakukan agar perbedaan temperatur antara air pengisi dan air yang ada dalam *steam drum* tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi *thermal stress* (tegangan yang terjadi karena adanya pemanasan) di dalam main drum. Selain itu, dengan memanfaatkan gas sisa pembakaran, maka akan meningkatkan efisiensi dari *boiler* dan proses pembentukan uap lebih cepat.

Economizer berupa pipa - pipa air yang dipasang ditempat laluan gas hasil pembakaran sebelum air heater. Perpindahan panas yang terjadi di *economizer* terjadi dengan arah aliran kedua *fluida* berlawanan (*counter flow*). Pada steam drum terdapat separator yang berfungsi untuk memisahkan *fase vapor* dan liquid. *Fase vapor* mengalir ke atas menuju *superheater*. Uap yang keluar dari steam drum menghasilkan *saturated steam*. *Saturated steam* dilewatkan *superheater* karena untuk menjalankan *turbine* menggunakan *superheated steam*. Uap kering tersebut dihembuskan ke *turbine* tekanan tinggi untuk memutar *high pressure turbine* (*HP turbine*), sisa uap dari *high pressure turbine* (*HP turbine*) dihembuskan ke turbine tekanan menengah untuk memutar *intermediate pressure turbine* (*IP turbine*) dan sisa uap dari *intermediate pressure turbine* (*IP*

turbine) dipanaskan kembali melalui proses *reheater* dan akan dihembuskan ke *turbine* tekanan rendah *low pressure turbine (LP turbine)*.

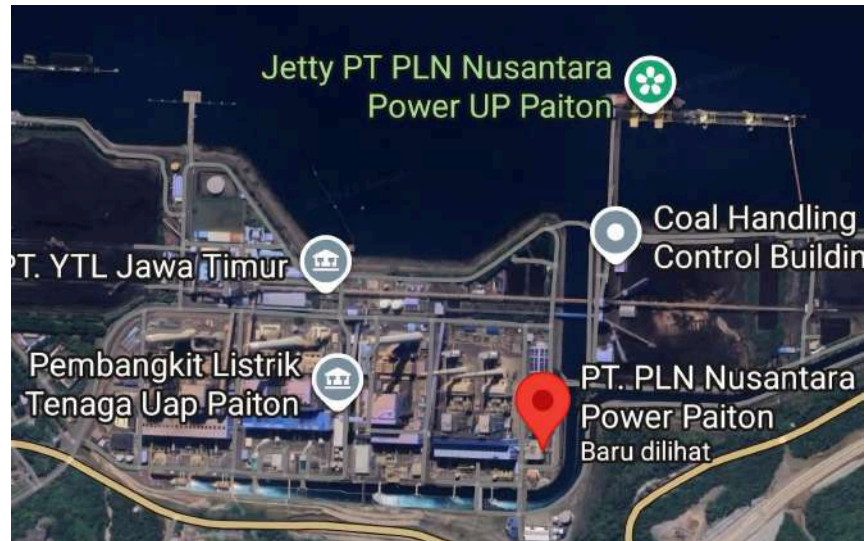
Gas buang disalurkan ke cerobong untuk dibuang, namun sebelum disalurkan ke cerobong, perlu dikendalikan suhunya agar tidak terlalu rendah yang dapat mengakibatkan cepatnya laju korosi pada elemen air *heater* sisi dingin. Disamping itu, untuk mencegah pencemaran lingkungan, abu terbang (*fly ash*) yang terkandung dalam gas buang perlu ditangkap dalam *electrostatic precipitator*. Setelah dari *electrostatic precipitator*, *fly ash* ditampung pada FA silo dan *bottom ash* ditampung pada BA silo (Iftitah & Pratiwi, 2023).

3.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

3.5.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) berada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, Paiton. yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Berdasarkan geografis dapat ditunjukkan dengan lokasi sekitar, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.9 Peta Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Sumber: Google Maps. (2025).

- a. Lokasi : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- b. Koordinat Geografis : 70 42'42"S dan 1130 35'17" E
- c. Luas Area : 420.187 m2 atau 42 ha
- d. Perbatasan :
 - Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - Sebelah Timur : Dataran Tinggi Situbondo
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo - Situbondo
 - Sebelah Barat : Kompleks PLTU Paiton Unit 3-9

3.5.2 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 pada tanggal 1

November - 31 Desember 2025. Dilaksanakan 5 hari selama seminggu yaitu di hari senin - jumat dengan waktu praktik kerja yaitu pukul 07.30 - 16.00.

3.5.3 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dilaksanakan melalui rangkaian tahapan terstruktur yang diawali dengan proses administrasi berupa penyerahan berkas peserta untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pihak terkait. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, dilakukan pembuatan ID Card PKL sebagai identitas resmi selama berada di area perusahaan. Peserta kemudian mengikuti *Safety Induction* sebagai pembekalan mengenai kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), potensi bahaya di lokasi kerja, serta aturan keselamatan yang wajib dipatuhi. Selanjutnya dilakukan pengenalan dengan para pekerja di Departemen K3 serta penyampaian struktur organisasi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Sebagai bentuk evaluasi awal, peserta juga mengikuti *post-test* untuk memastikan pemahaman dasar sebelum terjun ke lapangan.

Pelaksanaan PKL ini berlangsung dengan pendampingan langsung dari pembimbing lapangan, petugas K3, serta dosen pembimbing. Pembimbing lapangan berperan sebagai fasilitator teknis yang memberikan pengarahan, petunjuk kerja, dan informasi yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, dosen pembimbing berperan sebagai fasilitator akademik yang memastikan kegiatan PKL berjalan sesuai kurikulum, ruang lingkup akademis, serta target pembelajaran

yang telah ditetapkan. Dengan adanya kedua peran tersebut, kegiatan PKL dapat berlangsung lebih terarah, terkoordinasi, serta mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.

Tabel 3.1 *Timeline* Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No.	Kegiatan	November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengarahan PKL dan pengenalan lingkungan kerja di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2								
2.	Mempelajari struktur organisasi K3, kebijakan dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) termasuk (perencanaan dan evaluasi) yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2								
3.	Mengetahui dan mempelajari mengenai proses produksi di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2								
4.	Mempelajari metode HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control) yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2								
5.	Mempelajari program-program kerja K3								

	di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2								
6.	Mampu melakukan pengukuran lingkungan kerja dengan menggunakan alat ukur yang tersedia								
7.	Memahami mekanisme audit Sistem Manajemen K3 sesuai dengan prinsip pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2022 dengan benar								
8.	Mampu melakukan upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana di industri dengan benar								
9.	Mampu menjelaskan P3K pada kondisi darurat di industri dengan benar, cepat, dan tepat								
10.	Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan beserta bimbingan dosen								

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan mengikuti jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel. *Timeline* Kegiatan PKL. Adapun metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode partisipatif, yaitu mahasiswa terlibat secara langsung dalam aktivitas K3 dan melakukan pengamatan terhadap proses operasional di lingkungan unit pembangkit. Pendekatan ini memberikan pengalaman praktis kepada

mahasiswa serta meningkatkan kemampuan analitis dalam memahami kondisi kerja dan permasalahan yang muncul di lapangan.

Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung, proses pengumpulan data dilakukan melalui dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua kategori ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh informasi yang komprehensif, akurat, dan relevan dengan tujuan pelaksanaan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan lapangan. Dalam kegiatan PKL ini, terdapat empat metode utama pengumpulan data primer sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan secara langsung berbagai aktivitas operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan PKL, terutama dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Melalui observasi, mahasiswa dapat melihat secara nyata alur kerja, pola kegiatan harian pekerja, penerapan prosedur keselamatan, serta potensi bahaya di lingkungan pembangkit. Metode ini memberikan pemahaman empiris yang tidak dapat diperoleh hanya melalui teori, sehingga sangat penting dalam memahami budaya keselamatan dan kondisi kerja aktual di unit pembangkit.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pekerja, petugas K3, atau pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi tambahan mengenai proses kerja serta kebijakan keselamatan yang diterapkan. Melalui wawancara, mahasiswa dapat menggali penjelasan lebih mendalam tentang hal-hal yang belum dipahami, mengonfirmasi hasil observasi, serta mendapatkan perspektif langsung dari praktisi yang berpengalaman. Metode ini sangat berguna untuk melengkapi informasi lapangan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai operasional perusahaan.

c. Pencatatan

Pencatatan dilakukan dengan menuliskan seluruh informasi yang diperoleh selama kegiatan PKL, baik berupa instruksi, penjelasan teknis, hasil wawancara, maupun temuan lapangan. Catatan tertulis ini berfungsi sebagai dokumentasi yang membantu mahasiswa menyusun laporan secara sistematis dan akurat. Dengan pencatatan yang baik, seluruh data dapat tersimpan dengan rapi sehingga memudahkan proses analisis dan penyusunan laporan akhir.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti visual berupa foto, video, atau media lain yang merekam aktivitas PKL dan kondisi lingkungan kerja. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung dalam laporan dan memberikan representasi visual terkait pelaksanaan kegiatan, penerapan prosedur K3, serta kondisi area operasional. Bukti visual tersebut memperkuat temuan lapangan dan membantu

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi kerja di unit pembangkit.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, pedoman perusahaan, laporan operasional, serta referensi daring yang kredibel. Pemanfaatan data sekunder bertujuan memperkuat dasar teori, mendukung hasil temuan lapangan, serta memberikan konteks akademik dalam analisis yang dilakukan. Sumber-sumber ini juga membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara teori K3, konsep manajemen, serta praktik keselamatan yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

3.6 Program Kerja K3 di Perusahaan

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan ini disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada pembagian program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan dirumuskan secara jelas dan dijabarkan ke dalam sasaran serta program kerja yang terukur, sehingga pelaksanaan K3 dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Pembagian program berdasarkan tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja dapat dikendalikan secara efektif sesuai dengan risiko dan karakteristik kegiatan kerja di perusahaan. Berikut merupakan program yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang dibedakan berdasarkan tujuan dan sasarannya, yaitu:

3.6.1 Menciptakan Tempat Kerja yang Aman dan Sehat bagi Pekerja Sasaran : *Zero Accident Award*

Sasaran Zero Accident Award ditetapkan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kecelakaan kerja. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai kinerja keselamatan kerja tanpa terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cedera, kehilangan waktu kerja, maupun kerusakan aset selama periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Pencapaian Zero Accident Award didukung melalui penerapan sistem manajemen K3 yang konsisten, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, pelaksanaan pengendalian risiko secara efektif, serta keterlibatan aktif seluruh karyawan dan mitra kerja. Dengan adanya sasaran ini, perusahaan diharapkan mampu menumbuhkan budaya keselamatan kerja yang kuat, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap K3, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja.

1. Program *Zero Accident*

Program *Zero Accident* merupakan program strategis perusahaan yang bertujuan untuk mencapai kondisi nihil kecelakaan kerja (*zero accident*) melalui penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dengan menanamkan komitmen kuat dari manajemen puncak hingga seluruh pekerja terhadap penerapan budaya K3 di lingkungan kerja. Seluruh aktivitas operasional diwajibkan untuk mematuhi prosedur kerja aman, standar operasional prosedur (SOP), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan Program *Zero Accident* didukung oleh sistem pelaporan bahaya dan ketidaksesuaian K3 yang memungkinkan pekerja melaporkan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan tindakan tidak aman (*unsafe action*) secara aktif. Sistem ini berfungsi sebagai upaya identifikasi dini terhadap potensi risiko kecelakaan kerja sehingga tindakan pengendalian dapat segera dilakukan. Selain itu, perusahaan memastikan pengadaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) khusus yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing pekerjaan, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD di lapangan. Program ini juga dilengkapi dengan pengadaan dan pemeliharaan peralatan Fire & Rescue sebagai sarana pendukung dalam penanggulangan keadaan darurat, sehingga potensi kerugian akibat kecelakaan dan kebakaran dapat diminimalkan.

2. Kegiatan Kesehatan dan Lingkungan Kerja

Kegiatan kesehatan dan lingkungan kerja dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kesehatan pekerja dari potensi bahaya lingkungan kerja serta untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Program ini dilakukan melalui inspeksi serta pengukuran lingkungan kerja secara berkala dan terencana, sebagai bagian dari pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil kegiatan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen terkait perbaikan kondisi lingkungan kerja dan penerapan langkah pengendalian yang diperlukan.

a. *Medical Check Up* (MCU)

Medical Check Up (MCU) merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh

karyawan guna memantau kondisi kesehatan pekerja secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit akibat kerja maupun penyakit umum yang dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan kerja. MCU juga digunakan untuk memastikan kesesuaian kondisi kesehatan pekerja dengan jenis pekerjaan yang dijalani, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kesehatan. Hasil MCU dianalisis dan didokumentasikan sebagai dasar tindak lanjut medis, penyesuaian penempatan kerja, serta penyusunan program kesehatan kerja lanjutan.

b. Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja dilakukan untuk menilai faktor fisik di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja. Pengukuran meliputi iklim kerja, untuk mengetahui tingkat kenyamanan suhu dan kelembaban; kebisingan, untuk mencegah gangguan pendengaran akibat paparan suara di atas ambang batas; serta penerangan, untuk memastikan visibilitas kerja yang aman dan mencegah kelelahan mata. Hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan K3, dan digunakan sebagai dasar penerapan langkah pengendalian teknis, administratif, maupun penggunaan APD tambahan.

3. Inspeksi K3 dan Patroli K3

Inspeksi K3 dan patroli K3 merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin dan terencana sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini bertujuan

untuk memastikan bahwa seluruh penerapan sistem K3 berjalan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspeksi dan patroli difokuskan pada identifikasi potensi bahaya di tempat kerja, penilaian tingkat kepatuhan pekerja dan mitra kerja terhadap prosedur keselamatan kerja, serta evaluasi kondisi peralatan, fasilitas, dan lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, perusahaan dapat melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara proaktif melalui penerapan tindakan korektif dan preventif terhadap setiap temuan ketidaksesuaian K3.

a. Inspeksi Pihak Ketiga dan *General Safety* (PTW)

Inspeksi K3 dilakukan bersama pihak ketiga melalui kegiatan Joint Safety Operation (JSO) dan live audit sebagai bentuk pengawasan independen terhadap penerapan K3 di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan K3 dengan standar, prosedur internal perusahaan, serta regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap aspek general safety yang berkaitan dengan penerapan sistem Permit to Work (PTW), khususnya pada pekerjaan yang memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi. Melalui inspeksi ini, dipastikan bahwa setiap pekerjaan telah melalui proses identifikasi bahaya, analisis risiko, serta penetapan langkah-langkah pengendalian yang memadai sebelum pekerjaan dimulai. Hasil inspeksi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, peningkatan pengendalian risiko, dan penguatan kepatuhan terhadap prosedur kerja aman.

b. Patroli Terpadu IZAT

Patroli Terpadu IZAT dilaksanakan secara berkala dan sistematis untuk memantau kondisi keselamatan dan kesehatan kerja secara langsung di seluruh area operasional. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang muncul selama aktivitas kerja berlangsung, baik yang bersumber dari kondisi tidak aman (*unsafe condition*) maupun tindakan tidak aman (*unsafe action*). Selain itu, patroli dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penerapan prosedur kerja aman, serta kedisiplinan dalam menjalankan ketentuan K3. Setiap temuan dalam patroli dicatat dan dianalisis sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan, sosialisasi ulang K3, serta pelaksanaan tindakan korektif guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di masa mendatang.

c. Pembuatan Permit Kerja

Pembuatan permit kerja merupakan bentuk pengendalian administratif yang diterapkan untuk memastikan keselamatan pada pekerjaan yang memiliki potensi risiko tertentu. Permit kerja yang diterbitkan meliputi *working permit*, *safety induction*, dan *high risk permit*, yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat risiko pekerjaan yang akan dilaksanakan. Proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat telah memahami secara menyeluruh potensi bahaya yang mungkin timbul, metode kerja yang aman, serta langkah-langkah pengendalian risiko yang harus diterapkan selama pekerjaan berlangsung. Selain itu, permit kerja berfungsi sebagai alat

pengawasan dan pengendalian aktivitas kerja, sehingga setiap pekerjaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi.

4. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan edukatif yang diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta perilaku hidup sehat pekerja. Program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental, sehingga mampu bekerja secara optimal dan produktif. Penyuluhan kesehatan juga berperan penting dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja serta peningkatan kualitas kesehatan kerja secara menyeluruh di lingkungan perusahaan.

a. Knowledge Sharing Kesehatan

Kegiatan knowledge sharing kesehatan dilakukan melalui penyampaian materi edukasi yang berkaitan dengan kesehatan kerja, seperti pencegahan penyakit akibat kerja, ergonomi kerja yang benar, manajemen stres, serta penerapan pola hidup sehat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi, atau media edukasi lainnya yang mudah dipahami oleh pekerja. Diharapkan melalui kegiatan ini, pekerja memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko kesehatan di tempat kerja serta mampu menerapkan perilaku kerja yang aman dan sehat dalam aktivitas sehari-hari.

b. Monitoring Kesehatan Karyawan

Monitoring kesehatan karyawan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi kesehatan pekerja setelah pelaksanaan *Medical Check Up* (MCU) dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai

efektivitas program kesehatan kerja yang telah dilaksanakan serta mendeteksi secara dini adanya penurunan kondisi kesehatan pekerja. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan program kesehatan lanjutan, serta sebagai bahan evaluasi dalam pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja.

3.6.2 Menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan ISO 18001:2007 Sasaran : Peningkatan Kompetensi Karyawan

Sasaran peningkatan kompetensi karyawan ditetapkan untuk memastikan setiap pekerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memadai dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, karyawan dibekali pemahaman yang menyeluruh mengenai potensi bahaya di tempat kerja, metode pengendalian risiko, serta penerapan prosedur kerja aman sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap K3, meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko sejak dini, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

1. Pelatihan K3

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta keterampilan karyawan dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. Program pelatihan ini dirancang untuk

membekali pekerja dengan pemahaman yang komprehensif mengenai potensi bahaya di tempat kerja, metode pengendalian risiko, serta penerapan prosedur kerja aman sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelatihan K3, diharapkan pekerja memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, mampu mengidentifikasi bahaya sejak dini, serta dapat bertindak secara tepat dan cepat dalam menghadapi kondisi darurat guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

a. Tim Tanggap Darurat (PMK dan PPGD)

Pelatihan Tim Tanggap Darurat diselenggarakan untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi tim yang memiliki peran penting dalam penanganan keadaan darurat di lingkungan perusahaan. Tim ini terdiri dari Tim Pemadam Kebakaran (PMK) dan Tim Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) yang bertugas menangani kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan situasi medis darurat. Materi pelatihan mencakup teknik pemadaman kebakaran, penggunaan dan perawatan peralatan pemadam kebakaran, prosedur evakuasi darurat, serta keterampilan pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan kondisi gawat darurat. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tim tanggap darurat memiliki kesiapan, kemampuan teknis, dan koordinasi yang baik dalam merespons keadaan darurat secara cepat dan efektif.

b. Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat

Pelatihan simulasi tanggap darurat dilaksanakan melalui pelaksanaan skenario keadaan darurat yang dirancang

menyerupai kondisi nyata di lapangan, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, atau kondisi darurat lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personel, efektivitas prosedur tanggap darurat, serta koordinasi antar unit kerja dalam menghadapi situasi darurat. Pelaksanaan simulasi dilengkapi dengan proses observasi, pencatatan, dan penyusunan laporan hasil simulasi, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap prosedur keadaan darurat. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem kesiapsiagaan, peningkatan kompetensi pekerja, serta perbaikan prosedur tanggap darurat agar lebih efektif dan responsif.

c. Pelatihan Kebakaran Seluruh Karyawan

Pelatihan kebakaran diberikan kepada seluruh karyawan dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kemampuan dasar dalam penanggulangan kebakaran. Fokus utama pelatihan ini adalah pengenalan jenis-jenis kebakaran, prinsip dasar pemadaman api, serta praktik penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) secara benar dan aman. Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh pekerja mampu melakukan tindakan awal yang tepat dalam menghadapi kebakaran pada tahap awal, sehingga dapat mencegah kebakaran berkembang menjadi kondisi darurat yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas.

d. Kegiatan Bulan K3 Nasional

Kegiatan Bulan K3 Nasional dilaksanakan sebagai bagian dari kampanye keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan

komitmen seluruh karyawan terhadap penerapan K3. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas internal, seperti lomba K3, sosialisasi, dan kegiatan edukatif lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan Bulan K3 Nasional diharapkan dapat memperkuat budaya K3 di lingkungan perusahaan, menumbuhkan sikap peduli terhadap keselamatan kerja, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pekerja dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Sasaran : P2K3 dan Pelaporan Kegiatan K3

Sasaran P2K3 dan pelaporan kegiatan K3 ditetapkan untuk memastikan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berjalan secara efektif serta mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program K3. Melalui kegiatan ini, perusahaan berupaya memperkuat koordinasi antara manajemen dan pekerja, meningkatkan pengawasan terhadap penerapan K3, serta memastikan seluruh aktivitas K3 terdokumentasi dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Inspeksi P2K3

Inspeksi P2K3 dilaksanakan sebagai kegiatan evaluasi terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan inspeksi oleh Tim P2K3 ke seluruh area kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai kepatuhan terhadap prosedur dan standar K3, serta mengevaluasi kondisi peralatan, fasilitas, dan lingkungan kerja. Hasil inspeksi

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, pelaksanaan tindakan korektif dan preventif, serta sebagai bahan evaluasi efektivitas program K3 yang telah dijalankan.

b. Rapat P2K3

Rapat P2K3 diselenggarakan secara berkala sebagai forum koordinasi, komunikasi, dan evaluasi antara manajemen dan perwakilan pekerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Rapat ini membahas berbagai hal terkait pelaksanaan program K3, hasil inspeksi dan audit, temuan ketidaksesuaian, laporan kecelakaan kerja, serta rencana tindak lanjut perbaikan. Melalui rapat P2K3, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman, peningkatan komitmen, serta sinergi seluruh pihak dalam mendukung penerapan K3 secara berkelanjutan.

c. Laporan Triwulan K3

Laporan Triwulan K3 disusun sebagai bentuk pelaporan resmi dan periodik atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja selama periode tertentu. Laporan ini mencakup data kegiatan K3, hasil inspeksi dan audit, statistik kecelakaan kerja, pelaksanaan pelatihan, serta tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan. Laporan Triwulan K3 disampaikan kepada instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, serta kepada pihak internal perusahaan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan manajemen terkait peningkatan kinerja K3.

d. Laporan *Zero Accident*

Laporan *Zero Accident* disusun sebagai dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja keselamatan kerja perusahaan,

khususnya terkait keberhasilan dalam menekan angka kecelakaan kerja hingga mencapai kondisi nihil kecelakaan. Laporan ini memuat data statistik kecelakaan kerja, upaya pencegahan yang telah dilaksanakan, serta bukti penerapan program K3 secara konsisten. Laporan Zero Accident digunakan sebagai dasar dalam pengajuan penghargaan Zero Accident kepada instansi terkait serta sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sasaran : Pemeriksaan dan Pemeliharaan Peralatan

Sasaran pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan ditetapkan untuk memastikan seluruh peralatan produksi serta fasilitas emergency berada dalam kondisi aman, andal, dan layak operasi sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin, terencana, dan terdokumentasi, perusahaan berupaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, serta kegagalan fungsi sistem penanggulangan keadaan darurat yang dapat membahayakan pekerja dan mengganggu kelangsungan operasional. Sasaran ini juga bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan peralatan dalam menghadapi kondisi darurat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan terkendali.

1. Pemeliharaan, Inspeksi, dan Sertifikasi Peralatan Produksi

Pemeliharaan, inspeksi, dan sertifikasi peralatan produksi dilaksanakan untuk menjamin bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses operasional berada dalam kondisi laik

operasi, aman, dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kegagalan fungsi peralatan, sekaligus untuk menjaga keandalan dan kontinuitas proses produksi. Selain itu, pelaksanaan pemeliharaan dan sertifikasi secara berkala bertujuan untuk memperpanjang umur pakai peralatan, mengurangi risiko kerusakan mendadak, serta memastikan kepatuhan terhadap standar teknis, peraturan perundang-undangan, dan regulasi K3 yang berlaku.

a. Sertifikasi Peralatan

Sertifikasi peralatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan perawatan rutin, pemeriksaan teknis, dan pengujian fungsi peralatan produksi oleh pihak yang berwenang atau lembaga sertifikasi resmi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan telah memenuhi persyaratan keselamatan, kelaikan fungsi, serta standar operasional yang ditetapkan. Kegiatan sertifikasi mencakup pengecekan kondisi fisik peralatan, sistem pengaman, komponen pendukung, serta kelengkapan dokumen teknis dan administrasi. Hasil sertifikasi digunakan sebagai bukti bahwa peralatan aman untuk dioperasikan dan layak digunakan dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan secara berkelanjutan.

b. Usulan Perawatan dan Sertifikasi Peralatan

Usulan perawatan dan sertifikasi peralatan disusun sebagai bagian dari perencanaan pemeliharaan dan pengendalian risiko operasional. Kegiatan ini meliputi identifikasi peralatan yang memerlukan perawatan lanjutan, perbaikan, atau sertifikasi ulang berdasarkan hasil inspeksi dan

evaluasi kondisi peralatan. Selain itu, disusun penjelasan teknis mengenai kondisi aktual peralatan serta rekomendasi tindakan perawatan dan sertifikasi yang diperlukan. Usulan ini diajukan kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan guna memastikan seluruh peralatan tetap dalam kondisi optimal, meminimalkan potensi kegagalan fungsi, serta mendukung operasional perusahaan yang aman dan efisien.

2. Pemeriksaan dan Pemeliharaan Fasilitas *Emergency*

Pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas emergency dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan keadaan darurat, seperti kebakaran dan kecelakaan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh fasilitas emergency dapat berfungsi dengan baik, cepat, dan efektif saat dibutuhkan, sehingga mampu meminimalkan dampak keadaan darurat terhadap keselamatan pekerja, aset perusahaan, dan lingkungan kerja. Seluruh pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala dan terdokumentasi sebagai bagian dari sistem manajemen K3.

a. Pompa dan Diesel

Pemeriksaan pompa dan diesel dilakukan melalui pengecekan kondisi fisik, fungsi operasional, serta kesiapan peralatan secara rutin. Kegiatan ini mencakup pengujian mesin, sistem bahan bakar, pelumasan, dan kelistrikan untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara optimal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin pompa dan diesel selalu siap digunakan sebagai sumber daya pendukung utama dalam sistem pemadam kebakaran dan fasilitas emergency lainnya.

b. Kotak P3K

Pemeriksaan kotak P3K dilakukan dengan mengecek kelengkapan dan masa berlaku obat-obatan, peralatan pertolongan pertama, serta ketersediaan dan kondisi Alat Pelindung Diri (APD) pendukung. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kotak P3K selalu siap digunakan dalam memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kondisi medis darurat.

c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pemeriksaan APAR dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi fisik tabung, tekanan, segel pengaman, selang, serta masa berlaku APAR masih sesuai dengan standar keselamatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pengisian ulang atau perbaikan sesuai ketentuan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai dan efektif dalam menangani kebakaran pada tahap awal.

d. Hydrant, Pilar Hydrant, dan Hose Reel

Pemeriksaan hydrant, pilar hydrant, dan hose reel dilakukan untuk memastikan seluruh komponen sistem pemadam kebakaran dalam kondisi lengkap dan berfungsi dengan baik. Kegiatan ini meliputi pengecekan tekanan air, kondisi selang, katup, nozzle, serta kelengkapan peralatan pendukung lainnya. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan sistem hydrant dapat digunakan secara optimal dan andal dalam kondisi darurat kebakaran.

e. Main Alarm Panel Fire Alarm Control Panel (FACP)

Pemeriksaan Main Alarm Panel atau Fire Alarm Control Panel (FACP) dilakukan untuk memastikan sistem

alarm kebakaran berfungsi dengan baik dan responsif. Kegiatan ini mencakup pengecekan panel kontrol, indikator, sumber daya listrik, serta respon sistem terhadap sinyal kebakaran. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin sistem peringatan dini kebakaran dapat bekerja secara efektif sehingga evakuasi dan penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat.

f. Fire Truck dan Ambulans

Pemeriksaan fire truck dan ambulans dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan dan seluruh peralatan pendukung dalam keadaan baik dan siap digunakan. Kegiatan ini mencakup pengecekan mesin, sistem kelistrikan, rem, peralatan pemadam kebakaran, serta perlengkapan medis pada ambulans. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kesiapsiagaan kendaraan emergency dalam mendukung penanganan kebakaran, kecelakaan kerja, dan kondisi darurat lainnya.

g. Deluge System

Pemeriksaan dan pengetesan deluge system dilakukan untuk memastikan sistem pemadam otomatis dapat berfungsi dengan optimal. Kegiatan ini meliputi pengujian aliran air, kondisi katup, pipa distribusi, serta respon sistem terhadap aktivasi darurat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas deluge system dalam mengendalikan kebakaran, khususnya di area dengan tingkat risiko tinggi.

h. Sistem CO₂ dan FM200

Pemeriksaan sistem pemadam CO₂ dan FM200 dilakukan melalui pengecekan kondisi tabung, tekanan, sistem pipa, serta mekanisme aktivasi otomatis maupun manual.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sistem pemadam gas berfungsi secara optimal dalam melindungi area dan peralatan sensitif dari potensi kebakaran, serta siap digunakan secara aman dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.

Sasaran : Audit

Sasaran audit ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan telah berjalan sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan, peraturan perundang-undangan, serta standar K3 yang berlaku. Melalui kegiatan audit yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, perusahaan dapat mengidentifikasi tingkat kepatuhan, efektivitas pelaksanaan program K3, serta menemukan potensi ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan perbaikan. Sasaran ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas kecelakaan.

a. Audit Internal SMK3

Audit internal SMK3 dilaksanakan untuk menilai kesesuaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan kebijakan, prosedur, serta standar yang telah ditetapkan perusahaan. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan dokumen K3, observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak terkait guna memastikan bahwa seluruh persyaratan SMK3 telah diterapkan secara konsisten. Hasil audit internal digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap

sistem K3, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada keselamatan kerja.

b. Audit Eksternal SMK3

Audit eksternal SMK3 dilakukan oleh lembaga independen atau pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar SMK3 yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Hasil audit eksternal menjadi acuan bagi perusahaan dalam mempertahankan sertifikasi, meningkatkan kredibilitas penerapan K3, serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kepada pemangku kepentingan.

c. Audit SPI

Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta pelaksanaan fungsi K3 di perusahaan. Kegiatan ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan prosedur, keandalan pelaporan, serta efektivitas pengelolaan risiko K3. Melalui audit SPI, perusahaan dapat memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan K3 secara efektif dan efisien.

d. Assessment Kontrak Kinerja

Assessment kontrak kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian target dan kinerja fungsi K3 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program K3, tingkat kepatuhan terhadap rencana kerja, serta kontribusi fungsi K3 dalam mendukung tujuan perusahaan.

Hasil assessment digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, dasar pemberian penilaian, serta perencanaan peningkatan kinerja K3 ke depan.

e. Assessment Zero Accident

Assessment Zero Accident dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan keselamatan kerja secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengajuan proposal Zero Accident yang disertai dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja keselamatan kerja. Assessment ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan resmi atas komitmen dan kinerja K3 perusahaan, sekaligus sebagai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Masalah

4.1.1 Metode HIRAC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*)

Pada kegiatan operasional perusahaan, setiap proses kerja memiliki potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Begitu halnya PLN unit 1 & 2 Paiton yang merupakan pembangkit listrik tenaga uap berskala besar yang dalam proses kerjanya mengoperasikan sistem bertekanan tinggi, temperature tinggi, material kimia, dan alat berat. Proses operasional yang kompleks ini meningkatkan potensi bahaya pada setiap tahapan proses kerjanya. Perusahaan dengan potensi bahaya tinggi seperti ini tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman pekerja, perusahaan membutuhkan metode sistematis seperti HIRAC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*) untuk memastikan setiap potensi bahaya teridentifikasi.

4.1.2 Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja yang kami lakukan pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2 adalah pengukuran pencahayaan dan kebisingan. Penjelasan kenapa kita melakukan pengukuran pada dua aspek lingkungan kerja tersebut adalah karena :

4.1.2.1 Pengukuran Pencahayaan

Pengukuran pencahayaan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan pada 3 tempat berbeda

dimana banyak dilakukan aktivitas pekerjaan yang membutuhkan pencahayaan optimal, yaitu di ruang K3, gudang K3, dan ruang safety induction. Pengukuran pencahayaan dilakukan menggunakan lux meter dan jenis pencahayaan yang diukur adalah pencahayaan umum dan pencahayaan lokal disesuaikan dengan prosedur pengukuran pencahayaan dalam SNI 7062 : 2019 dan penentuan nilai ambang batas (NAB) menggunakan Permenaker No. 05 Tahun 2018.

Pengukuran pencahayaan perlu dilakukan terutama di tempat-tempat yang membutuhkan pencahayaan optimal agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Alasan perlu dilakukan pengukuran pencahayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kesalahan visual
- 2) Mengurangi risiko timbulnya kelelahan mata, sakit kepala, penurunan konsentrasi, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja
- 3) Bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker no. 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.

4.1.2.2 Pengukuran Kebisingan

Pengukuran kebisingan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan pada 2 tempat berbeda dengan aktivitas pekerjaan yang tinggi di area tersebut.

Dua tempat tersebut yaitu Turbin lantai 1 dan Boiler Mill C. Kedua tempat tersebut menghasilkan suara yang keras dan terus-menerus selama dioperasikan. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan *sound level meter* (SLM) disesuaikan dengan prosedur pengukuran kebisingan dalam SNI 036197 : 2000 dan penentuan nilai ambang batas (NAB) menggunakan Permenaker No. 05 Tahun 2018.

Pengukuran kebisingan perlu dilakukan terutama di tempat-tempat yang digunakan oleh pekerja dan menghasilkan suara keras sepanjang waktu. Alasan perlu dilakukan pengukuran kebisingan adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dengan memastikan bahwa tingkat paparan kebisingan tidak melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang dapat membahayakan kesehatan pekerja.
- 2) Mengurangi risiko timbulnya gangguan pendengaran akibat kerja atau *Noise Induced Hearing Loss* (NIHL), baik gangguan sementara atau permanen.
- 3) Bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker no. 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.

4.1.3 Audit SMK3

Pelaksanaan audit di perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan program K3 di perusahaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pelaksanaan audit ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja K3, mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat dalam aktivitas operasional sehari-hari, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, audit berfungsi sebagai sistem evaluasi yang objektif untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem di lapangan.

Selain sebagai sistem evaluasi, audit di tempat kerja juga berperan penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Hasil audit memberikan dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat, menyusun tindakan korektif dan pencegahan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Audit juga membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pekerja terhadap prosedur kerja yang aman, sehingga tercipta budaya kerja yang lebih disiplin, aman, dan berkelanjutan.

4.1.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja

Kebakaran di tempat kerja adalah hal yang sangat tidak diinginkan setiap pekerja. Kebakaran ditempat kerja memberikan dampak yang merugikan baik bagi perusahaan maupun pekerja karena dampak dari kebakaran bisa mengganggu proses operasional, kehilangan aset, bahkan korban jiwa. Kebakaran di tempat kerja bisa disebabkan berbagai hal, klasifikasi kebakaran di Indonesia mengacu pada Permenaker No. : PER MEN 04 /

MEN / 1980 tanggal 14 April 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Klasifikasi kebakaran menurut PERMEN 04 / MEN / 1980 ada kelas A, B, dan C dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kebakaran Kelas A

Kebakaran kelas A adalah jenis kebakaran dari sumber benda-benda padat, kecuali logam. Benda-benda padat ini berupa material yang bersifat serat, seperti kayu, kertas, kain, karet, dan plastik. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 menggunakan dua bahan yang masuk dalam kategori ini dalam proses pembakaran untuk memproduksi uap, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Dua bahan tersebut adalah batubara dan serbuk kayu. Batubara adalah jenis batuan sedimen yang mempunyai kandungan karbon sebagai mineral dominan serta memiliki hidrogen, belerang, dan oksigen sebagai mineral tambahan. Kadar tinggi dari senyawa ini menjadikan batubara mudah terbakar.

Di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1&2, tumpukan batubara yang disimpan mencakup campuran batubara dan serbuk kayu, sehingga membutuhkan perhatian khusus terutama pada penumpukan batubara dalam jumlah besar. Batubara dapat teroksidasi ketika terpapar udara saat pengangkutan, dan proses oksidasi akan terus berlanjut ketika batubara ditumpuk. Reaksi antara oksigen dari udara laut dan gas-gas mudah terbakar yang terkandung dalam komponen zat terbang dapat menghasilkan panas. Namun PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2 telah melakukan upaya dengan memadatkan, batubara yang disimpan di stockpile untuk mencegah batubara terpapar ke udara. Tapi meski

begitu risiko terjadi kebakaran tetap ada, maka dari itu proteksi kebakaran tetap dibutuhkan dan berperan penting.

b. Kebakaran Kelas B

Kebakaran kelas B bersumber dari benda-benda yang mudah terbakar, terutama cairan seperti bensin, kerosin, cat, dan gas. Untuk kebakaran kelas B dengan sumber cairan ini, hanya dengan percikan api kecil dapat memicu kebakaran yang signifikan. Karakteristik sumber cairan ini adalah kemampuannya untuk mengalir dan menyalakan api ke lokasi lain dengan cepat. Di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1&2 terdapat berbagai cairan dengan karakteristik tersebut, salah satunya oli yang berfungsi sebagai pelumas mesin. Selain itu, ada juga bahan kimia seperti H₂ Cooling System yang berperan sebagai sistem pendingin untuk generator menggunakan gas H₂, yang memiliki sifat kimia sangat mudah terbakar dan berpotensi meledak. Bahan kimia ini disimpan di area Water Treatment Plant. Ada juga pemicu lainnya, yang dapat muncul ketika beberapa kegiatan seperti pengecatan dan pengelasan berlangsung di area yang sama dan pada waktu yang bersamaan, meskipun hal ini jarang terjadi.

c. Kebakaran Kelas C

Kebakaran kelas C adalah kebakaran yang timbul karena peralatan listrik yang masih aktif, di mana kebakaran kelas C merupakan hasil dari kebakaran kelas A dan B yang memiliki aliran listrik. Jadi jika aliran listrik terputus, maka dapat berubah menjadi kebakaran kategori A atau B. Penting untuk diperhatikan ketika memilih jenis alat pemadam untuk kebakaran kelas C karena harus memilih yang tidak

menghantarkan listrik, agar melindungi individu yang memadamkan api dari potensi arus listrik. Kebakaran kelas C sering terjadi akibat korsleting listrik yang menciptakan percikan api dan membakar barang-barang di sekitarnya.

4.1.5 Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja

Pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja memiliki peranan yang sangat penting, khususnya di lingkungan industri berisiko tinggi seperti PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, yang memiliki potensi bahaya dari peralatan bertegangan tinggi, panas, bahan bakar, serta aktivitas operasional pembangkit. Penerapan P3K bertujuan untuk memberikan penanganan awal secara cepat dan tepat guna mengurangi tingkat keparahan cedera, mencegah kondisi korban memburuk, serta meminimalkan risiko fatalitas akibat kecelakaan kerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).

Selain itu, perusahaan wajib menyediakan fasilitas, petugas, dan prosedur P3K yang memadai sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan tenaga kerja. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja memiliki petugas P3K terlatih serta perlengkapan P3K yang siap digunakan. Pelaksanaan P3K juga merupakan bagian dari sistem tanggap darurat yang terintegrasi dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012.

Lebih lanjut, standar internasional ISO 45001:2018 menegaskan bahwa organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur tanggap darurat, termasuk pertolongan pertama, untuk melindungi pekerja dari dampak kecelakaan dan kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan pedoman International Labour Organization (ILO) yang menyatakan bahwa pertolongan pertama yang efektif merupakan elemen penting dalam pengendalian risiko dan perlindungan keselamatan pekerja di tempat kerja berbahaya (ILO-OSH 2001).

4.2 Pemecahan Masalah

4.2.1 Metode HIRAC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*)

Pelaksanaan metode HIRAC menjadi bagian dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam PP No. 50 Tahun 2012 disebutkan bahwa perusahaan dengan pekerja lebih atau sama dengan 100, atau perusahaan dengan risiko kerja tinggi wajib menerapkan SMK3. Ditinjau dari jumlah pekerja dan proses kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, perusahaan wajib menerapkan SMK3. Berdasarkan dari Instruksi Kerja PT. PLN Nusantara Power 2023, perusahaan telah melaksanakan identifikasi dan penilaian aspek/dampak lingkungan dan bahaya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Referensi yang digunakan adalah

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, ISO 45001 : 2018 *Standard (Occupational Health and Safety Management System)*, ISO 14001 : 2015 *Standard (Environmental Management System)*, Peraturan Direksi No. 006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT. Pembangkit Jawa Bali.(Instruksi Kerja Identifikasi dan Penilaian Aspek/Dampak Lingkungan dan Bahaya Risiko K3, 2023)

Dalam penerapannya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2 juga memiliki dokumen yang berisi peraturan untuk memastikan tindakan perbaikan yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Daftar acuan regulasi tersebut tercantum dalam Prosedur Identifikasi Peraturan dan Perundangan Lingkungan.(Prosedur Identifikasi Peraturan dan Perundangan Lingkungan Daftar Acuan Peraturan Perundangan dan Ketentuan Lain Lingkungan, 2023)

Dalam proses identifikasi dan Penilaian Aspek/ Dampak Lingkungan dan Bahaya/ Risiko K3 dibutuhkan proses identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3, proses evaluasi dampak lingkungan dan risiko K3, verifikasi hasil identifikasi dan evaluasi, pengkategorian dampak dan risiko, periode identifikasi dan evaluasi, proses komunikasi dan dokumentasi serta petunjuk pengisian formulir risk assessment (Pedoman

Identifikasi Dan Penilaian aspek/Dampak Lingkungan Dan Bahaya Risiko K3, 2019).

A) Identifikasi Aspek Lingkungan dan Bahaya K3

Pada setiap area kerja dan jenis pekerjaan/proses produksinya diidentifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 nya.

Aspek Lingkungan meliputi:

1. Emisi gas buang
2. Limbah cair
3. Limbah padat
4. Limbah B3
5. Penggunaan bahan, dsb

Bahaya K3 yang ada di area kerja mencakup :

- 1) Biologi: Bakteri, virus, jamur, parasit, dan binatang
- 2) Fisika: Kebisingan, getaran, radiasi, pencahayaan, suhu, tekanan, sengatan listrik, bekerja di ketinggian, terpeleset, tersandung, ledakan, kebakaran, dan benda tajam
- 3) Kimia: Sifat bahan kimia yang beracun, karsinogenik, iritasi, infeksi, mutagenik yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, absorpsi kulit, dan saluran pencernaan
- 4) Ergonomi: Posisi tubuh, design atau lay out tempat kerja, gerakan tubuh berulang, design alat kerja, dan cara kerja.
- 5) Psikososial: Kekerasan di tempat kerja, intimidasi, trauma, stres, pelecehan, dan beban kerja

Selanjutnya pada setiap aspek lingkungan dan bahaya potensial K3 diidentifikasi dampak lingkungan & risiko K3

Dampak Lingkungan :

- 1) Pencemaran udara
- 2) Pencemaran air

- 3) Pencemaran air & tanah
- 4) Pencemaran tanah
- 5) Pengurangan SDA
- 6) Mengganggu Estetika dan Kenyamanan

Risiko K3 meliputi :

1. Kebakaran
2. Ledakan
3. Terjatuh
4. Tertabrak
5. Menabrak
6. Kelebihan beban
7. dan Tersayat

Sesuai dengan Pedoman Identifikasi dan Penilaian aspek/Dampak Lingkungan dan Bahaya Risiko K3 tahun 2019.

B) Evaluasi Dampak Lingkungan dan Risiko K3

Pada langkah selanjutnya dilakukan Evaluasi dampak lingkungan dan pengukuran risiko K3 pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan dengan dua penilaian sebagai berikut:

1. Nilai Kemungkinan

Nilai kemungkinan atau disebut juga *likelihood* atau *probability* merupakan komponen utama dalam penilaian risiko. *Likelihood* digunakan untuk menggambarkan seberapa besar peluang suatu bahaya dapat memicu insiden dalam kondisi tertentu. Penilaian kemungkinan ini penting untuk membantu perusahaan menentukan prioritas pengendalian risiko berdasarkan tingkat ancaman yang paling tinggi.

Tabel C: Nilai Kemungkinan

Rating		Kualitatif		Kuantitatif
Kategori	Deskripsi	Frekuensi	Probabilitas	
1	Sangat Kecil	Hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi	Tdk pernah terjadi dalam rentang waktu 5 tahun	<10%
2	Kecil	Kemungkinan kecil akan terjadi	Tdk pernah terjadi dalam rentang waktu antara 2 dan 4 tahun	10% - 30%
3	Sedang	Kemungkinan sama antara akan terjadi dan tidak terjadi	Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir	> 30% - < 70%
4	Besar	Kemungkinan besar akan terjadi	Terjadi 2 sampai dan 12 kali dalam rentang waktu 1 tahun	70% - 90%
Rating		Kualitatif		Kuantitatif
Kategori	Deskripsi	Frekuensi	Probabilitas	
5	Sangat Besar	Hampir dapat dipastikan akan terjadi	Terjadi > 12 kali dalam rentang waktu 1 tahun	>90%

Gambar 4.1 Gambar Tabel Nilai Keparahannya yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: Dokumen Perusahaan

2. Nilai Keparahannya

Nilai keparahannya atau dampak atau disebut juga *severity* merupakan tingkat keparahannya dari besarnya dampak yang dapat memengaruhi hal-hal berikut :

- Dampak Lingkungan (DL) adalah waktu *recovery* atau perbaikan yang dilakukan terkait luasnya dampak lingkungan yang ditimbulkan
- Sanksi Lingkungan (SL) adalah seberapa besar sanksi yang diberikan oleh KLHK sebagai akibat dari dampak yang timbul
- Cedera Manusia (CM) adalah seberapa parah cedera atau luka yang terjadi pada manusia

d) Aset (AS) adalah properti/barang atau berapa besarnya nilai kerugian yang terjadi.

Tabel D : Nilai Keparahan (S)

Nilai	Dampak Lingkungan (DL)	Sanksi Lingkungan (SL)	Cedera Manusia (CM)	Aset (AS)
1	Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi segera	Berita acara pembinaan kinerja lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari KLHK	Tidak ada korban luka atau cedera	Kerusakan aset ringan, biaya perbaikan tidak signifikan <u>serta kerusakan critical asset hanya membutuhkan perbaikan minor, atau beberapa hari.</u>
2	Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi < 1 bulan	Berita acara Pembinaan Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dengan sanksi administrasi	Korban luka ringan	Kerusakan aset ringan, perlu perbaikan, biaya perbaikan kurang dari sama dengan 10% nilai aset <u>serta kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan hingga 1 bulan.</u>
Nilai	Dampak Lingkungan (DL)	Sanksi Lingkungan (SL)	Cedera Manusia (CM)	Aset (AS)
3	Terjadi pencemaran lingkungan di luar ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi (>1 bulan)	Berita acara Pengawasan Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dengan peringatan dan sanksi administrasi paksaan pemerintah	Korban luka berat atau berdampak pada kesehatan.	<u>Kerusakan aset sedang, perlu perbaikan, biaya perbaikan lebih dari 10% sampai dengan 25% nilai aset serta kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan hingga 3 bulan</u>
4	Terjadi pencemaran lingkungan di luar ambang batas KLH dan dampak lingkungan bersifat permanen, tdk dapat diatasi segera	Berita acara Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dengan delik pidana dan denda pencemaran lingkungan	Korban cacat permanen atau penyakit akibat kerja.	Aset rusak berat (perlu perbaikan), biaya perbaikan lebih dari 25% nilai aset <u>serta kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan 3-6 bulan.</u>
5	Terjadi pencemaran lingkungan di luar ambang batas KLH dan dampak lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi	Berita acara Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dan Kepolisian RI untuk penutupan lokasi operasi dan usaha serta pidana bagi penanggung jawab usaha	Korban jiwa atau meninggal (fatality)	Aset rusak berat (tidak dapat digunakan lagi) <u>serta kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan > 6 bulan, atau penggantian</u>

Gambar 4.2 Gambar Tabel Nilai Keparahan yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: Dokumen Perusahaan

3. Tingkat Risiko Awal

Tingkat risiko awal adalah dampak yang sesuai dengan keadaan awal, sebelum dipengaruhi pengendalian yang sudah dilaksanakan.

Tingkat Risiko Awal = $L \times S$

$L = \textit{Likelihood}$

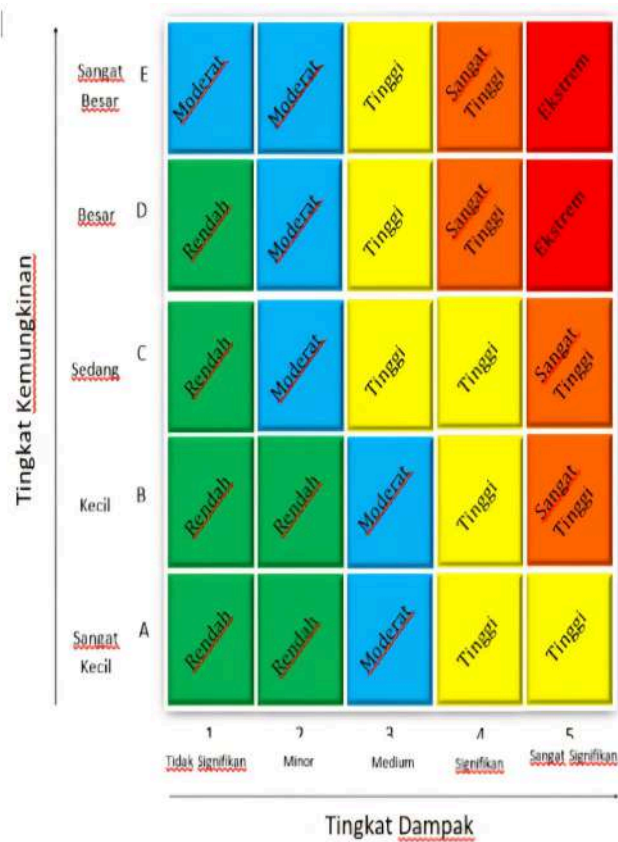
$S = \textit{Severity}$

(Pedoman Identifikasi Dan Penilaian aspek/Dampak Lingkungan Dan Bahaya Risiko K3, 2019)

C) Kategori Dampak dan Risiko

Setelah dilakukan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 serta evaluasi dampak lingkungan dan risiko K3 dengan dua penilaian kemungkinan dan keparahan, selanjutnya dilakukan pengkategorian dampak dan risiko penting menggunakan matriks risiko.

1. Penetapan Aspek/Bahaya (Signifikansi)
2. Penetapan Tingkat Risiko
3. Penetapan Kategori dan Jenis Risiko dan Tindakan Pengendalian yang Diperlukan



Gambar 4.3 Matriks Risiko berdasarkan Peraturan Direksi No.006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko
Sumber: Dokumen Perusahaan

D) Proses Identifikasi

Setelah dilakukannya pengkategorian dampak dan risiko yang penting, tindakan selanjutnya dilakukan periode identifikasi dan penilaian risiko yang memiliki ketentuan yaitu :

1. Setiap satu tahun sekali untuk semua kegiatan/aktivitas
2. Setiap ada tambahan pekerjaan atau proses yang baru dilakukan identifikasi khusus yang menyangkut perubahan tersebut

3. Setiap enam bulan sekali untuk aktivitas/kegiatan dengan kategori risiko III atau tinggi
4. Setiap tiga bulan sekali untuk aktivitas/kegiatan dengan kategori risiko IV atau ekstrem, serta
5. Setiap terjadinya insiden di lingkungan kerja

(Pedoman Identifikasi dan Penilaian Aspek/Dampak Lingkungan dan Bahaya Risiko K3, 2019)

E) Komunikasi dan Dokumentasi

Komunikasi dan dokumentasi kegiatan identifikasi dan penilaian risiko LK3 dilakukan menggunakan formulir HIRAC terlampir, cara pengisian formulir juga harus sesuai ketentuan pedoman perusahaan, Bidang LK3 harus mengendalikan seluruh dokumen yang terkait K3 dan mengkomunikasikan hasil identifikasi dan penilaian risiko serta program pengendalian risiko LK3 sesuai dengan prosedur komunikasi dan konsultasi yang ditetapkan

(Pedoman Identifikasi dan Penilaian Aspek/Dampak Lingkungan dan Bahaya Risiko K3, 2019).

PLN Nusantara Power		Unit		IDENTIFIKASI ASPEK/BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISKU LINGKUNGAN DAN K3										No. Dokumen: FPMPT-103.13.7.1-g.001				
Divisi/ Bidang/ Aktivitas		Nama Unit/ Pemasang												No. Revisi: 01				
Area Kerja		Nama Lokasi/ Unit yang Diidentifikasi												Tgl. Terbit: 8-Ago-2019				
Peningkatan/pekerjaan		(Materi/ Aspek yang Diidentifikasi)												Revisi: 1 dari 1				
Identifikasi Aspek/ Lingkungan Bahaya K3				Penilaian Dampak/ Lingkungan Risiko K3										Pengendalian Risiko		Respon Manajemen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
NO	Aktivitas/ Pekerjaan/ Lingkungan Kerja/ Proses	Sub-aktivitas/ Pekerjaan/ Lingkungan Kerja/ Proses	K3/ Bahaya (B&A/R&E)	Potensi Akibat Aspek/ Lingkungan Risiko K3	Penerapan/ Pengendalian	Potensi Akibat Dampak/ Lingkungan Risiko K3	Kemungkinan (P)	Asesmen (R)		Tingkat Risiko Awal (P&R)	Aspek Bahaya/ Potensi/ P&R/ P&R	Pengendalian yang Ada/ Saat ini/ ECR	Faktor ECR	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Engineering Control 4. Administrative 5. APO	Respon Manajemen A. Program Kerja B. Prosedur C. Instruksi Kerja	
								DL	SL									DL
1	Pemeriksaan FPS (Hydrant)	Mobilisasi ke lokasi (DR Hydrant)	K3	Selalu	Penggunaan Peralat	Pemeriksaan Visual	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Mobilisasi ke lokasi (DR Hydrant)	K3	Selalu	Penggunaan Peralat	Pemeriksaan Visual	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pemeriksaan Panel Hydrant	K3	Selalu	Pemeriksaan Visual	Pemeriksaan Visual	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pemeriksaan Visual	K3	Selalu	Pemeriksaan Visual	Pemeriksaan Visual	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pemeriksaan Fungsi	K3	Selalu	Pemeriksaan Visual	Pemeriksaan Visual	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pemeriksaan Fungsi	K3	Selalu	Pemeriksaan Visual	Pemeriksaan Visual	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLN Nusantara Power		TABEL LIST DAN MONITORING UNACCEPTABLE RISK										No. Dokumen: FPMPT-103.13.7.1-g.002			
Divisi/ Bidang/ Aktivitas												No. Revisi: 01			
Area Kerja												Tgl. Terbit: 8-Ago-2019			
Peningkatan/pekerjaan												Revisi: 1 dari 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
NO	Aktivitas/ Pekerjaan/ Lingkungan Kerja/ Proses	Sub-aktivitas/ Pekerjaan/ Lingkungan Kerja/ Proses	Potensi Akibat Aspek/ Lingkungan Risiko K3	Potensi Akibat Dampak/ Lingkungan Risiko K3	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	Pengendalian Risiko		Respon Manajemen	P&R	Progress/Status TBM 1	Progress/Status TBM 2	Progress/Status TBM 3	Progress/Status TBM 4	Faktor ECR
							1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Engineering Control 4. Administrative 5. APO	Respon Manajemen							
1	Pemeriksaan FPS (Hydrant)	Mobilisasi ke lokasi (DR Hydrant)	K3	Sebelumnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gambar 4.4 Form HIRAC yang Digunakan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber : Dokumen Perusahaan

Berikut adalah form penerapan HIRAC di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Tabel pertama merupakan tabel identifikasi aspek/bahaya dan evaluasi dampak/risiko lingkungan dan K3. Pekerja yang bertugas akan melakukan identifikasi pada setiap detail pekerjaan yang dilakukan dan mencatatnya dalam tabel form. Contoh penggunaan adalah seperti yang terlihat pada tabel, kegiatan/prosesnya adalah pemeriksaan FPS (Hydrant), kemudian dijelaskan detail pekerjaannya apa saja. Seperti mobilisasi ke lokasi, pemeriksaan panel, pemeriksaan visual hydrant, dan pengujian fungsi hydrant. Setelah itu ditulis apa saja potensi bahaya yang terjadi selama kegiatan, nilai kemungkinan,

nilai keparahan dan tingkat risiko awal. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko berdasarkan kemungkinan dan keparahan.

- 1) Tingkat Kemungkinan (P) terjadi bahaya tersebut adalah kategori 3 yaitu sering terjadi, yang artinya insiden dapat terjadi beberapa kali dalam jangka waktu tertentu, terutama jika kendaraan melaju tanpa pengawasan kecepatan. Selanjutnya menentukan.
- 2) Tingkat Keparahannya (S) yang mempertimbangkan beberapa hal:
 - a. Dampak Lingkungan (DL) masuk dalam kategori 1 dikarenakan dampak yang terjadi di lingkungan masih dalam NAB dan dapat segera diatasi.
 - b. Sanksi Lingkungan (SL) masuk dalam kategori 1 dikarenakan sanksi yang diberikan berupa berita acara pembinaan kinerja lingkungan dari KLHK.
 - c. Cedera Manusia (CM) masuk dalam kategori 4 dikarenakan keparahan dari cedera yang ditimbulkan dalam kategori tinggi
 - d. Aset(AS) masuk dalam kategori 1 yaitu kerusakan aset termasuk ringan dan hanya perlu perbaikan ringan.

Dari hasil penilaian Tingkat keparahan dapat diambil nilai terbesar adalah 4 yaitu pada bagian CM. Hasil yang telah diperoleh dikalikan dengan nilai Kemungkinan (P) yang mendapatkan hasil 1 dan masuk dalam kategori tinggi. Potensi bahaya dengan nilai keparahan tinggi selanjutnya ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke tabel list dan monitoring unacceptable risk.

4.2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja

A. Pengukuran Pencahayaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 selalu melakukan pengukuran lingkungan kerja untuk memastikan lingkungan kerja aman untuk dilakukan pekerjaan. Disini juga mahasiswa PKL melakukan pengukuran lingkungan kerja ulang pada pencahayaan dan kebisingan. Hal itu dilakukan berdasarkan hasil dari HIRAC perusahaan yang menunjukkan bahwa pencahayaan dan kebisingan lingkungan kerjanya masuk dalam kategori moderat. Sehingga kami melakukan pengukuran pencahayaan dan kebisingan untuk memastikan kebenaran tersebut. Pengukuran dilakukan dengan alat *Multifunction Environment Meter* 10176832, yang bisa digunakan untuk mengukur berbagai lingkungan kerja. Hasil dari pengukuran pencahayaan yang kami lakukan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

1) Ruang K3

a) Kondisi Ruangan

Tampak dari Dalam



Tampak dari Luar



Gambar 4.5 Dokumentasi Ruang K3

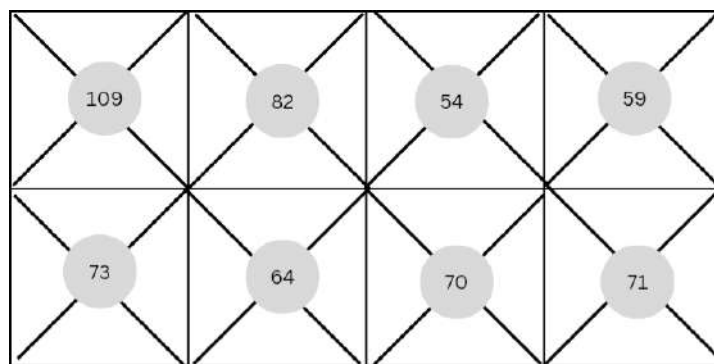
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Ruang K3 memiliki dua jendela dan satu pintu sebagai sumber pencahayaan alami. Sedangkan pencahayaan buatanya menggunakan lampu jenis Fluoresen. Lantai ruangan menggunakan lapisan vinyl kayu berwarna coklat, untuk dinding ruang K3 dicat menggunakan warna cream.

Ruang K3 memiliki luas 26,25 m², sesuai dengan SNI 7062 : 2019 ruangan dengan luas <50 m² titik pengukurannya dihitung dengan mempertimbangkan bahwa satu titik pengukuran mewakili area maksimal 3 m². Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa ruang safety induction memiliki 8 titik pengukuran.

Pengukuran pencahayaan dilakukan pada sore hari dengan tirai jendela tertutup dan lampu dinyalakan sebagian seperti keadaan bekerja sehari-hari.

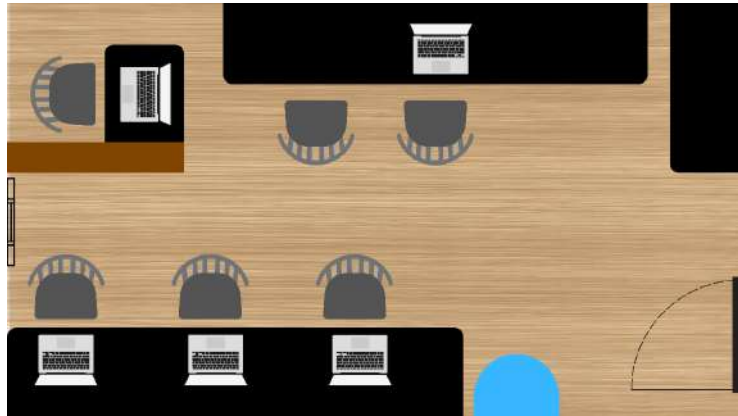
b) Denah Pengukuran Pencahayaan



Gambar 4.6 Denah Titik Sample Pengukuran

Pencahayaan Umum di Ruang K3

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 4.7 Denah Titik Sample Pengukuran

Pencahayaannya Umum di Ruang K3

Sumber : Dokumen Pribadi

c) Hasil Pengukuran

1. DATA UMUM

- a. Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
- b. Alamat : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- c. Pengurus/Penanggung Jawab : Petugas K3
- d. Lokasi Pemeriksaan/Pengujian : Ruang K3 Sebelumnya
- e. Nomor SKP PJK3/Bidang : -
- f. Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja Muda /Madya/Utama/Penguji K3 : -

2. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

- a. Nama Alat Ukur Yang Digunakan : *Multifunction Environment Meter*
- b. Type, Nomor Seri : 10176832
- c. Negara Pembuat : -
- d. Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 30-07-2025
- e. Instansi Pengkalibrasi : KEMNAKER
- f. Tanggal Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 18-12-2025
- g. Waktu Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 14.00 s.d 15.00

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Pencahayaan Ruang K3

No.	Ruangan /Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ Pencahayaan (Alami /Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m2)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum /Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang K3	1	Buatan	2,18	109	300	Umum
		2	Buatan	2,18	82	300	Umum
		3	Buatan	2,18	54	300	Umum
		4	Buatan	2,18	59	300	Umum
		5	Buatan	2,18	71	300	Umum
		6	Buatan	2,18	70	300	Umum

		7	Buatan	2,18	64	300	Umum
		8	Buatan	2,18	73	300	Umum
2.	Ruang K3	1	Buatan	2,18	49	300	Lokal
		2	Buatan	2,18	50	300	Lokal

4. Metode Pengukuran yang Dipakai:

Sesuai dengan SNI 7062 : 2019

5. Analisis:

Hasil perhitungan intensitas pencahayaan umum di ruang K3 adalah sebagai berikut :

$$\text{Intensitas (lux)} = \frac{\Sigma \text{ semua intensitas}}{\Sigma \text{ titik pengukur}}$$

$$\text{Intensitas (lux)} = \frac{583}{8}$$

$$\text{Intensitas (lux)} = 72,87 \text{ lux}$$

Dari hasil yang didapat, intensitas pencahayaan umum di ruang K3 belum memenuhi standar yang dipersyaratkan, yaitu sebesar 300 lux untuk pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat.. Sedangkan intensitas pencahayaan di ruang K3 hanya 72,87 lux yang mana jauh di bawah ambang batas minimum yang direkomendasikan.

Hasil pengukuran pencahayaan umum tertinggi berada di angka 109 lux, dan terendahnya 54 lux. Hal itu menunjukkan distribusi cahaya yang tidak merata. Kondisi pencahayaan yang seperti ini berpotensi menimbulkan kelelahan mata, penurunan konsentrasi, kesalahan kerja, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja, apalagi di ruang K3 yang menuntut ketelitian tinggi.

Hasil perhitungan intensitas pencahayaan lokal di ruang K3 adalah sebagai berikut :

$$\text{Intensitas (lux)} = \frac{\Sigma \text{ semua intensitas}}{\Sigma \text{ titik pengukur}}$$

$$\text{Intensitas (lux)} = \frac{99}{2}$$

$$\text{Intensitas (lux)} = 49,5 \text{ lux}$$

Dari hasil pengukuran, jelas pencahayaan lokal di ruang K3 belum memenuhi standar yang ada, yaitu sebesar 300 lux. Bahkan jaraknya sangat jauh berbeda.

Kedua hasil pengukuran intensitas cahaya di ruang k3 memiliki kesamaan hasil pengukuran yaitu berada di bawah NAB yang ditentukan. Hal itu dapat terjadi karena pengukuran dilakukan pada sore hari pukul 14.00 hingga 15.00 dengan keadaan jendela tertutup tirai, dan lampu tidak dinyalakan seluruhnya. Lampu dinyalakan beberapa seperti dalam keadaan sehari-hari untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja sehari-hari yang dialami pekerja.

6. Kesimpulan:

Pencahayaan di ruang K3 baik pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan yang selama ini digunakan belum memenuhi standar yang berlaku. Hal itu dikarenakan tirai yang ada pada jendela tidak pernah dibuka sepenuhnya sehingga tidak ada cahaya matahari yang masuk sebagai pencahayaan alami. Kemudian meski di ruang K3 dipasang banyak sekali lampu, pada kenyataannya selama bekerja lampu tidak dinyalakan seluruhnya dan hanya dinyalakan beberapa bagian saja sehingga menyebabkan hasil pengukuran pencahayaan tidak memadai dan di bawah Nilai Ambang Batas (NAB).

2) Ruang Safety Induction

a) Kondisi Ruangan

Tampak Dalam



Tampak Luar



Gambar 4.8 Dokumentasi Ruang Safety Induction

Sumber : Dokumentasi Pribadi

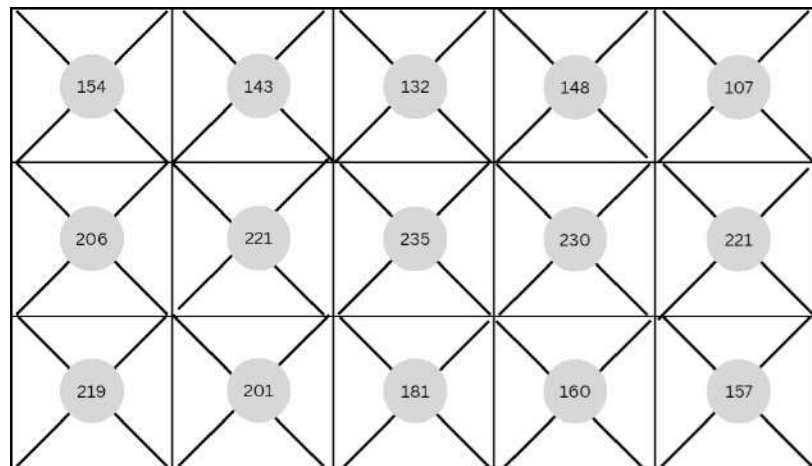
Ruang Safety Induction terletak berdekatan dengan Ruang K3, tepat di depan kamar mandi perempuan. Ruang Safety Induction tidak memiliki jendela, tapi terdapat pintu kaca yang bisa menjadi sumber pencahayaan alami di ruang tersebut. Pencahayaan buatan di Ruang Safety Induction menggunakan lampu jenis Fluoresen. Lantai Ruang Safety Induction menggunakan lapisan vinyl kayu berwarna coklat gelap, sedangkan dinding ruang safety induction dicat menggunakan warna cream cerah

Ruang Safety Induction memiliki luas 39,1 m², sesuai dengan SNI 7062 : 2019 ruangan dengan luas <50 m² titik pengukurannya dihitung dengan mempertimbangkan bahwa satu titik pengukuran

mewakili area maksimal 3 m². Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa ruang safety induction memiliki 15 titik pengukuran.

Pengukuran pencahayaan dilakukan pada pagi hari sehingga ada pencahayaan alami dari pintu kaca dan seluruh lampu dinyalakan.

b) Denah Pengukuran Pencahayaan



Gambar 4.9 Denah Titik Sample Pencahayaan Ruang Safety Induction

Sumber : Dokumentasi Pribadi

c) Hasil Pengukuran

1. DATA UMUM

- a. Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
- b. Alamat : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- c. Pengurus/Penanggung Jawab : Petugas K3
- d. Lokasi Pemeriksaan/Pengujian : Ruang Safety Induction Sebelumnya
- e. Nomor SKP PJK3/Bidang : -
- f. Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3 : -

2. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

- a. Nama Alat Ukur Yang Digunakan : *Multifunction Environment Meter*
- b. Type, Nomor Seri : 10176832
- c. Negara Pembuat : -
- d. Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 30-07-2025
- e. Instansi Pengkalibrasi : KEMNAKER
- f. Tanggal Pemeriksa/Pengujian/Pengukuran : 24-12-2025
- g. Waktu Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 09.30 s.d 10.30

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Pencahayaan Ruang K3

No.	Ruangan /Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ Pencahayaan (Alami /Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m2)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum /Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang Safety Induction	1	Buatan	-	107	300	Umum
		2	Buatan	-	221	300	Umum
		3	Buatan	-	157	300	Umum
		4	Buatan	-	160	300	Umum
		5	Buatan	-	230	300	Umum
		6	Buatan	-	148	300	Umum
		7	Buatan	-	132	300	Umum
		8	Buatan	-	235	300	Umum
		9	Buatan	-	181	300	Umum
		10	Buatan	-	201	300	Umum
		11	Buatan	-	221	300	Umum
		12	Buatan	-	143	300	Umum

		13	Buatan	-	154	300	Umum
		14	Buatan	-	206	300	Umum
		15	Buatan	-	219	300	Umum

4. Metode Pengukuran yang Dipakai:

Sesuai dengan SNI 7062 : 2019

5. Analisis:

Hasil perhitungan intensitas pencahayaan umum di ruang K3 adalah sebagai berikut :

$$\text{Intensitas (lux)} = \frac{\Sigma \text{ semua intensitas}}{\Sigma \text{ titik pengukur}}$$

$$\text{Intensitas (lux)} = \frac{2716}{15}$$

$$\text{Intensitas (lux)} = 181,06 \text{ lux}$$

Dari hasil pengukuran yang didapat, intensitas pencahayaan umum di ruang safety induction belum memenuhi standar yang berlaku, yaitu sebesar 300 lux untuk pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat.. Sedangkan intensitas pencahayaan di ruang K3 hanya 181,06 lux yang mana jauh di bawah ambang batas minimum yang direkomendasikan.

Hasil pengukuran pencahayaan umum tertinggi berada di angka 235 lux, dan terendahnya 107 lux. Hal itu menunjukkan distribusi cahaya yang tidak merata. Kondisi pencahayaan yang seperti ini berpotensi menimbulkan kelelahan mata, penurunan konsentrasi, kesalahan kerja, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja, apalagi di ruang K3 yang menuntut ketelitian tinggi.

6. Kesimpulan

Pencahayaan di ruang safety induction yang selama ini digunakan belum memenuhi standar yang berlaku. Hal itu dikarenakan ruang safety

induction tidak memiliki jendela sebagai pencahayaan alami, dan dinding yang penuh dengan furnitur warna gelap sehingga menyebabkan hasil pengukuran pencahayaan tidak memadai dan di bawah Nilai Ambang Batas (NAB).

B. Pengukuran Kebisingan

Pengukuran kebisingan pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan di dua lokasi berbeda yang menghasilkan suara tinggi selama proses operasi, yaitu di area turbin dan boiler mill

C. Pengukuran kebisingan dilakukan dengan cara sederhana menggunakan alat sound level meter selama 10 menit dengan mencatat hasil pengukuran setiap 5 detik. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan bahwa untuk 8 jam kerja NABnya sebesar 85 dBA. Seluruh pengukuran kebisingan pada dua area tersebut dilakukan ada proses operasi normal, dan hasilnya sebagai berikut:

1) Hasil Pengukuran Kebisingan Turbin

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Kebisingan Turbin

Measured L1 (dBA)	Frequency	f1	$10^{L1}/10$ (x 10^8)	$f1 \times 10^{L1}/10$ (x 10^8)
93,2	1	0,014	20,90	0,299
93,7	1	0,014	23,40	0,335
93,8	2	0,029	24,00	0,686

93,9	3	0,021	24,50	0,525
94,0	4	0,029	25,10	0,717
94,1	13	0,093	25,70	2,390
94,2	3	0,064	26,30	1,690
94,3	6	0,043	26,90	1,150
94,4	10	0,071	27,50	1,960
94,5	10	0,071	28,20	2,010
94,6	16	0,107	28,80	3,080
94,7	16	0,121	29,50	3,580
94,8	8	0,071	30,20	2,160
94,9	3	0,021	30,90	0,661
95,0	8	0,057	31,60	1,810
95,1	1	0,014	32,40	0,473
95,2	1	0,014	33,10	0,473
Total				22,07
$\Sigma_{f1} 10^{L1}/10 = 22,7 \times 10^8$				
Hasil			NAB	

$L_{eq} = 10 \log 22,07 \times 10^8$ $L_{eq} = 10 \log 22,07 + 80$ $L_{eq} = 13,34 + 80$ $L_{eq} = 93,43 \text{ dBA}$	85 dBA untuk 8 jam kerja 88 dBA untuk 4 jam kerja 91 dBA untuk 2 jam kerja 94 dBA untuk 1 jam kerja
---	--

2) Hasil Pengukuran Kebisingan Boiler Mill C

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Kebisingan Boiler Mill C

Measured L1 (dBA)	Frequency	f1	$10^{L1}/10$ ($\times 10^8$)	$f1 \times 10^{L1}/10$ ($\times 10^8$)
100,4	3	0,025	1,10	0,028
101,0	3	0,025	1,26	0,032
101,1	3	0,017	1,29	0,032
101,2	2	0,017	1,32	0,022
101,3	2	0,017	1,35	0,023
101,4	3	0,025	1,38	0,035
101,5	3	0,025	1,41	0,035
101,6	4	0,033	1,45	0,048
101,7	3	0,025	1,48	0,037
101,8	1	0,008	1,51	0,013

101,9	3	0,025	1,55	0,039
102,0	3	0,025	1,58	0,040
102,1	3	0,025	1,62	0,041
102,3	3	0,025	1,66	0,042
102,4	2	0,017	1,70	0,028
102,5	4	0,033	1,74	0,058
102,6	2	0,017	1,78	0,030
102,7	2	0,017	1,82	0,030
102,8	6	0,050	1,86	0,093
102,9	3	0,025	1,91	0,048
103,0	2	0,017	1,95	0,033
103,1	5	0,042	2,00	0,083
103,2	3	0,025	2,04	0,051
103,3	3	0,025	2,09	0,052
103,4	3	0,025	2,14	0,054
103,5	3	0,025	2,19	0,055
103,6	3	0,025	2,24	0,056
103,7	2	0,017	2,29	0,038

103,8	6	0,050	2,34	0,117
104,1	3	0,025	2,40	0,060
104,2	3	0,025	2,57	0,064
104,3	3	0,025	2,63	0,066
104,4	2	0,017	2,69	0,045
104,5	3	0,025	2,75	0,06
104,6	3	0,025	2,88	0,072
104,7	2	0,017	2,95	0,049
104,8	3	0,025	3,02	0,076
105,1	3	0,025	3,24	0,081
105,2	2	0,017	3,31	0,055
105,5	3	0,025	3,39	0,085
105,7	2	0,017	3,72	0,062
Total				1,096
$\Sigma_{f1} 10^{L1}/10 = 1,096 \times 10^8$				
Hasil			NAB	
$L_{eq} = 10 \log 1,096 \times 10^8$ $L_{eq} = 10 \log 1,096 + 80$			85 dBA untuk 8 jam kerja 88 dBA untuk 4 jam kerja	

$L_{eq} = 0,39 + 80$ $L_{eq} = 80,39 \text{ dBA}$	91 dBA untuk 2 jam kerja 94 dBA untuk 1 jam kerja
---	--

1. DATA UMUM

- a. Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
- b. Alamat : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- c. Pengurus/Penanggung Jawab : Petugas K3
- d. Lokasi Pemeriksaan/Pengujian : Turbin Sebelumnya
- e. Nomor SKP PJK3/Bidang : -
- f. Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3 : -

2. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

- a. Nama Alat Ukur Yang Digunakan : *Multifunction Environment Meter*
- b. Type, Nomor Seri : 10176832
- c. Negara Pembuat : -
- d. Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 30-07-2025
- e. Instansi Pengkalibrasi : KEMNAKER
- f. Tanggal Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 11-12-2025
- g. Waktu Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 14.00 s.d 14.30

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.5 Hasil Kebisingan

No .	Ruang kerja/bagian	No. Titik Pengukuran /Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam pemaparan kebisingan per hari	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
1	Turbin	1	93,43 dBA	85	< 8 jam Kecuali saat overhaul	1. Memasang tanda kebisingan tinggi 2. Menyediakan earplug 3. Sosialisasi agar menggunakan APD sesuai pekerjaan
2	Boiler Mill C	2		85	< 8 jam Kecuali saat overhaul	1. Memasang tanda kebisingan tinggi 2. Menyediakan earplug 3. Sosialisasi agar menggunakan APD sesuai pekerjaan

4. Metode Pengukuran yang Dipakai:

Sesuai dengan SNI ISO 9612:2011

5. Analisis:

Hasil kebisingan dari dua area yang telah diukur adalah 93,43 dBA untuk area turbin dan 80,39 dBA untuk area Boiler Mill C. Hasil pengukuran kebisingan pada area turbin melebihi standar untuk 8 jam kerja, tetapi aman dan sesuai standar jika hanya bekerja 1 jam selama sehari. Sedangkan untuk area Boiler Mill C aman dan sesuai standar untuk bekerja selama 8 jam penuh di area tersebut. Jika perusahaan ingin memastikan pekerja aman dari risiko gangguan pendengaran, perusahaan bisa melakukan 2 cara yaitu :

- 1) Mengurangi waktu paparan pekerja menjadi hanya bekerja 1 jam di area Turbin dengan nilai kebisingan 93,43
- 2) Menggunakan Ear Plug selama bekerja di area kebisingan. Dengan Tingkat Kebisingan Efektif sebagai berikut :

$$\text{TKE} = \text{Kebisingan Awal} - [(NRR - 7) / 2]$$

$$\text{TKE} = 93,43 - [(30 - 7) / 2]$$

$$\text{TKE} = 93,43 - 11,5$$

$$\text{TKE} = 81,93 \text{ dBA}$$

Setelah pekerja menggunakan ear plug, kebisingan yang memberi dampak ke pekerja menjadi 81,93 dimana nilai tersebut memenuhi standar untuk bekerja selama 8 jam

4.2.3 Audit SMK3

Penerapan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Mekanisme pelaksanaan audit SMK3 pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2 terdapat dua mekanisme,

yaitu audit internal dan audit eksternal untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

a) Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh tim internal perusahaan dengan mengacu pada 166 kriteria yang tercantum dalam PP No. 50 Tahun 2012. Audit internal diawali dengan penetapan tujuan audit, ruang lingkup, kriteria audit, serta penunjukan auditor yang kompeten dan independen dari aktivitas yang diaudit. Selanjutnya disusun program dan jadwal audit agar pelaksanaan audit berjalan terstruktur dan tidak mengganggu kegiatan operasional. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan melalui pengumpulan bukti objektif seperti wawancara dengan pekerja, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan dokumen dan catatan terkait. Auditor kemudian menganalisis temuan untuk menilai tingkat kesesuaian terhadap persyaratan standar dan prosedur internal perusahaan. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton terakhir melakukan audit pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 95% , hal itu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan segera dilakukan. Proses ini mencakup tinjauan ulang terhadap temuan dengan menyertakan bukti-bukti perbaikan dalam laporan yang telah disusun. Proses audit internal diakhiri dengan tindak lanjut atas temuan audit, dimana unit yang diaudit wajib melakukan tindakan korektif dan pencegahan guna memastikan peningkatan berkelanjutan sistem manajemen.

b) Audit Eksternal

Audit eksternal adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen atau badan sertifikasi untuk memastikan sistem manajemen perusahaan telah diterapkan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku. Audit eksternal diawali dengan tahap persiapan, dimana perusahaan mengajukan permohonan audit dan badan sertifikasi meninjau kesiapan dokumen sistem manajemen, ruang lingkup audit, serta menentukan tim auditor dan jadwal audit. Pihak Independen yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah PT. SUCOFINDO. Pelaksanaan audit eksternal biasanya dilakukan dalam dua tahap, tahap pre-audit dan tahap audit.

1. Tahap pre-audit, berfokus pada peninjauan dokumentasi dan kesiapan organisasi, termasuk kebijakan, prosedur, dan pemahaman terhadap standar.
2. Tahap audit, dilakukan melalui audit lapangan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan verifikasi bukti penerapan sistem manajemen secara langsung.

Proses audit selalu beriringan dengan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan dari temuan ketidaksesuaian baik minor atau mayor. Tindakan perbaikan perlu dilakukan dengan segera dan efektif. Kemudian perusahaan meninjau ulang laporan hasil audit dan melengkapi bukti perbaikan sebagai bagian dari evaluasi. Laporan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa seluruh temuan yang ada sudah ditindaklanjuti secara memadai sebelum diserahkan kepada pihak terkait. PT PLN Nusantara

Power UP Paiton terakhir melakukan audit pada tahun 2023, bukti dari dilakukannya audit adalah adanya sertifikat penghargaan untuk PT. PJB UP Paiton karena telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil yang di dapat adalah 94,57% untuk kategori lanjut dengan 166 kriteria.



Gambar 4.10 Sertifikat Penghargaan Audit

Sumber : Dokumen Perusahaan

4.2.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja

A. Kebijakan Tanggap Darurat



Gambar 4.11 Kebijakan SMK3

Sumber : Dokumen Perusahaan

Kebijakan tanggap darurat di Indonesia menggunakan PP 50 Tahun 2012 yang mana diterapkan juga di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Seperti yang telah ditulis dan ditandatangani oleh perusahaan dalam kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton memastikan kesiapan dan kesesuaian sistem pemadam kebakaran dan peralatan tanggap darurat yang tersedia. Kebijakan ini telah dikomunikasikan dengan cara dicetak dan dipasang di pintu masuk unit 1&2 agar seluruh pekerja dan tamu yang akan masuk area unit 1&2 bisa membaca isi dari komitmen kebijakan K3.

Selanjutnya untuk struktur tanggap darurat kebakaran pada sistem tanggap darurat dan kesiapsiagaan kebakaran di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 mengacu pada NFPA 101 (*Life Safety Code*) dengan membentuk Tim Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat TKPKD). Tim ini memiliki struktur organisasi yang jelas, meliputi Ketua

Tim Tanggap Darurat, Komandan Tanggap Darurat, serta berbagai satuan tugas seperti Fire & Rescue, PPGD, Warden, Pengamanan Area, Lingkungan, Logistik, dan pengamanan dokumen. Setiap personel dalam struktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan untuk mendukung efektivitas penanggulangan keadaan darurat.

Dari sisi pemenuhan personel, sistem tanggap darurat kebakaran di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 telah disesuaikan dengan KepMenaker RI No. Kep.186/MEN/1999. Personel bertanggung jawab mengidentifikasi dan melaporkan potensi bahaya kepada manajemen, serta melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran melalui inspeksi rutin sesuai regulasi dan standar NFPA. Selain itu, perusahaan secara berkala memberikan pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran kepada karyawan melalui program Jumat Semangat (*Power Up Friday*) dan menyusun dokumen rencana tanggap darurat serta SOP kebakaran. Dalam pelaksanaannya, Satuan Tugas Fire & Rescue bertugas memadamkan kebakaran dan mengendalikan kondisi darurat, Satuan Tugas Warden mengarahkan evakuasi dan melakukan pendataan korban, Tim PPGD memberikan pertolongan pertama, Satuan Tugas Pengamanan Area mengamankan jalur evakuasi dan akses kendaraan darurat, serta Ketua Tim Tanggap Darurat mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan keadaan darurat di unit kerja.

B. Potensi Bahaya dan Bencana di Wilayah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

Secara geografis, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 berada di dataran rendah pesisir dengan elevasi relatif dekat dengan permukaan laut, sehingga sangat strategis untuk pembangkit listrik tenaga uap karena kemudahan pemanfaatan air laut sebagai sistem pendingin (cooling system) serta akses logistik batubara melalui jalur laut (PT PLN Nusantara Power, 2022). Namun, kondisi geografis tersebut juga menjadikan area PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 memiliki kerentanan terhadap bencana pesisir dan cuaca ekstrem. Kedekatan lokasi pembangkit dengan laut menyebabkan potensi terjadinya banjir rob dan abrasi pantai.

Wilayah Paiton juga dipengaruhi oleh pola angin muson dan perubahan cuaca ekstrem, terutama pada musim peralihan. Kondisi ini dapat memicu angin kencang, hujan lebat, serta gelombang laut tinggi yang berisiko terhadap infrastruktur luar ruangan, conveyor batubara, dan keselamatan pekerja di area terbuka (BMKG, 2021). Dari aspek tektonik, meskipun lokasi PLTU berada di pantai utara Jawa yang relatif jauh dari zona subduksi utama di selatan Pulau Jawa, wilayah ini tetap berpotensi terdampak getaran gempa bumi akibat aktivitas tektonik regional Indonesia (BSN, 2020). Gempa bumi berpotensi menimbulkan kerusakan struktural dan gangguan sistem pembangkit jika tidak diantisipasi melalui desain bangunan tahan gempa.

Tabel 4.6 Potensi Bencana di Area PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2

No	Jenis Bencana	Kondisi Bencana
----	---------------	-----------------

1.	Banjir Rob	Genangan air laut akibat pasang tinggi yang dipengaruhi oleh elevasi daratan rendah dan kenaikan permukaan air laut.
2.	Abrasi Pantai	Terkikisnya pantai akibat gelombang laut yang terus menerus dan berpotensi mengurangi stabilitas tanah di sekitar area pesisir.
3.	Angin Kencang	Pola angin muson menyebabkan perubahan cuaca ekstrem yang salah satunya angin berhembus kencang.
4.	Hujan Lebat	Pola angin muson menyebabkan perubahan cuaca ekstrem seperti hujan lebat
5.	Gelombang Laut Tinggi	Pola angin muson menyebabkan perubahan cuaca ekstrem seperti tingginya gelombang laut.
6.	Gempa Bumi	Terdampak getaran gempa bumi akibat aktivitas tektonik regional Indonesia yang menimbulkan kerusakan struktural dan gangguan sistem pembangkit

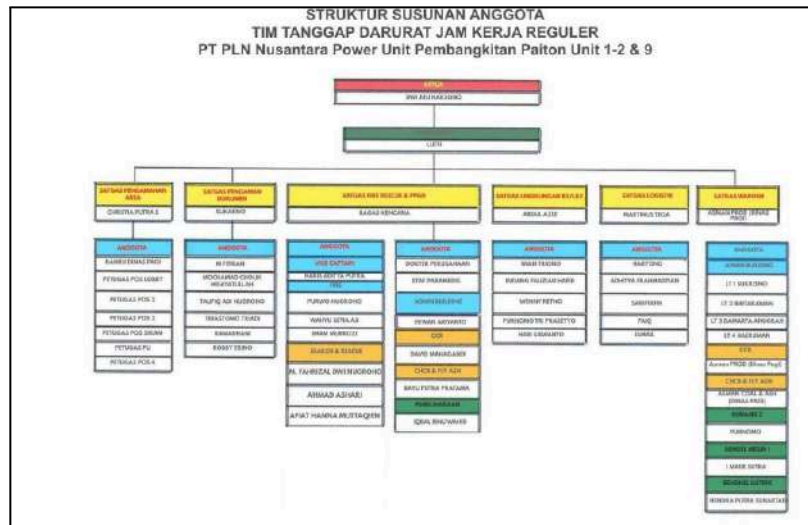
C. Potensi Kebakaran di Wilayah PT. PLN Nusantara Power UP
Paiton unit 1&2

Tabel 4.7 Potensi Bahaya di Area PT. PLN Nusantara Power
Unit 1&2

No	Jenis Bahaya	Keterangan
1.	Heat Stress	Paparan panas dari mesin dapat menyebabkan heat stress
2.	Kegagalan Mekanik	Risiko terjepit, tertarik, tertimpa, atau tersayat bagian mesin
3.	Tegangan Tinggi	Risiko sengatan listrik, arc flash, dan korsleting
4.	Kebakaran dan Ledakan	Debu batubara yang mudah terbakar, gas H ₂ mudah terbakar, kebocoran minyak pelumas, atau bahan bakar
5.	Tenggelam	Pekerja yang bekerja di area dekat pantai memiliki risiko tenggelam

D. Struktur Tim Tanggap Darurat

1. Struktur Tim Tanggap Darurat Jam Kerja Reguler



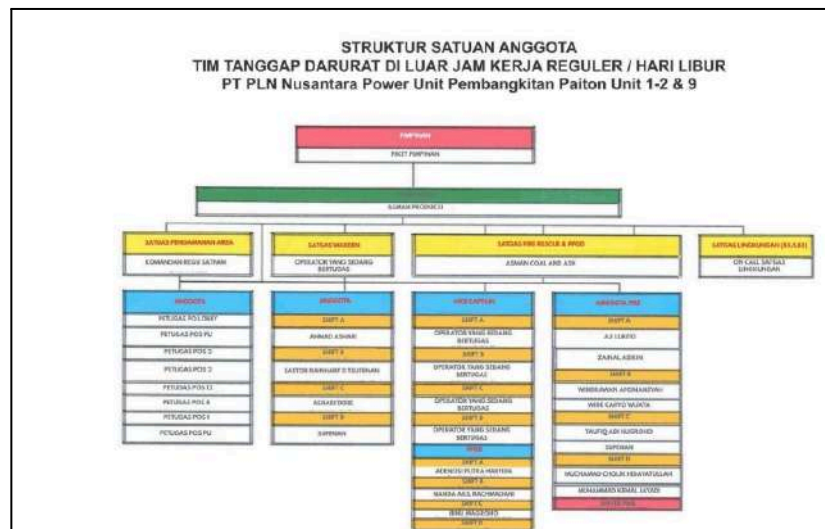
Struktur ini disusun secara hierarkis untuk memastikan pelaksanaan penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif. Pada tingkat tertinggi terdapat Ketua Tim yang berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan serta pengendalian keseluruhan kegiatan tanggap darurat.

Di bawah Ketua Tim, terdapat koordinator yang berfungsi sebagai penghubung antara pimpinan dan satuan tugas di lapangan. Koordinator bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan koordinator ini penting untuk memastikan komunikasi dan alur komando berjalan dengan baik saat terjadi kondisi darurat.

Struktur ERT kemudian dibagi ke dalam beberapa satuan tugas (satgas) yang memiliki peran dan fungsi spesifik sesuai dengan jenis keadaan darurat yang mungkin terjadi.

Satgas tersebut meliputi Satgas Pengamanan Area, Satgas Pengamanan Dokumen, Satgas Fire Rescue dan P3K, Satgas Lingkungan B3/LB3, Satgas Logistik, serta Satgas Wardens. Setiap satgas dipimpin oleh penanggung jawab dan didukung oleh anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2. Struktur Tim Tanggap Darurat Di Luar Jam Kerja / Hari Libur



Struktur ini disusun untuk memastikan kesiapsiagaan dan kemampuan respons keadaan darurat tetap terjaga meskipun berada di luar jam kerja normal, dengan menyesuaikan jumlah personel dan pola komando yang tersedia pada saat tersebut.

Pada tingkat pimpinan, struktur ERT hari libur dipimpin oleh Pimpinan yang didukung oleh Piket Pimpinan sebagai penanggung jawab operasional selama periode luar jam kerja reguler. Di bawahnya terdapat Asman Produksi yang

berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Peran ini menjadi penting karena Asman Produksi memastikan koordinasi antar satuan tugas tetap berjalan secara efektif meskipun jumlah personel lebih terbatas dibandingkan jam kerja reguler.

Struktur tim kemudian dibagi ke dalam beberapa satuan tugas (satgas) yang memiliki fungsi spesifik dalam penanganan keadaan darurat. Satgas tersebut meliputi Satgas Pengamanan Area, Satgas Warden, Satgas Fire Rescue dan P3K, serta Satgas Lingkungan B3/LB3. Setiap satgas memiliki penanggung jawab dan anggota yang ditugaskan berdasarkan sistem shift, sehingga kesiapsiagaan tetap terjaga selama 24 jam meskipun berada pada hari libur atau di luar jam kerja reguler. Satgas Pengamanan Area bertugas menjaga keamanan dan pengendalian area terdampak, Satgas Warden berperan dalam pengaturan evakuasi dan pengawasan personel di area kerja, sementara Satgas Fire Rescue dan P3K bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan korban, serta pemberian pertolongan pertama. Adapun Satgas Lingkungan B3/LB3 memiliki peran penting dalam menangani potensi bahaya lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3.

E. Alur Proses Tanggap Darurat

1. Deteksi Awal & Identifikasi Bahaya

Tahap ini merupakan awal dari proses tanggap darurat bencana, tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara cepat adanya kondisi yang tidak normal dan bisa

menjadi potensi bencana di area kerja. Deteksi awal dan identifikasi bahaya ini dilakukan dengan pengamatan langsung oleh pekerja, laporan dari petugas lapangan, serta pemantauan kondisi lingkungan kerja. Pekerja yang pertama kali mengetahui kejadian, wajib segera melaporkan kepada atasan atau tim tanggap darurat agar bisa langsung ditindak lanjuti dan diproses. Tahap awal ini sangat penting karena kecepatan identifikasi dan deteksi berpengaruh langsung terhadap efektivitas penanganan bencana dan keselamatan pekerja.

2. Evaluasi Skala Bencana dan Komunikasi

Setelah bencana atau bahaya teridentifikasi dan dilaporkan, tim tanggap darurat akan melakukan evaluasi cepat terhadap skala bencana dan potensi dampaknya terhadap area kerja dan keselamatan para pekerja. Setelah dilakukan evaluasi dan ternyata hasilnya perlu aktivasi sistem tanggap darurat, maka petugas akan mengkomunikasikan melalui radio komunikasi seperti HT dan menyalakan alarm tanggap darurat untuk menginformasikan kepada para pekerja.

3. Evakuasi & Pengamanan Lokasi

Evakuasi dilakukan segera setelah alarm tanggap darurat dinyalakan. Petugas Warden mengarahkan pekerja menuju titik kumpul (assembly point), mengawasi, serta memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal di area terdampak. Sedangkan petugas pengamanan area menjaga jalur evakuasi dan akses keluar masuk area. Pembagian tugas ini sesuai dengan NFPA 101 Life Safety Code (penetapan jalur evakuasi & titik kumpul). Semua pekerja

berkontribusi penting dalam proses evakuasi, karena evakuasi harus dilakukan secara tertib untuk menghindari kepadatan, risiko cedera, dan mengurangi risiko korban jiwa.

Untuk Bencana Kebakaran tindakan pemadaman awal dilakukan menggunakan peralatan APAR yang tersedia di lokasi disesuaikan dengan klasifikasi kebakaran. Pada area dengan risiko kebakaran yang lebih besar, tim pemadam melakukan pemadaman menggunakan sistem hydrant dan fire water system untuk memastikan suplai air pemadam mencukupi. Selama proses pemadaman, tim pemadam tetap memperhatikan keselamatan personel dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar serta menjaga jarak aman dari sumber api. Selain pemadaman langsung terhadap api, tim juga melakukan tindakan pengendalian dan pembatasan kebakaran, seperti pendinginan peralatan atau tangki di sekitar sumber api untuk mencegah terjadinya penyalaan ulang (re-ignition).

Pada kasus kebakaran yang melibatkan bahan cair mudah terbakar, dilakukan pula tindakan pelokalisasi tumpahan guna menghindari meluasnya area kebakaran. Pengendalian ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran api dan menurunkan intensitas panas di area terdampak. Selanjutnya, setelah api berhasil dikendalikan, Tim Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan lanjutan (fire watch) untuk memastikan tidak terdapat sisa titik api atau bara yang berpotensi menimbulkan kebakaran kembali. Area yang terdampak kemudian diamankan dan

dinyatakan aman sebelum aktivitas operasional dapat dipulihkan secara bertahap.

4. Penanganan Dampak Bencana & Evaluasi serta Pemulihan Pasca-Bencana

Setelah evakuasi selesai dilakukan, selanjutnya adalah melakukan penanganan awal terhadap dampak bencana yang terjadi meliputi pemberian pertolongan pertama kepada korban, pengamanan area berbahaya, serta pengendalian sumber bahaya lanjutan seperti tumpahan bahan berbahaya, kerusakan instalasi atau alat produksi, dan potensi terjadi runtuh. Tujuan dilakukannya penanganan dampak bencana adalah untuk mencegah bertambahnya korban serta meminimalkan kerusakan aset dan lingkungan area kerja.

Selanjutnya tahap akhir berupa evaluasi dan pemulihan. Tahap ini mencakup pendataan korban, pencatatan kerusakan fasilitas, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan sistem tanggap darurat, prosedur, dan pelatihan kedepannya untuk meningkatkan kualitas dari tim tanggap darurat perusahaan.

5. Sistem Proteksi Kebakaran

Proteksi kebakaran merupakan upaya penting dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi manusia, aset, dan lingkungan kerja dari bahaya kebakaran. Sistem proteksi kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu proteksi kebakaran pasif dan proteksi kebakaran aktif. Kedua sistem proteksi kebakaran ini

saling melengkapi dan dirancang untuk mencegah terjadinya kebakaran, membatasi penyebaran api, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kebakaran di tempat kerja.

a) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Proteksi kebakaran pasif merupakan sistem proteksi yang terintegrasi dalam desain dan konstruksi bangunan, yang berfungsi untuk menahan, memperlambat, atau membatasi penyebaran api, panas, dan asap tanpa memerlukan aktivasi manual maupun mekanis. Sistem ini mencakup elemen struktur tahan api, kompartemenisasi, fire stopping, serta jalur evakuasi yang aman. Penerapan proteksi kebakaran pasif diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta didukung oleh standar seperti SNI 1746:2020 mengenai ketahanan api elemen bangunan.

1. Jalur Evakuasi dan Tangga Darurat

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 memiliki tanda jalur evakuasi dan tangga darurat di setiap bangunannya. Persyaratan teknis tangga darurat diatur dalam SNI 03-1746-2000 tentang cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar serta NFPA 101 yang menegaskan bahwa tangga darurat harus mampu menampung jumlah penghuni bangunan dan menjamin keselamatan selama proses evakuasi.

2. Titik Kumpul (*Assembly Point*)

Titik kumpul merupakan fasilitas area aman di luar bangunan yang harus disediakan oleh perusahaan karena fungsinya sebagai tempat berkumpul sementara setelah proses evakuasi. Titik kumpul harus berada pada jarak aman dari sumber bahaya, memiliki kapasitas yang cukup untuk seluruh pekerja, mudah diakses, dari jalur evakuasi, serta dilengkapi rambu keselamatan warna hijau sesuai standar. Standar yang mengatur ketentuan titik kumpul dan rambu keselamatan diatur dalam ISO 7010, Permenaker no. 26 tahun 2008 tentang penyelenggaraan sistem manajemen K3, serta pedoman keselamatan kebakaran bangunan gedung. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 memiliki 2 titik kumpul, yang pertama ada di lapangan depan lobby dan yang kedua berada di samping parkir mobil.

b) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Proteksi kebakaran aktif merupakan sistem yang berfungsi untuk mendeteksi, memberikan peringatan, dan melakukan pemadaman kebakaran secara otomatis atau manual ketika kebakaran terjadi. Sistem ini meliputi alarm kebakaran, sprinkler otomatis, hidran, alat pemadam api ringan (APAR), dan sistem pemompaan kebakaran. Proteksi kebakaran aktif diatur dalam berbagai standar teknis, antara lain SNI 03-3989 tentang Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran, SNI 03-1745 tentang Sistem Hidran, serta

standar internasional seperti NFPA 13 (Sprinkler System) dan NFPA 72 (Fire Alarm and Signaling Code). Keberadaan sistem proteksi kebakaran aktif bertujuan untuk mempercepat respons awal terhadap kebakaran sehingga potensi korban jiwa dan kerugian material dapat diminimalkan.

1. APAR

Sesuai dengan material-material yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2, perusahaan menyediakan tiga jenis APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai bagian dari sistem proteksi kebakaran aktif, yaitu APAR jenis Powder, Foam, dan Clean Agent. Penyediaan berbagai jenis APAR disesuaikan dengan NFPA 101 (*Life Safety Code*) yang mengklasifikasikan kebakaran menjadi Kelas A, B, dan C. Hal itu dilakukan agar pemadaman api awal dapat dilakukan secara efektif dan aman. Sejalan dengan wilayahnya yang sangat luas dan potensi bahayanya yang tinggi, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menyediakan total 838 APAR sesuai dengan syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 04 / MEN / 1980. Peraturan ini menegaskan pentingnya pemeriksaan dan pemeliharaan APAR secara berkala, mencakup aspek fisik, teknis, dan fungsional.

Tipe	Siap	Tidak Siap	Jumlah
APAR	838	1	839
Box Hydrant dan Kelengkapannya	323	0	323
Kotak P3K	25	1	26
Eyewash	12	0	12
Fire Pump	5	0	5
Fire Truck	5	0	5

Gambar 4.12 Jumlah Fasilitas PT. PLN
Nusantara Power UP Paiton
Sumber : Dokumen Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 melakukan inspeksi APAR setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan aplikasi iZat untuk memastikan APAR dapat digunakan secara optimal saat terjadi keadaan darurat kebakaran. Inspeksi APAR dilakukan di seluruh area PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

Inspeksi APAR ini penting untuk dilakukan karena bagian dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan juga untuk mematuhi regulasi keselamatan kerja yang berlaku. Jika selama inspeksi ada aspek yang tidak sesuai, petugas bisa langsung menindaklanjuti agar APAR bisa segera memenuhi aspek dan bisa digunakan secara optimal ketika ada keadaan darurat kebakaran.

Tabel 4.8 Checklist Pemeriksaan Kelengkapan APAR

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)	
--	--	--

Tanggal Inspeksi : 23 Desember 2025						
Lokasi Inspeksi : Boiler #1 PPA1LOC02005						
Media APAR : Dry Chemical Powder						
Kapasitas : 6 kg						
No	Bagian	Status			Dokumentasi	Keterangan
		Ada	Tidak	N/A		
I. TABUNG APAR						
1.	Nomor sesuai	v				
2.	Penempatan benar	v			1. Periksa apakah APAR diletakkan pada tempat yang telah ditentukan? Jawaban: Ya  Jawaban Ideal: Ya	
3.	Peralatan layak dan mudah dicapai	v			2. Apakah penempatan APAR tidak terhalang, mudah dilihat, dan mudah diakses? Jawaban: Ya  Jawaban Ideal: Ya	

4.	Peralatan bersih	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, kerat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	
II. IDENTIFIKASI APAR						
1.	Data kelas kebakaran	v				
2.	Data media pemadam	v				
3.	Petunjuk instruksi penggunaan	v			3. Apakah cara-cara / prosedur pengoperasian jelas dan menghadap keluar? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Data nomor peralatan	v				
5.	Tanggal label pemeriksaan	v				
III. BERAT ISI						
1.	Cukup (tidak <10% dari berat normal)	v			4. Pastikan, Apakah isi / berat timbangan APAR masih sesuai? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
IV. INDIKATOR TEKANAN						

1.	Tali seal pengaman	v			6. Apakah segel pengaman APAR masih dalam kondisi utuh (tidak rusak atau hilang)? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
2.	Pin pengaman	v				
3.	Jarum menunjukkan tekanan normal	v			5. Apakah pressure gauge terbaca pada posisi / range operasional? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Kondisi fisik indikator	v				
V. CORONG PENYEMPROT						
1.	Bersih (tidak ada gangguan)	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, kerat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)	
--	---	--

Tanggal Inspeksi : 23 Desember 2025						
Lokasi Inspeksi : Boiler #1 PPA1LOC02004						
Media APAR : Dry Chemical Powder						
Kapasitas : 6 kg						
No	Bagian	Status			Dokumentasi	Keterangan
		Ada	Tidak	N/A		
I. TABUNG APAR						
1.	Nomor sesuai	v				
2.	Penempatan benar	v			1. Periksa apakah APAR diletakkan pada tempat yang telah ditentukan? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
3.	Peralatan layak dan mudah dicapai	v			2. Apakah penempatan APAR tidak terhalang, mudah dilihat, dan mudah diakses? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	

4.	Peralatan bersih	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, karat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	
II. IDENTIFIKASI APAR						
1.	Data kelas kebakaran	v				
2.	Data media pemadam	v				
3.	Petunjuk instruksi penggunaan	v			3. Apakah cara cara / prosedur pengoperasian jelas dan menghadap kelua? Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Data nomor peralatan	v				
5.	Tanggal label pemeriksaan	v				
III. BERAT ISI						
1.	Cukup (tidak <10% dari berat normal)	v			4. Pastikan, Apakah isi / berat timbangan APAR masih sesuai? Jawaban Ideal: Ya 	
IV. INDIKATOR TEKANAN						

1.	Tali seal pengaman	v			6. Apakah segel pengaman APAR masih dalam kondisi utuh (tidak rusak atau hilang)? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
2.	Pin pengaman	v				
3.	Jarum menunjukkan tekanan normal	v			5. Apakah pressure gauge terbaca pada posisi / range operasional? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Kondisi fisik indikator	v				
V. CORONG PENYEMPROT						
1.	Bersih (tidak ada gangguan)	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, karat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)	
--	---	--

Tanggal Inspeksi : 23 Desember 2025						
Lokasi Inspeksi : Boiler #1 PPA1LOC02015						
Media APAR : Dry Chemical Powder						
Kapasitas : 6 kg						
No	Bagian	Status			Dokumentasi	Keterangan
		Ada	Tidak	N/A		
I. TABUNG APAR						
1.	Nomor sesuai	v				
2.	Penempatan benar	v			1. Periksa apakah APAR diletakkan pada tempat yang telah ditentukan? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
3.	Peralatan layak dan mudah dicapai	v			2. Apakah penempatan APAR tidak terhalang, mudah dilihat, dan mudah diakses? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	

4.	Peralatan bersih	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, karat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	
II. IDENTIFIKASI APAR						
1.	Data kelas kebakaran	v				
2.	Data media pemadam	v				
3.	Petunjuk instruksi penggunaan	v			3. Apakah cara-cara / prosedur pengoperasian jelas dan menghadap keluar? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Data nomor peralatan	v				
5.	Tanggal label pemeriksaan	v				
III. BERAT ISI						
1.	Cukup (tidak <10% dari berat normal)	v			4. Pastikan, Apakah isi / berat timbangan APAR masih sesuai? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
IV. INDIKATOR TEKANAN						

1.	Tali seal pengaman	v			6. Apakah segel pengaman APAR masih dalam kondisi utuh (tidak rusak atau hilang)? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
2.	Pin pengaman	v				
3.	Jarum menunjukkan tekanan normal	v			5. Apakah pressure gauge terbaca pada posisi / range operasional? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Kondisi fisik indikator	v				
V. CORONG PENYEMPROT						
1.	Bersih (tidak ada gangguan)	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, karat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)	
--	---	--

Tanggal Inspeksi : 23 Desember 2025						
Lokasi Inspeksi : Boiler #1 PPA1LOC02014						
Media APAR : Dry Chemical Powder						
Kapasitas : 6 kg						
No	Bagian	Status			Dokumentasi	Keterangan
		Ada	Tidak	N/A		
I. TABUNG APAR						
1.	Nomor sesuai	v				
2.	Penempatan benar	v			1. Periksa apakah APAR diletakkan pada tempat yang telah ditentukan? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
3.	Peralatan layak dan mudah dicapai	v			2. Apakah penempatan APAR tidak terhalang, mudah dilihat, dan mudah diakses? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Peralatan	v				

	bersih					
II. IDENTIFIKASI APAR						
1.	Data kelas kebakaran	v				
2.	Data media pemadam	v				
3.	Petunjuk instruksi penggunaan	v			3. Apakah cara-cara / prosedur pengoperasian jelas dan menghadap keluar? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Data nomor peralatan	v				
5.	Tanggal label pemeriksaan	v				
III. BERAT ISI						
1.	Cukup (tidak <10% dari berat normal)	v			4. Pastikan, Apakah isi / berat timbangan APAR masih sesuai? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
IV. INDIKATOR TEKANAN						

1.	Tali seal pengaman	v			6. Apakah segel pengaman APAR masih dalam kondisi utuh (tidak rusak atau hilang)? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
2.	Pin pengaman	v				
3.	Jarum menunjukkan tekanan normal	v			5. Apakah pressure gauge terbaca pada posisi / range operasional? Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 	
4.	Kondisi fisik indikator	v				
V. CORONG PENYEMPROT						
1.	Bersih (tidak ada gangguan)	v			7. Apakah terdapat kerusakan fisik, karat, kebocoran atau nozzle tersumbat? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 	

Tabel di atas adalah hasil inspeksi APAR menggunakan form dengan dokumentasi dari aplikasi iZat. Interpretasi hasil pemeriksaan APAR pada area Boiler adalah seluruh APAR yang diinspeksi memenuhi semua kriteria. Baik dari aspek tabung APAR, identifikasi APAR, berat isi, indikator tekanan, dan aspek corong penyemprot semuanya terpenuhi dengan baik. Hal itu didapat karena PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki program, inspeksi satu minggu

sekali untuk memastikan setiap APAR yang tersedia sudah siap pakai untuk keadaan darurat.

2. Hydrant

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton secara berkala melakukan inspeksi sistem hydrant menggunakan aplikasi iZat untuk memastikan sistem hydrant dalam kondisi baik dan siap digunakan ketika ada situasi darurat kebakaran. Sesuai dengan NFPA 72 (*National Fire Alarm and Signaling Code*) dimana kondisi kotak hydrant hanya digunakan untuk peralatan kebakaran, lalu setiap kotak hydrant dicat dengan warna yang mencolok yaitu warna merah, selanjutnya di dalam kotak hydrant harus terdapat selang, sambungan selang, nozzle, keran pembuka, serta kopling. Setiap sambungan selang dan kotak hydrant tidak terhalang apapun. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menyediakan 323 hydrant di seluruh area produksi. Inspeksi hydrant dilakukan setiap satu bulan sekali.

Tipe	Siap	Tidak Siap	Jumlah
APAR	838	1	839
Box Hydrant dan Kelengkapannya	323	0	323
Kotak P3K	25	1	26
Eyewash	12	0	12
Fire Pump	5	0	5
Fire Truck	5	0	5

Gambar 4.12 Jumlah Fasilitas PT. PLN

Nusantara Power UP Paiton

Sumber : Dokumen Perusahaan

Tabel 4.9 Checklist Pemeriksaan Hydrant

Kriteria Pemeriksaan	Ya, Sesuai	Tidak sesuai	Hasil Temuan
Periksa Valve Handle (apakah dalam kondisi baik tdk patah/rusak)	v		5. Apakah valve berfungsi dengan baik, seran dari kolongcorat? Jawaban: Ya Jumlah: 100% 
Apakah kondisi box hydrant dalam keadaan bersih	v		6. Apakah terjadi berlumut pada hydrant? Jawaban: Tidak Jumlah: 100% 
Periksa Hose Coupling conect to Valve apakah dalam kondisi bersih/ tidak berkarat dan mudah dilepas?	v		
Apakah Baut pada Valve	v		

Handle, Fire Hose pastikan ada di dalam box hydrant dan hydrant nozzle, box tertanam kuat tidak goyang ?			
Apakah Box Hydrant tidak terhalang oleh benda2, karena akan menyusahkan petugas pemadam untuk menjangkaunya ?	v		7. Apakah posisi kabinet terhalang oleh penengajian material / equipment? Jawaban: Tidak Jawaban Ideal: Tidak 
Apakah fire hose tidak berjamur ?	v		2. Periksa seluruh peralatan dari korosi, kotoran, dan kerusakan lainnya Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 
Apakah kondisi hose coupling tidak rusak, dan lock pin tidak lepas, kondisi selang bersih?	v		4. Pastikan sistim koneksi hose system dalam kondisi normal (tidak terjadi kebocoran) Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 

Apakah terdapat kartu pemeriksaan <i>hydran</i> dalam <i>box hydran</i> ?	v		9. Lakukan flow test pada hidrant system yang ada di remote area (lokasi terjauh), yakinkan lokasi terjauhpun masih mencakupi sesuai standar, lakukan dengan alat Pitot Tube Jawaban: Ya Jawaban Ideal: Ya 
---	---	--	---

Tabel di atas merupakan hasil inspeksi hydrant menggunakan form dengan dokumentasi dari aplikasi iZat. Interpretasi hasil pemeriksaan hydrant pada area Boiler adalah hydrant yang diinspeksi memenuhi semua kriteria. Hal itu dikarenakan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki program, inspeksi satu bulan sekali untuk memastikan setiap hydrant yang tersedia sudah siap pakai untuk keadaan darurat.

3. Fire Alarm

Sistem Alarm kebakaran menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem proteksi kebakaran, karena alarm kebakaran membantu memberikan peringatan dini apabila terdapat indikasi kebakaran sehingga tindakan evakuasi dan penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak kerugian.. Kewajiban perusahaan dalam menyediakan sistem alarm kebakaran diatur dalam Undang Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M 2008 tentang Persyaratan Teknis

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Serta standar internasional NFPA 72 yang mengatur perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem alarm kebakaran.

Pada gedung administrasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, sistem control alarmnya dipusatkan di ruang K3. Panel fire alarm diletakkan di ruang K3 agar panel tidak disalah gunakan dan bisa dipantau sekaligus diawasi oleh pekerja yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Tabel 4.10 Checklist Pemeriksaan Fire Alarm

Hari/tanggal : 23 Desember 2025 Lokasi : Gedung Admin				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Sudah disediakan sarana deteksi alat pemadam kebakaran	v		Fire alarm tersedia di ruang K3 sebagai pusat operator fire alarm di seluruh gedung admin
2.	Terdapat ruang tersembunyi yang dipasang sistem alarm	v		Pusat sistem alarm kebakaran terpasang di ruang

	kebakaran			K3 agar tidak sembarang orang bisa mengoperasikan
3.	Terdapat perlengkapan listrik (papan saklar, papan pengukur, dan sejenisnya) yang ditempatkan dalam almari yang terdapat detektor	v		Semua perlengkapan sudah tersedia di dalam almari tempat detektor dipasang
4.	Setiap lantai pada gedung terdapat detektor	v		Setiap lantai gedung admin dibagi menjadi 2 zona dan tiap zona memiliki detektor.
5.	Peletakan detektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak terganggu getaran atau guncangan	v		Penempatan detektor sudah diperkirakan sedemikian rupa agar dapat beroperasi dan terhindar dari gangguan
6.	Panel indikator	v		Panel indikator

	memiliki fasilitas kelompok alarm			memiliki pembagian kelompok alarm sesuai detektornya
7.	Panel indikator memiliki petunjuk alarm yang didengar	v		Panel indikator memiliki petunjuk alarm yang dapat dilihat dan didengar
8.	Panel indikator sudah ditempatkan pada tempat yang aman, mudah terlihat, dan mudah dicapai dari ruang masuk utama	v		Panel indikator ditempatkan di dekat pintu masuk ruang K3 sehingga mudah terlihat dan mudah dicapai
9.	Sekelompok alarm dilengkapi dengan indikator alarm yang berupa lampu merah atau sarana lain yang setara	v		Tiap alarm dilengkapi lampu merah sebagai indikator
10.	Panel indikator sudah dipasang suatu isyarat yang dapat terlihat dan terdengar dari jarak	v		Panel indikator sudah terpasang isyarat yang terlihat dan

	jauh			terdengar
11.	Lemari panel indikator kebakaran sudah kedab debu dan mempunyai pintu yang dapat dikunci	v		Lemari panel tertutup seluruhnya sehingga tidak ad debu yang masuk dan pintu dapat dibuka tutup
12.	Indikator kelompok dan saklanya yang berada di dalam lemari sudah tampak dari luar tanpa membuka pintu almarinya	v		Ada indikator lampu di luar lemari yang sinkron dengan panel di dalam lemari, jadi bisa terlihat tanpa perlu membuka lemari
13.	Panel indikator sudah diberi tanda secara permanen dan jelas tentang pabrik pembuatannya dan disertai tipe, nomor pengesahan sistem alarmnya	v		Pada pojok kiri atas terdapat label yang berisi tentang informasi pabrik pembuatan disertai tipe dan nomor pengesahan.
14.	Setiap sistem alarm kebakaran sudah	v		Semua informasi tentang gambaran

	mempunyai gambaran instalasi secara lengkap letak detektor dan kelompok alarm			instalasi dan letak detektor termuat dalam manual book sistem alarm kebakaran
15.	Setiap lantai sudah ada kelompok alarm kebakaran sendiri	v		Setiap lantai di gedung admin dibagi menjadi 2 zona dan tiap zona terdapat alarm kebakaran dan detektor
16	Sistem alarm kebakaran sudah dilengkapi sekurang-kurangnya sebuah lonceng atau sirine	v		Sistem alarm kebakaran dilengkapi sirine sebagai isyarat

F. Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat atau ERT (*Emergency Response Team*)

Selain menyediakan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1–2 & 9 juga telah membentuk Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response Team/ERT*). Keberadaan ERT ini ditunjukkan melalui adanya struktur organisasi tim tanggap darurat baik pada jam kerja reguler maupun di

luar jam kerja reguler atau hari libur, dengan pembagian peran dan fungsi pada masing-masing satuan tugas.

Secara struktural, ERT telah disusun dengan melibatkan pimpinan, koordinator, serta beberapa satuan tugas seperti pengamanan area, fire rescue dan P3K, warden, logistik, serta penanganan lingkungan B3/LB3. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat dan telah menetapkan personel yang bertanggung jawab dalam penanganan keadaan darurat di lingkungan kerja pembangkit.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan regulasi K3, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), perusahaan diwajibkan memiliki sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang terencana, terdokumentasi, serta didukung oleh personel yang kompeten dan terlatih. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja juga mengamanatkan pembentukan unit tanggap darurat kebakaran yang dilengkapi dengan pelatihan, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan simulasi secara berkala.

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, meskipun struktur ERT telah tersedia, pelaksanaan ERT di perusahaan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi tersebut, terutama dalam aspek formalitas pembentukan tim, kelengkapan dokumentasi, serta bukti pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ERT lebih bersifat fungsional operasional, namun belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai persyaratan regulatif.

4.2.5 Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja

Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang dapat terjadi secara tiba-tiba dalam setiap aktivitas pekerjaan dan berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. Kejadian tersebut dapat menyebabkan cedera pada tenaga kerja, kerusakan fasilitas, terganggunya proses operasional, bahkan berujung pada korban jiwa. Dampak kecelakaan kerja tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang mengalami insiden, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan, biaya operasional, serta reputasi organisasi. Oleh karena itu, pengendalian risiko dan penanganan kecelakaan kerja menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebagai upaya penanganan awal terhadap kecelakaan kerja, pertolongan pertama merupakan tindakan segera yang diberikan kepada pekerja yang mengalami cedera atau gangguan kesehatan mendadak sebelum mendapatkan perawatan medis lanjutan. Pertolongan pertama bersifat sementara, namun sangat menentukan kondisi korban pada saat kejadian. Penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah kondisi cedera menjadi lebih parah, mempercepat proses pemulihan, serta mengurangi risiko terjadinya kecacatan atau dampak kesehatan jangka panjang.

Dalam lingkungan kerja, setiap tempat kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memiliki potensi bahaya yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Risiko tersebut dapat muncul akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak aman maupun tindakan pekerja yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan. Faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa kecelakaan kerja

merupakan risiko yang selalu ada dalam setiap proses pekerjaan dan memerlukan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan wajib menyediakan sistem Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Keberadaan P3K memungkinkan penanganan awal dilakukan secara cepat dan terarah sesuai tingkat keparahan kecelakaan. Penerapan P3K di tempat kerja merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

4.2.5.1 Alur Penanganan Kecelakaan Kerja

1) Penanganan Kecelakaan Kerja Ringan

a. Pemberian Bantuan P3K pada Korban

Perusahaan menyediakan kotak P3K seluruh area kerja, ini dilakukan untuk memberikan fasilitas apabila terjadi cedera ringan selama proses kerja. Cedera ringan seperti luka ringan, terkilir, atau cedera kecil lainnya. Pekerja bisa memberikan pertolongan pertama sesuai kebutuhan. Jika pekerja sudah merasa lebih baik setelah diberi pertolongan pertama dan tidak membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, maka korban bisa kembali beristirahat atau melanjutkan pekerjaannya dengan tetap diawasi. Namun jika setelah pertolongan pertama korban ternyata memerlukan penanganan lebih lanjut maka korban akan diarahkan ke klinik untuk

ditangani oleh tenaga kesehatan perusahaan. Hal ini perlu dilakukan karena menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah kondisi korban semakin memburuk dan memastikan kecelakaan ditangani dengan cepat dan tepat.

b. Klinik

Sesuai dengan PERMENKES no. 100 tahun 2015 penyelenggaraan pos kesehatan kerja harus dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan yang lain agar pekerja mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Pekerja akan dibawa ke klinik ketika peralatan di kotak P3K tidak dapat menangani cedera yang dialami korban. Maka dari itu korban dibawa ke klinik untuk dirawat oleh tenaga kesehatan perusahaan terkait stabilisasi keadaan korban, melakukan dokumentasi pencatatan kecelakaan, memastikan kondisi korban stabil sebelum dirujuk ke rumah sakit, melakukan asesmen, membuat laporan tertulis mengenai kejadian kecelakaan yang dialami korban termasuk waktu kejadian, lokasi, jenis cedera, tindakan yang dilakukan, dan saksi mata. Kemudian dilakukan identifikasi penyebab kejadian kecelakaan dan melakukan pemantauan terhadap kondisi korban setelah kembali dari fasilitas kesehatan atau setelah menerima perawatan di klinik. Tahap ini merupakan tahap kedua untuk melakukan pertolongan pada korban kecelakaan ringan. Jika pada penanganan di klinik

pekerja tetap perlu penanganan lebih lanjut maka korban harus segera dirujuk ke rumah sakit.

c. Rujukan Rumah Sakit

Tahap ini dilakukan ketika penanganan di perusahaan belum meringankan kondisi korban dan korban memerlukan untuk dirujuk, maka korban akan dirujuk ke rumah sakit. Alur rujukan ke rumah sakit harus dilakukan secara sistematis. Petugas K3 perlu menyiapkan dokumen-dokumen seperti formulir laporan kecelakaan, rekaman medis korban, surat rujukan dari klinik serta data kontak darurat korban. Persiapan rujukan dilakukan dengan mengumpulkan informasi medis yang relevan seperti riwayat kesehatan, alergi, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Menyiapkan transportasi ambulan untuk mengirim korban ke rumah sakit dengan pendamping, baik dari petugas K3 dan juga petugas klinik untuk memberikan informasi mengenai kondisi korban kepada pihak rumah sakit sebelum korban benar-benar datang di rumah sakit. Laporan kecelakaan yang disampaikan berupa kejadian kecelakaan, tindakan yang telah dilakukan, dan hasil rujukan perlu dilakukan.

2) Penanganan Kecelakaan Kerja Berat

- a. Penanganan Awal Tenaga Kerja Klinik dan Menghubungi Pihak Rumah Sakit serta Menyiapkan Ambulan

Petugas klinik melakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban secara cepat dan tepat. Petugas klinik akan mengecek jenis luka dan cedera yang dialami korban. Setelah itu, tim segera memberikan pertolongan pertama sesuai kebutuhan dan yang bisa dilakukan sambil menunggu ambulan. Selama proses pemberian pertolongan pada korban, petugas klinik secara bersamaan menghubungi pihak rumah sakit dan menyiapkan ambulan untuk pertolongan lebih lanjut. Kecelakaan berat seringkali membutuhkan penanganan medis yang cepat dan tepat dan korban dapat segera dibawa ke rumah sakit yang lengkap untuk mendapatkan perawatan intensif. Penanganan yang cepat dan tepat bisa meminimalisir risiko komplikasi pada korban kecelakaan. Upaya petugas klinik dalam menghubungi pihak rumah sakit dan membawa korban dengan ambulan merupakan upaya perusahaan dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Hal ini tertulis dalam Permenaker Nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.

b. Membawa Korban ke Rumah Sakit

Setelah ambulan disiapkan dan konfirmasi dengan pihak rumah sakit, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut dan intensif. Jangan sembarangan memindahkan

korban, memindahkan korban secara sembarangan dapat memperparah cedera. Saat petugas ambulan tiba, berikan informasi yang lengkap tentang kondisi korban, dan penanganan apa saja yang telah dilakukan.

c. Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Proses klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan pihak perusahaan melakukan pelaporan kecelakaan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker setempat. Pekerja mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, KK, Surat Keterangan Kecelakaan dari perusahaan dan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit. Sedangkan pihak perusahaan melakukan pelaporan kecelakaan kerja dan menyiapkan dokumen terkait hubungan kerja ; slip gaji, kontrak kerja, dll. Perusahaan akan mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan atas nama pekerja sedangkan disnaker akan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen yang sudah diajukan. BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan, termasuk verifikasi terhadap dokumen dan informasi yang diberikan. Jika klaim disetujui, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pembayaran santunan kepada pekerja atau ahli waris. Disnaker berperan sebagai fasilitator antara pekerja, perusahaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

4.2.5.2 Petugas P3K di Tempat Kerja

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 disusun secara sederhana dan efektif dengan menyesuaikan kebutuhan operasional di lapangan. Pelaksanaan P3K secara langsung ditangani oleh dokter perusahaan sebagai penanggung jawab utama, dokter pengganti apabila dokter utama tidak bertugas, serta perawat yang bertugas setiap hari di klinik perusahaan (*medical center*). Perawat berperan sebagai petugas pelayanan harian yang mendampingi dokter, memberikan pertolongan pertama, serta memastikan kesiapan layanan P3K di lingkungan kerja.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penanganan P3K juga disesuaikan dengan waktu kerja. Pada shift pagi, apabila terjadi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan, penanganan langsung dikoordinasikan dan ditangani oleh bagian K3 bersama klinik perusahaan. Sementara itu, pada shift sore hingga malam, penanganan awal P3K dikoordinasikan oleh Asisten Manajer di masing-masing bidang, sebelum selanjutnya dilakukan rujukan atau koordinasi dengan tenaga medis sesuai prosedur yang berlaku. Pola ini diterapkan untuk memastikan penanganan P3K tetap berjalan cepat dan terkoordinasi meskipun di

luar jam operasional penuh klinik. Pelaksanaan P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton tetap dapat berjalan optimal karena didukung oleh tenaga medis inti dan sistem koordinasi lintas bidang. Struktur ini menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan efektivitas penanganan kecelakaan kerja serta kesiapsiagaan dalam memberikan pertolongan pertama kepada tenaga kerja di setiap waktu operasional.

2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan

I. Tugas

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), termasuk penanganan kegawatdaruratan, yang dilaksanakan oleh dokter, dokter pengganti, dan perawat sesuai jadwal dan kewenangannya.
- b. Melaksanakan program kesehatan kerja perusahaan, seperti Program Posbindu untuk pemantauan penyakit tidak menular, serta kegiatan edukasi kesehatan melalui KSF dan rapat P2K3.
- c. Melaksanakan pendampingan medis, pelayanan harian klinik, serta pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan tenaga kerja.

II. Tanggung Jawab

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan P3K dan pelayanan medis yang berkesinambungan di lingkungan kerja, baik pada jam kerja pagi maupun pada kondisi darurat di luar jam tersebut.
- b. Bertanggung jawab atas penanganan medis awal, pendampingan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, serta pemantauan kondisi kesehatan tenaga kerja.
- c. Bertanggung jawab dalam pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan kesehatan kerja, termasuk laporan bulanan kepada bagian K3 dan laporan triwulan kepada Dinas Tenaga Kerja.

III. Kewenangan

- a. Melakukan tindakan medis dan pertolongan pertama sesuai kompetensi profesi, standar operasional prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menentukan penanganan kegawatdaruratan, rekomendasi rujukan medis, serta memberikan masukan terkait upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan kerja.
- c. Mengelola administrasi pelayanan kesehatan, termasuk pendampingan klaim biaya kesehatan karyawan dan

koordinasi dengan bagian K3 serta pihak terkait lainnya.

3. Kompetensi Petugas P3K

Kompetensi petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi dan izin praktik yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa tenaga medis memiliki kemampuan teknis, pengetahuan profesional, serta kewenangan hukum dalam melaksanakan pelayanan P3K dan penanganan kegawatdaruratan di lingkungan kerja industri.

Advanced Trauma Life Support (ATLS) merupakan sertifikat yang dimiliki oleh dokter perusahaan sebagai bukti kompetensi dalam penanganan kasus trauma dan kegawatdaruratan medis. Sertifikasi ATLS menekankan kemampuan dokter dalam melakukan penilaian awal pasien secara sistematis, mulai dari pemeriksaan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, hingga penanganan cedera yang mengancam nyawa. Dalam konteks P3K di tempat kerja, sertifikat ATLS memastikan dokter mampu mengambil keputusan cepat dan tepat pada kondisi kecelakaan kerja berat, serta melakukan stabilisasi korban sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Sertifikasi Hiperkes (Kesehatan Kerja) merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan kerja, baik dokter maupun perawat, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan industri. Sertifikasi ini membekali petugas dengan pemahaman mengenai pencegahan penyakit akibat kerja, pengendalian faktor risiko di tempat kerja, pemantauan kesehatan tenaga kerja, serta pelaksanaan P3K sesuai dengan potensi bahaya yang ada. Dalam pelaksanaan P3K, kompetensi Hiperkes memungkinkan petugas untuk tidak hanya menangani kecelakaan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan kerja.

Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti legalitas nasional yang menyatakan bahwa tenaga medis atau tenaga keperawatan telah memenuhi standar kompetensi profesi dan terdaftar secara resmi pada konsil kesehatan yang berwenang. STR menjadi dasar hukum bahwa dokter dan perawat memiliki kualifikasi pendidikan, lulus uji kompetensi, serta layak menjalankan praktik sesuai bidang keahliannya. Dalam konteks P3K, STR menjamin bahwa tindakan pertolongan pertama yang diberikan dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten dan bertanggung jawab secara hukum.

Surat Izin Praktik (SIP) adalah izin resmi yang diberikan oleh instansi berwenang kepada tenaga medis untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan di lokasi tertentu, termasuk klinik perusahaan. Kepemilikan SIP menunjukkan bahwa dokter memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan medis, pemeriksaan, pengobatan, serta penanganan kegawatdaruratan di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan P3K, SIP memastikan bahwa seluruh tindakan medis yang dilakukan dokter di klinik perusahaan dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya kepemilikan sertifikasi ATLS, Hiperkes, STR, dan SIP bagi dokter serta sertifikasi Hiperkes dan STR bagi perawat, pelaksanaan P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan legal. Kompetensi ini mendukung kesiapsiagaan tenaga medis dalam memberikan pertolongan pertama, penanganan kegawatdaruratan, serta pelayanan kesehatan kerja guna melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja.

4.2.5.3 Fasilitas P3K di Tempat Kerja

1. Klinik Perusahaan (*Medical Center*)

Dalam pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja, PT PLN

Nusantara Power UP Paiton telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik perusahaan atau *medical center* sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan kerja. Klinik ini berperan sebagai pusat penanganan awal bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, cedera ringan hingga berat, serta gangguan kesehatan mendadak yang dapat terjadi selama kegiatan operasional. Keberadaan *medical center* sangat penting untuk memastikan setiap insiden kesehatan dapat ditangani secara cepat dan tepat sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Klinik perusahaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang kompeten serta fasilitas dan peralatan medis yang memadai sesuai standar pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan yang diberikan meliputi tindakan P3K, pemeriksaan kesehatan awal, pemantauan kondisi korban, hingga penentuan kebutuhan rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan. Selain berfungsi dalam penanganan kecelakaan kerja, *medical center* juga mendukung kegiatan promotif dan preventif, seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan pemantauan kondisi kesehatan tenaga kerja. Adanya fasilitas ini, perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta

mendukung penerapan sistem manajemen K3 yang berkelanjutan.

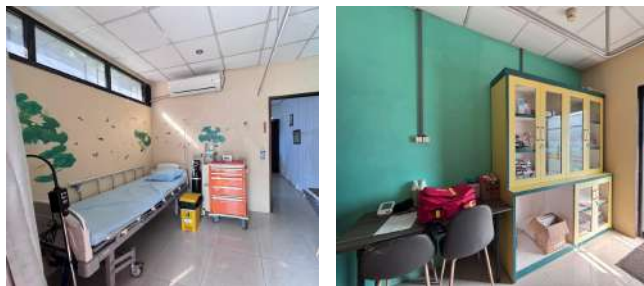


Gambar 4.13 Klinik Perusahaan

2. Ruang P3K

Ruangan P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Ruang ini disediakan sebagai tempat pelayanan pertolongan pertama bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, cedera ringan, maupun gangguan kesehatan secara mendadak selama aktivitas operasional. Keberadaan ruangan P3K menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan serta memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara cepat dan tepat sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan.

Ruangan P3K dirancang dengan memperhatikan aspek kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan akses, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam kondisi darurat maupun pelayanan kesehatan harian. Fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan medis dasar, tempat pemeriksaan, serta area pendukung yang menunjang kegiatan pelayanan P3K dan kesehatan kerja. Dengan adanya ruangan P3K yang memadai, diharapkan penanganan awal kecelakaan kerja dapat dilakukan secara efektif, risiko cedera yang lebih berat dapat diminimalkan, serta produktivitas dan keselamatan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 tetap terjaga.



Gambar 4.14 Ruang P3K

a. Lokasi

Ruangan P3K atau Klinik Perusahaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 berada di Gedung Administrasi lantai 1 dan ditempatkan pada area yang sangat strategis untuk menunjang pelayanan kesehatan kerja.

Lokasinya berada di bagian depan gedung administrasi dengan posisi yang berhadapan langsung dengan area masjid perusahaan. Penempatan ini memudahkan akses bagi seluruh karyawan dari berbagai area kerja, baik yang berada di dalam gedung administrasi maupun dari area operasional di sekitarnya. Dengan lokasi yang mudah dikenali dan dijangkau, klinik perusahaan dapat segera diakses ketika terjadi kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan darurat yang memerlukan penanganan cepat.

Lokasi ruangan P3K juga dirancang untuk mendukung kelancaran alur keselamatan dan evakuasi. Ruangan ini berada dekat dengan jalur utama pergerakan karyawan serta akses keluar gedung, sehingga memudahkan proses penanganan korban dan pemindahan pasien apabila diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Tata letak yang terintegrasi dengan jalur evakuasi memastikan bahwa petugas medis, korban, maupun tenaga kerja lainnya dapat bergerak dengan aman dan tertib dalam kondisi darurat. Dengan lokasi yang strategis dan terencana tersebut, ruangan P3K atau Klinik Perusahaan berperan penting sebagai pusat pelayanan kesehatan kerja sekaligus bagian dari sistem kesiapsiagaan darurat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

Peta Jalur Evakuasi Gedung Administrasi Lantai 1

Peta jalur evakuasi tersebut merupakan panduan keselamatan yang menggambarkan rute evakuasi di Gedung Administrasi Lantai 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Peta ini disusun untuk membantu karyawan, tamu, maupun petugas medis memahami arah evakuasi yang aman dan terdekat apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau kondisi darurat lainnya. Pada peta ditunjukkan tata letak ruangan secara menyeluruh, termasuk ruang kerja, ruang pelayanan kesehatan seperti klinik perusahaan (medical center), ruang dokter, ruang perawat, ruang tunggu, serta fasilitas pendukung lainnya.

Dalam peta tersebut, jalur evakuasi ditandai dengan simbol dan garis arah yang jelas, mengarahkan penghuni gedung menuju pintu keluar darurat dan area aman. Simbol-simbol keselamatan seperti lokasi alat pemadam api ringan (APAR), hydrant, alarm kebakaran, kotak P3K, tangga darurat, serta titik kumpul juga dicantumkan untuk memudahkan identifikasi saat kondisi darurat. Keberadaan simbol ini bertujuan agar setiap orang dapat dengan cepat mengenali fasilitas keselamatan

Peta jalur evakuasi juga dilengkapi dengan petunjuk keadaan darurat yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, saat alarm berbunyi, dan saat proses evakuasi berlangsung. Informasi nomor panggilan darurat turut dicantumkan sebagai sarana komunikasi cepat apabila diperlukan bantuan. Secara keseluruhan, peta jalur evakuasi ini berfungsi sebagai alat penting dalam sistem kesiapsiagaan darurat perusahaan, guna memastikan proses evakuasi dapat dilakukan secara tertib, cepat, dan aman sehingga risiko cedera maupun korban jiwa dapat diminimalkan.



Gambar 4.15 Peta Jalur Evakuasi Gedung Administrasi
Lantai 1

Sumber: Dokumen Perusahaan

b. Luas

Medical Center atau Ruang P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 memiliki luas kurang lebih 26 meter persegi, yang dirancang untuk mendukung pelayanan pertolongan pertama dan penanganan kesehatan secara efektif di lingkungan kerja. Luasan ruang ini dinilai memadai untuk menampung aktivitas medis dasar, baik pemeriksaan awal, tindakan P3K, maupun penanganan kondisi darurat yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari petugas medis.

Dengan luas ruang tersebut, petugas medis maupun penolong memiliki ruang gerak yang cukup luas dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Area ini memungkinkan petugas untuk bergerak bebas di sekitar pasien, mengatur posisi pasien dengan aman, serta mengambil dan menggunakan peralatan medis tanpa kendala. Ruang yang memadai juga mendukung pelaksanaan prosedur penanganan secara sistematis dan aman, sehingga tidak menghambat kecepatan kerja petugas. Keberadaan ruang gerak yang leluasa menjadi faktor penting dalam situasi darurat, karena membantu petugas memberikan penanganan

terbaik, efisien, dan tepat waktu kepada korban sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.

3. Kotak P3K



Gambar 4.16 Kotak P3K

Sumber: Dokumentasi Pribadi

a. Jumlah

Berdasarkan hasil pemantauan dan data inspeksi fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan total 26 kotak P3K yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis di lingkungan kerja. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 25 kotak P3K berada dalam kondisi siap pakai, sementara 1 kotak P3K dinyatakan tidak siap, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut. Seluruh kotak P3K yang tersedia termasuk dalam kategori Kotak P3K Tipe A, yaitu jenis kotak

P3K yang diperuntukkan bagi area kerja dengan jumlah tenaga kerja maksimal hingga 25 orang. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan kapasitas pekerja di setiap area dalam menentukan jenis fasilitas P3K yang disediakan.

Penyediaan kotak P3K tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, khususnya yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Penempatan kotak P3K dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan operasional, seperti di area unit pembangkit, ruang kerja operasional, serta area administrasi. Dengan penempatan yang merata dan mudah dijangkau, diharapkan kotak P3K dapat digunakan secara optimal untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat apabila terjadi kecelakaan kerja atau kondisi darurat di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

Tipe	Siap	Tidak Siap	Jumlah
APAR	838	1	839
Box Hydrant dan Kelengkapannya	323	0	323
Kotak P3K	25	1	26
Eyewash	12	0	12
Fire Pump	5	0	5
Fire Truck	5	0	5
Ambulance	2	0	2
Sprinkler System	28	1	29
SCBA	6	0	6
Emergency Light / Lampu Emergency	11	0	11
Speed Boat	2	0	2
Lemari APD Emergency	9	0	9

Gambar 4.17 Jumlah Fasilitas PT. PLN

Nusantara Power UP Paiton

Sumber : Dokumen Perusahaan

b. Penempatan

Penempatan kotak P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dilakukan secara terencana dengan memperhatikan pembagian wilayah kerja agar seluruh area pembangkit dapat terlayani secara merata. Sebanyak 26 kotak P3K didistribusikan ke berbagai zona operasional yang memiliki aktivitas kerja berbeda-beda. Lokasi penempatan meliputi area *Central Control Room* (CCR) sebagai pusat pengendalian operasional, area *Switchyard* (SWY) yang merupakan lokasi instalasi peralatan listrik tegangan tinggi, serta area Boiler dan Turbine

yang menjadi bagian utama proses pembangkitan. Selain itu, kotak P3K juga ditempatkan di area *Coal Handling* sebagai lokasi penanganan bahan bakar dan *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk pengolahan air.

Kotak P3K juga disediakan di area pendukung untuk memastikan seluruh pekerja memiliki akses terhadap fasilitas pertolongan pertama. Area tersebut meliputi workshop pemeliharaan, gudang material, kantor administrasi departemen, serta pos keamanan. Penentuan lokasi penempatan kotak P3K ini mempertimbangkan potensi risiko kecelakaan kerja di setiap zona, tingkat aktivitas pekerja, serta kebutuhan waktu tanggap dalam memberikan pertolongan pertama. Dengan demikian, keberadaan kotak P3K di setiap area kerja diharapkan dapat menunjang kesiapsiagaan dan meningkatkan perlindungan keselamatan tenaga kerja di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

c. Isi Kotak P3K



Gambar 4.18 Kotak P3K

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 4.11 Checklist Isi Kotak P3K

No	Isi Kotak	Standar	Status		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	Kasa Steril	20	v		
2	Perban (5cm)	2	v		
3	Perban (10cm)	2	v		
4	Plester (1,25cm)	2	v		
5	Plester Cepat	10	v		

6	Kapas	1	v		
7	Kain Segitiga /Mitela	2	v		
8	Gunting	1	v		
9	Peniti	12	v		
10	Sarung tangan lateks	1/1	v		
11	Masker	1	v		
12	Pinset	1	v		
13	Lampu Senter	1	v		
14	Gelas utk cuci mata	1	v		
15	Kantong plastik bersih	1	v		
16	Aquades (100ml larutan saline)	1	v		

17	Povidon Iodin 60ml (betadine)	1	v		
18	Alkohol 70%	1	v		
19	Buku Panduan P3K di tempat kerja	1	v		
20	Buku Catatan	1	v		
21	Daftar Isi Obat	1	v		

4. Alat Evakuasi dan Transportasi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menyediakan alat evakuasi sebagai sarana utama dalam penanganan awal apabila terjadi kecelakaan kerja atau kondisi darurat di area pembangkit. Alat evakuasi yang tersedia berupa tandu yang digunakan untuk memindahkan korban dari lokasi kejadian menuju area yang lebih aman atau titik penanganan pertama. Penggunaan tandu sangat membantu dalam

menjaga posisi tubuh korban agar tetap stabil selama proses pemindahan, terutama pada area kerja yang memiliki keterbatasan akses atau tingkat risiko yang tinggi. Dengan tersedianya alat evakuasi ini, proses pertolongan pertama dapat dilakukan secara lebih aman, cepat, dan terkoordinasi.



Gambar 4.19 Alat Evakuasi

Sumber: Dokumentasi Pribadi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menyediakan sarana transportasi darurat berupa dua unit ambulans yang disiapkan untuk mendukung penanganan kecelakaan kerja maupun kondisi medis darurat di lingkungan pembangkit. Ambulans ini berfungsi sebagai sarana rujukan untuk membawa korban dari lokasi kejadian menuju fasilitas pelayanan kesehatan secara cepat dan aman. Setiap unit ambulans dilengkapi dengan perlengkapan medis dasar yang diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama dan menjaga kondisi korban tetap stabil selama

perjalanan. Penempatan ambulans dilakukan pada lokasi yang strategis agar mudah dijangkau dari berbagai area kerja, sehingga waktu tanggap dapat diminimalkan. Selain itu, pengoperasian ambulans didukung oleh petugas yang memahami prosedur tanggap darurat dan keselamatan kerja, sehingga proses evakuasi dan transportasi korban dapat berjalan secara terkoordinasi dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.



Gambar 4.20 Alat Transportasi

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berikut ini merupakan Formulir Serah Terima Harian Kesiapan dan Perlengkapan Ambulans yang digunakan oleh PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari penerapan *Integrated Management System*. Formulir ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan kondisi ambulans dan kelengkapan peralatan pendukungnya selalu dalam keadaan siap digunakan, terutama dalam menunjang penanganan

keadaan darurat medis di lingkungan kerja perusahaan.

Formulir tersebut memuat daftar pemeriksaan kondisi kendaraan ambulans yang meliputi mesin, sistem transmisi, sistem pengereman, sistem kelistrikan, serta aksesoris pendukung. Setiap item pemeriksaan dicatat berdasarkan kondisi normal atau abnormal, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan rutin dan mendeteksi potensi gangguan teknis sejak dini.

Selain pemeriksaan kendaraan, formulir ini juga mencantumkan pemeriksaan kelengkapan peralatan medis dan PPGD kit, seperti tensimeter, stetoskop, alat infus, peralatan penunjang pertolongan pertama, hingga perlengkapan tambahan seperti APAR dan selimut. Pencatatan jumlah dan ketersediaan peralatan dilakukan secara rinci untuk memastikan seluruh perlengkapan medis dalam kondisi lengkap dan siap pakai. Dan dapat disimpulkan bahwa semua peralatan medis dan lain sebagainya yang tertulis di formulir tersebut dinyatakan telah lengkap dan memenuhi.

PT PLN NUSANTARA POWER		No.Dok	: FMPT-323-13.2.2-a-030		
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	: 03		
FORMULIR SERAH TERIMA HARIAN KESIAPAN & PERLENGKAPAN AMBULANCE		Tanggal	: 01 Juli 2023		
		Halaman	: 1 dari 1		
TANGGAL :					
No	EQUIPMENT	CONDITION of AMBULANCE		KETERANGAN	
		Normal	Abnormal		
A. ENGINE					
1	Check Oil, Gasoline, Water Radiator	✓			
2	Check Liquid Level of Battery	✓			
3	Start Engine and Warm up (Di jalankan)	✓			
B. TRANSMISION					
1	Check Operating Clutch (Kopling)	✓			
2	Check Operating Gear Stick (Perseneling)	✓			
C. Check Correct Operating Brake (Rem Roda)					
1	Check Steering Operation (Kemudi)	✓			
2	Check Liquid Level of Brake & Steering	✓			
3	Check Tire Pressure (tekanan udara dalam ban)	✓			
D. ELECTRIC SYSTEM					
1	Check Light Sign (Lampu Jarak Dekat)	✓			
2	Check Head Lights (Lampu Jarak Jauh)	✓			
3	Check All Indicators on the Dust Board	✓			
4	Check Brake Lights (Lampu Hand Rem)	✓			
E. ACCESSORIES					
1	Check Sirene	✓			
2	Check Beacon Light / Rotary Lamp	✓			
3	Check Radio Communication	✓			
PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN AMBULANCE					
F. PERALATAN MEDIS		JLH	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Tensimeter	1 Buah	✓		
2	Stetoskop	1 Buah	✓		
3	NGT	2 Buah	✓		
4	Urine Bag	1 Buah	✓		
5	Sput 1 cc	5 Buah	✓		
6	Sput 3 cc	5 Buah	✓		
7	Alat Cek GDA	1 Buah	✓		
8	Masker	1 Pack	✓		
9	Hanscopen Steril	3 Pkg	✓		
G. PPGD KIT					
	Bidai	1 Set	✓		
	Mitela	10 Buah	✓		
	Neck Collar	1 Buah	✓		
H. Peralatan Lain					
	Lampu Senter	1 Buah	✓		
	Alat Pemadam Api Ringan Kap. 1,5 Kg	1 Buah	✓		
	Selimut	1 Buah	✓		

Gambar 4.21 Formulir Kesiapan dan Perlengkapan Ambulans

Sumber: Dokumen Perusahaan

5. Fasilitas Tambahan (Alat Pelindung Diri dan/atau Peralatan Khusus

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 juga melengkapi fasilitas keselamatan kerja dengan berbagai fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri (APD) dan peralatan khusus. APD yang disediakan antara lain masker dan sarung tangan (*hand glove*) yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari paparan debu, bahan kimia, percikan benda berbahaya, serta potensi

penularan penyakit saat bekerja maupun saat melakukan pertolongan pertama. Penggunaan APD ini diwajibkan pada area tertentu dan dalam kondisi pekerjaan tertentu sesuai dengan tingkat risiko yang ada. Selain APD, tersedia pula peralatan khusus yang mendukung kegiatan darurat dan keselamatan kerja, seperti perlengkapan penanganan awal kecelakaan dan peralatan pendukung lainnya. Penyediaan fasilitas tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, meminimalkan risiko cedera, serta memastikan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja berjalan secara optimal di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

4.2.5.4 Program Kerja P3K di Tempat Kerja

1. Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Program Posbindu merupakan kegiatan promotif dan preventif yang bertujuan untuk mendeteksi serta mengendalikan penyakit tidak menular di lingkungan kerja, seperti obesitas, hipertensi, dan gangguan kesehatan lainnya. Pelaksanaan Posbindu dilakukan secara berkala dengan menjangkau seluruh karyawan di unit kerja melalui pemeriksaan kesehatan dasar dan pemantauan kondisi fisik. Melalui program ini, karyawan yang terindikasi memiliki masalah kesehatan dapat terpantau sejak dini dan diberikan

edukasi serta tindak lanjut medis yang sesuai untuk mencegah risiko yang lebih serius.

2. Pelayanan Pertolongan Pertama dan Penanganan Kegawatdaruratan

Pelayanan P3K menjadi program utama dalam penanganan kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan mendadak. Tenaga medis memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat sesuai prosedur P3K untuk meminimalkan dampak cedera dan mencegah kondisi korban memburuk. Dalam kondisi gawat darurat, penanganan dilakukan oleh dokter yang kompeten sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan.

3. Pelayanan Kesehatan Harian melalui Klinik Perusahaan (*Medical Center*)

Klinik perusahaan berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan kerja yang mendukung pelaksanaan P3K secara berkelanjutan. Klinik ini melayani pemeriksaan kesehatan ringan, perawatan cedera ringan, konsultasi medis, serta pemantauan kondisi kesehatan karyawan. Perawat bertugas setiap hari untuk memastikan kesiapsiagaan pelayanan P3K, mendampingi dokter, serta memberikan respon awal terhadap keluhan kesehatan yang dialami pekerja.

4. Edukasi dan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program kerja P3K juga mencakup kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan melalui forum KSF dan rapat P2K3. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan mengenai pentingnya pertolongan pertama, pencegahan kecelakaan kerja, serta penerapan perilaku kerja yang aman dan sehat. Edukasi yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat membentuk budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

Forum KSF (Keselamatan dan Sehat Fisik) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi yang membahas aspek keselamatan, kesehatan fisik, serta kondisi kebugaran tenaga kerja. Melalui forum ini, tenaga medis bersama pihak K3 menyampaikan informasi kesehatan kerja, hasil pemantauan kesehatan karyawan, potensi risiko kesehatan di tempat kerja, serta langkah pencegahan yang perlu diterapkan. Forum KSF juga berperan sebagai sarana evaluasi dan penyampaian rekomendasi terkait peningkatan pelayanan P3K dan kesehatan kerja, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

5. Pendampingan Medis dan Tindak Lanjut Kesehatan Karyawan

Pendampingan medis dilakukan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan, mulai dari penanganan awal hingga proses pemulihan. Tenaga medis memantau

perkembangan kondisi kesehatan karyawan, mendampingi rujukan ke rumah sakit, serta memastikan karyawan memperoleh perawatan yang sesuai. Program ini bertujuan mendukung pemulihan optimal dan menjaga keberlangsungan kesehatan tenaga kerja.

6. Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Kesehatan Kerja

Sebagai bagian dari sistem K3, program P3K dilengkapi dengan pengelolaan administrasi dan pelaporan yang tertib. Setiap tindakan medis, kejadian kecelakaan kerja, serta klaim biaya kesehatan karyawan dicatat dan dikelola secara sistematis. Laporan kegiatan P3K disampaikan secara rutin setiap bulan kepada bagian K3 dan setiap tiga bulan kepada Dinas Tenaga Kerja sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.

4.2.5.5 Kerjasama Fasilitas Kesehatan untuk Penanganan Kondisi Darurat

Dalam rangka penanganan kondisi darurat, perusahaan menjalin kerja sama dengan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan eksternal sebagai rumah sakit dan klinik rujukan. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama antara lain Klinik Pratama Usaha Bakti, Rumah Sakit Rizani Probolinggo, Rumah Sakit Amanah Probolinggo, Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Graha Sehat, serta Rumah Sakit Wonolangan.

Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan medis lanjutan apabila terjadi kecelakaan kerja atau kondisi medis yang tidak dapat ditangani di klinik perusahaan.

Dalam keadaan darurat, perusahaan menerapkan sistem rujukan berdasarkan prinsip kecepatan dan aksesibilitas. Rumah Sakit Rizani Probolinggo ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan utama karena memiliki jarak paling dekat dengan lokasi perusahaan, sehingga memungkinkan korban mendapatkan penanganan medis lanjutan secara cepat. Mekanisme rujukan dilakukan setelah korban mendapatkan pertolongan pertama awal di lokasi atau di klinik perusahaan sebelum dibawa ke rumah sakit rujukan.

Adapun kondisi yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal antara lain kecelakaan dengan patah tulang disertai perdarahan aktif, sesak napas berat, serta korban dalam keadaan tidak sadar. Penanganan kondisi darurat tersebut memerlukan fasilitas medis lanjutan dan peralatan yang lebih lengkap, sehingga rujukan ke rumah sakit menjadi langkah yang tepat untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan penanganan medis bagi korban.

4.2.5.6 Pelayanan P3K untuk Kasus Ringan di Klinik Perusahaan

Untuk penanganan kasus-kasus yang tergolong ringan, perusahaan menyediakan pelayanan P3K melalui klinik perusahaan yang dikelola oleh tenaga

medis internal, yaitu dokter dan paramedis. Klinik perusahaan berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama bagi pekerja yang mengalami gangguan kesehatan ringan maupun cedera kerja ringan yang tidak memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal.

Kasus ringan yang dapat ditangani di klinik perusahaan meliputi keluhan kesehatan umum seperti flu, batuk, pusing, serta gangguan kesehatan ringan lainnya. Selain itu, klinik perusahaan juga mampu melakukan tindakan medis sederhana, antara lain penjahitan luka ringan, pemberian infus, serta pemberian obat-obatan sesuai dengan indikasi medis dan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan ini bertujuan untuk menjaga kondisi kesehatan pekerja agar tetap prima dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Adanya pelayanan P3K untuk kasus ringan di klinik perusahaan, pekerja dapat memperoleh penanganan medis secara cepat tanpa harus meninggalkan area kerja dalam waktu lama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pengalaman PKL selama dua bulan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, banyak sekali pelajaran yang didapat sebagai sumber untuk menjawab tujuan dari dilakukannya PKL. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengalaman dua bulan tersebut adalah struktur organisasi K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dipimpin oleh Pak Azki sebagai Supervisor, Pak Drajat sebagai Sekretaris, Pak Effendi sebagai penanggung jawab ruang K3, Pak Putra sebagai penanggung jawab gudang K3, Pak Sukrisno sebagai penanggung jawab ruang induction, dan Pak Ksatrya sebagai penanggung jawab garasi PMK. Selanjutnya Sistem Manajemen K3 (SMK3) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 telah berjalan sesuai dengan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan karena perusahaan melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko melalui metode HIRAC, pelaksanaan audit internal eksternal, dan evaluasi kinerja K3. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton juga berkomitmen secara tertulis dalam Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Kebijakan tersebut terdiri atas 6 poin penting yang ditetapkan sebagai acuan dalam penetapan tujuan, sasaran, dan program kerja untuk mencapai visi perusahaan.

Proses produksi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 dimulai dari penerimaan dan penanganan batubara yang menjadi bahan bakar utama. Batubara kemudian dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap

tersebut digunakan sebagai penggerak turbin uap yang akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke sistem transmisi untuk didistribusikan kepada konsumen. Melihat dari proses produksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 yang panjang dan kompleks perlu dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian tingkat risiko menggunakan metode *Hazard Identification and Risk Assessment and Control* (HIRAC) agar meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja. Pada intinya penerapan metode HIRAC di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 telah menjadi bagian dari Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan mendukung upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta memenuhi ketentuan peraturan.

Program kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 disusun dan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja.

Dalam dua bulan waktu PKL dilakukan dua jenis pengukuran lingkungan kerja, yaitu pengukuran pencahayaan dan pengukuran kebisingan. Untuk pengukuran pencahayaan dilakukan menggunakan lux meter di dua tempat yang paling membutuhkan konsistensi cahaya agar pekerja yang bekerja di tempat itu tidak mengalami gangguan penglihatan. Pengukuran pencahayaan yang pertama dilakukan di Ruang K3 dengan pengukuran pencahayaan umum dan lokal, itu dilakukan karena seluruh petugas K3 bekerja disana mengurus berkas-berkas dan menggunakan laptop. Karena alasan tersebut menjadikan ruang K3 membutuhkan pencahayaan yang memadai. Hasil dari pengukuran pencahayaan umum di ruang K3 didapatkan hasil 72,87 lux dimana hasil tersebut jauh di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang atur dalam

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 5 tahun 2018 yaitu sebesar 300 lux untuk pekerjaan kantor. Untuk pengukuran pencahayaan lokal di ruang K3 mendapatkan hasil 49,5 lux yang juga masih jauh di bawah NAB pencahayaan untuk pekerja kantor. Hasil dari pengukuran dua jenis pencahayaan di ruang K3 keduanya mendapatkan nilai di bawah NAB, hal itu terjadi karena selama proses pengukuran tirai jendela tidak dibuka dan lampu ruangan tidak dinyalakan seluruhnya. Selanjutnya pengukuran pencahayaan yang kedua adalah pengukuran pencahayaan umum di ruang safety induction. Pengukuran pencahayaan ini mendapatkan hasil sebesar 181,06 lux, lebih tinggi dari hasil pengukuran pencahayaan di ruang K3 tetapi tetap masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB). Didapatkan hasil seperti itu pada pengukuran cahaya di ruang safety induction adalah karena seluruh interior ruang safety induction menggunakan vinyl kayu abu-abu gelap dan ruang safety induction tidak memiliki jendela sebagai sumber pencahayaan alami.

Pengukuran selanjutnya yang kita lakukan adalah pengukuran kebisingan yang dilakukan di dua titik, yaitu di turbin dan boiler mill C. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan sound level meter selama 10 menit dan nilainya dicatat setiap 5 detik. Nilai Ambang Batas untuk kebisingan selama 8 jam kerja adalah 85 dBA, untuk 4 jam kerja sebesar 88 dBA, 2 jam kerja sebesar 91 dBA, dan 1 jam kerja sebesar 94 dBA. Nilai tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 5 tahun 2018. Hasil pengukuran area Boiler Mill C mendapat nilai sebesar 80,39 dBA, nilai tersebut aman jika pekerja bekerja selama 8 jam penuh di area tersebut. Selanjutnya untuk hasil pengukuran kebisingan area turbin didapatkan hasil sebesar 93,43 dBA yang mana nilai tersebut melebihi NAB yang ditentukan untuk pekerjaan 8 jam kerja penuh di area tersebut. Untuk meminimalisir gangguan pendengaran pada pekerja perusahaan dapat mengurangi waktu paparan menjadi 1 jam kerja atau

mewajibkan tiap pekerja menggunakan ear plug pada area turbin agar tingkat kebisingan efektif yang memapar pekerja menjadi 81,93 dBA yang sesuai untuk 8 jam kerja.

Mekanisme audit Sistem Manajemen K3 yang diterapkan pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 menggunakan standar PP No. 50 tahun 2012. Audit SMK3 dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan SMK3 terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, hingga tindak lanjut perbaikan. Audit SMK3 berperan penting sebagai alat evaluasi dan pengendalian untuk memastikan efektivitas sistem serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. Hasil audit eksternal SMK3 terbaru PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 adalah Audit 2023 dengan hasil 94,57% untuk kategori tingkat lanjut (166 kriteria) dengan pihak ketiga yang melakukan audit adalah PT. SUCOFINDO. Sedangkan hasil audit internalnya pada 2023 juga mendapatkan hasil 95%. Kedua hasil audit baik internal maupun eksternal menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan kategori memuaskan dan mendapat penghargaan Sertifikat SMK3 Tingkat Emas.

Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 telah menyediakan sistem proteksi aktif dan pasif yang memadai, seperti APAR dalam tiga jenis foam, powder, dan clean agent, sistem hydrant, sistem alarm kebakaran, jalur evakuasi, tangga darurat, serta titik kumpul. Selain itu, perusahaan juga memiliki organisasi tanggap darurat yang terlatih secara berkala dan mengikuti simulasi keadaan darurat. Upaya tadi juga didukung dengan penyusunan prosedur tanggap darurat, pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan saran proteksi kebakaran secara rutin. Agar yang tersedia bukan hanya petugas yang terlatih tapi fasilitas tanggap darurat juga selalu dipastikan siap pakai. Dengan penerapan upaya tersebut, PT. PLN

Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 menunjukkan komitmennya dalam meminimalkan risiko kebakaran dan bencana untuk melindungi keselamatan pekerja, aset, dan kelancaran operasional pembangkit. Selain upaya tanggap daruratnya yang baik, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 juga menerapkan P3K di tempat kerja secara memadai. Perusahaan menyediakan fasilitas kotak P3K, ruang P3K, serta alat-alat untuk penanganan kondisi darurat medis awal dan evakuasi. Selain sarana P3K yang memadai, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 juga menugaskan petugas P3K yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi.

5.2 Saran

Meski penerapan seluruh aspek di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 sudah baik dan memuaskan, tapi berikut beberapa saran yang dapat disampaikan untuk lebih meningkatkan kinerja PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2. Beberapa saran yang akan disampaikan semuanya dari poin lingkungan kerja, yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Pencahayaan Di Ruang K3

Pada dasarnya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 sudah menyediakan fasilitas pencahayaan buatan dalam upaya pemenuhan standar pencahayaan, tapi pada praktik sehari-hari para pekerja cenderung hanya menyalakan sebagian lampu saja, padahal untuk pencahayaan di kantor besar pencahayaan atau lux yang dihasilkan belum memenuhi standar pekerja kantoran yaitu sebesar 300 lux. Sehingga sarannya, sebaiknya pekerja menyalakan seluruh lampu yang disediakan untuk memenuhi standar kebutuhan pencahayaan agar tidak menyebabkan mata lelah, sakit kepala, penurunan ketajaman

visual, gangguan konsentrasi , dan akan berujung menimbulkan ketidaknyamanan apalagi pekerja bekerja selama 6 jam penuh dan 2 jam istirahat. Selain pencahayaan buatan, pada ruang K3 terdapat jendela yang tirainya bisa dibuka untuk menambah pencahayaan alami di ruang K3. Sarannya pekerja bisa membuka tirai ketika awal masuk ruangan, selain untuk pencahayaan alami jendela yang terbuka juga bisa memberikan hiburan karena jendelanya menunjukkan area taman yang ada di luar.

5.2.2 Pencahayaan Di Ruang Safety Induction

Pada Ruang Safety Induction interior ruangnya dipenuhi aksen vinyl kayu warna hitam atau abu-abu tua, warna tersebut tidak memantulkan cahaya dan membuat ruangan terlihat gelap, terlebih pada ruang safety induction tidak ada jendela sebagai pencahayaan alami jadi hanya mengandalkan lampu sebagai sumber pencahayaan buatan. Saran yang bisa diberikan mungkin mengganti interior dengan warna yang cerah agar ruangan menjadi lebih terang dan mengganti lampu dengan lux yang memadai untuk ruangan tanpa pencahayaan alami.

5.2.3 Kebisingan Di Area Turbin

Hasil pengukuran kebisingan di area turbin mendapatkan angka sebesar 93,43 dBA yang mana angka tersebut cukup tinggi melebihi Nilai Ambang Batas sebesar 85 dBA untuk pekerjaan 8 jam paparan. Jadi saran yang bisa dilakukan ada dua, yang pertama adalah pengurangan waktu paparan agar sesuai dengan NAB yang diperkenankan yaitu 1 jam paparan untuk tingkat kebisingan 94 dBA atau mewajibkan pekerja untuk menggunakan ear plug yang bisa meredam 30 dBA kebisingan, sehingga Tingkat Kebisingan Efektif yang memapar pekerja

menjadi 81, 93 dBA yang mana nilai tersebut aman untuk paparan 8 jam kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional (2011) SNI ISO 9612:2011 Akustik – Penentuan Paparan Kebisingan Kerja. Jakarta: BSN.
- International Organization for Standardization (2015) ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements. Geneva: ISO.
- International Organization for Standardization (2015) ISO 14001:2015 Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use. Geneva: ISO.
- International Organization for Standardization (2018) ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use. Geneva: ISO.
- Ismael, s (2024). Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRADC) Implementation in Occupational Safety and Health Applications. Journal of Occupational Safety and Health Studies, 2024.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (1999) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Jakarta: Kemenaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2008) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Jakarta: Kemenaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2018) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta: Kemenaker RI.
- National Fire Protection Association (NFPA) (2018) NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers. Quincy, MA: NFPA.

- National Fire Protection Association (NFPA) (2019) NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems. Quincy, MA: NFPA.
- National Fire Protection Association (NFPA) (2019) NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code. Quincy, MA: NFPA.
- National Fire Protection Association (NFPA) (2021) NFPA 101: Life Safety Code. Quincy, MA: NFPA.
- Shaumarda & Suyono (2020). Analisis penerapan metode HIRADC dalam pengendalian risiko keselamatan kerja. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 11(2), hlm. 85–94.
- Undang-Undang Republik Indonesia (1970) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2012) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN

CATATAN HARIAN (LOG BOOK) PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) KELOMPOK 23

Anggota :

Felia Zawiyah Hadya Hafshoh / 432231105

Wihda Silvia Rahmah / 432231082

MINGGU KE-1							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang- Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing

1.	Senin	03 November 2025	07.30 - 09.20	Menyerahkan berkas persyaratan, validasi data peserta PKL	DOKUMENTAS I DAY 1		
			9.20 - 10.50	Pembuatan ID Card peserta PKL			
			10.50 - 11.00	Safety Induction			
			11.00 - 11.30	Post test			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 14.30	Perkenalan para pekerja di Departemen K3			
			14.30 - 16.00	Pemaparan struktur organisasi K3 di PLN Nusantara Power UP Paiton			
2.	Selasa	04 November 2025	07.30 - 08.00	Mendata dan menyiapkan APD yang dibutuhkan visitor	DOKUMENTAS I DAY 2		
			08.00 - 08.40	Safety talk			
			09.00 - 11.00	Gas test di area WTP (Water Treatment Plant) yang akan ada hot work dan keliling area WTP, Turbin, Boiler di unit			

				2			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			15.15 - 16.00	Safety patrol di unit 1 yang sedang overhaul			
3.	Rabu	05 November 2025	07.30 - 09.00	Kunjungan ke Gudang K3	<u>DOKUMENTAS I DAY 3</u>		
			09.00 - 10.00	Kunjungan ke CHCB (Coal Handling Control Building)			
			10.00 - 11.00	Pemeliharaan sprinkler di area CHCB			
			11.00 - 11.30	Kunjungan ke area SU (Ship Unloader)			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.00	Notulen safety meeting bersama PT			
			14.00 - 15.15	Mengerjakan CSMS (Contractor Safety Management System)			
			15.15 -	Safety Patrol di area turbin unit 1 yang			

			16.00	sedang OH			
4.	Kamis	06 November 2025	07.30 - 08.50	Menyiapkan APD untuk visitor	DOKUMENTAS I DAY 4		
			08.50 - 09.15	Menyiapkan working permit			
			09.30 - 11.30	Kunjungan ke CCR (Central Control Room)			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.50 - 15.15	Mengerjakan CSMS			
			15.15 - 16.00	Safety Patrol			

5.	Jumat	07 November 2025	7.30 - 08.45	Senam Bersama	DOKUMENTA SI DAY 5		
			08.45 - 09.00	Sarapan			
			09.00 -	Kunjungan ke Fly Ash			

			10.50				
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.00	Notulen safety meeting bersama PT			
			14.00 - 15.15	Sharing bersama kakak-kakak magang			
			15.15 - 16.00	Safety Patrol di area turbin yang sedang OH			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-2							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang-Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	10 November 2025	08.30 - 08.40	Safety Induction peserta PKL	DOKUMENTASI DAY 6		
			08.40 - 09.30	Post test peserta PKL			
			09.30 - 10.30	Membahas Program-Program Kerja K3 pada PT. PLN NP UP Paiton			
			10.30 - 11.30	Mempelajari HIRADC milik PT. PLN NP UP Paiton			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.15	Membuat presensi online untuk safety patrol			
			14.15 - 14.50	Safety meeting bersama PT			

			15.15 - 16.00	Sharing bersama kakak magang			
2.	Selasa	11 November 2025	08.00 - 09.30	Gas Test di area WTP dan inspeksi area sekitar WTP	DOKUMENT ASI DAY 7		
			10.00 - 10.20	Gas Test di area turbin dan cooler			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.30	Safety meeting bersama PT			
			14.30 - 15.15	Mengerjakan CSMS			
			15.15 - 16.00	Safety Patrol di area turbin dan ESP			
3.	Rabu	12 November 2025	07.30 - 07.45	Mengerjakan CSMS	DOKUMENT ASI DAY 8		
			7.45 - 8.55	Gast Test di Area WTP			
			09.00 - 09.40	Izzat			

			09.50 - 10.30	Kunjungan ke Disposasi Fly Ash dan Bottom Ash			
			10.30 - 11.30	Kunjungan ke Pemadam Kebakaran			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.45	Safety Meeting bersama PT			
			14.45 - 15.00	Mendata sample makan sore			
			15.15 - 16.00	Safety Patrol di Area Boiler Unit 1			
4.	Kamis	13 November 2025	07.30 - 08.50	Membuat sign jalur evakuasi	DOKUMENT ASI DAY 9		
			09.00 - 09.30	Gas Test			
			09.30 - 10.00	Inspeksi tools			
			10.00 - 11.30	Membuat Poster Informasi untuk CCR Fly Ash			

			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 15.00	Safety Meeting bersama PT			
			15.00 - 16.00	Sharing bersama Kakak Magang			
5.	Jumat	14 November 2025	07.30 - 09.00	Jalan Sehat Bersama	<u>DOKUMENT ASL DAY 10</u>		
			09.30 - 10.15	Mengawasi pengisian solar ke tangki			
			10.15 - 11.00	Mengerjakan CSMS			
			11.00 - 11.30	Mendata sample makan siang			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 15.00	Safety Meeting bersama PT			
			15.00 - 15.15	Menyiapkan APD			

			15.15 - 16.00	Safety Patrol			
--	--	--	------------------	---------------	--	--	--

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-3							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang- Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	17 November 2025	08.00 - 08.40	Gas Test	DOKUMENTASI DAY 11		
			09.00 - 11.00	Pengenalan sistem tanggap darurat kebakaran di PLN NP Unit 1 & 2			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 15.00	Safetyman Meeting			
			15.15 - 16.00	Safety Patrol			

2.	Selasa	18 November 2025	08.00 - 09.10	Gas Test	DOKUMENT ASI DAY 12		
			09.10 - 10.30	Cek Barang yang akan dikeluarkan dari Boiler			
			10.30 - 11.00	Mendata sample makan siang			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			15.15 - 16.00	Safety Patrol			
3.	Rabu	19 November 2025	08.00 - 09.00	Mengisi CSMS	DOKUMENT ASI DAY 13		
			09.00 - 10.45	Inspeksi tools peralatan overhaul			
			10.45 - 11.00	Mendata sample makan siang			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.00	Mendata sample makan sore			

			14.00 - 16.00	Mengisi CSMS			
4.	Kamis	20 November 2025	08.00 - 09.45	Menambah APD ear plug di Area Fly Ash	DOKUMENT ASI DAY 14		
			09.45 - 10.00	Mengganti safety sign jalur evakuasi yang rusak di Area Boiler			
			10.00 - 11.00	Inspeksi APAR			
			11.00 - 11.30	Mendata sample makan siang			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Mendata working permit setiap perusahaan			
			15.00 - 16.00	Mendata sample makan sore			
5.	Jumat	21 November 2025	08.00 - 10.00	Membuat PPT Panduan Materi Toolbox Meeting	DOKUMENT ASI DAY 15		
			10.00 - 11.00	Mengisi CSMS			

			11.00 - 11.30	Mendata sample makan siang			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 15.30	Safety Patrol untuk clearance area boiler			
			15.30 - 16.00	Mendata sample makan sore			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-4							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang-Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	24 November 2025	08.00 - 09.30	Melanjutkan membuat PPT Panduan Materi Toolbox Meeting (Langkah - langkah pengisian Open Permit)	DOKUMENT ASI DAY 16		
			09.30 - 11.30	Mengisi CSMS			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Melakukan close temuan positif pada aplikasi IZAT			
			15.00 - 16.00	Melanjutkan membuat PPT Panduan Materi Toolbox Meeting (Langkah - langkah pengisian review user)			

2.	Selasa	25 November 2025	08.00 - 08.30	Membuat progress harian untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 17		
			08.30 - 08.45	Merekap Working Permit			
			08.50 - 10.00	Inspeksi APAR (IZAT) di Area Klontong			
			10.15 - 11.30	Inspeksi APAR (IZAT) di Area Benduman			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 15.30	Inspeksi temuan <i>unsafe condition</i> pada aplikasi IZAT di Area Boiler dan CCR			
			15.30 - 16.00	Melanjutkan membuat PPT Panduan Materi Toolbox Meeting			
3.	Rabu	26 November 2025	07.30 - 08.10	Membuat progress harian untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 18		
			08.10 - 09.30	Membuat poster APD untuk Area Fly Ash			
			09.30 - 11.00	Membuat akun WPO			

			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.35	Melakukan safety induction untuk mahasiswa PKL lain			
			14.35 - 16.00	Melanjutkan pembuatan akun WPO			
4.	Kamis	27 November 2025	08.00 - 08.45	Mengisi CSMS	DOKUMENT ASL DAY 19		
			08.45 - 09.00	Inspeksi APAR di Area Parkiran Motor			
			09.00 - 09.15	Pemasangan safety sign jalur evakuasi dan poster mengenai APD di Area CCR Fly Ash			
			09.15 - 09.35	Inspeksi APAR di PDC & MCC Fly Ash Room			
			09.35 - 09.45	Pemasangan tagging pada APAR di Area Boiler Unit 1			
			10.00 - 11.00	Inspeksi pemasangan scaffolding			
			11.00 - 11.30	Melanjutkan pengisian CSMS			

			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.45 - 14.15	Penggantian APAR baru pada Area Mill D Boiler			
			14.30 - 16.00	Rekap data pekerja clearance lingkungan			
5.	Jumat	28 November 2025	08.00 - 09.35	Sosialisasi materi TBC, HIV & AIDS	DOKUMENT ASL DAY 20		
			09.40 - 10.00	Live audit internal pekerjaan cleaning BFP 2A di Area Turbin			
			10.00 - 11.00	Pemantauan pengangkutan concrete			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 16.00	Mengisi CSMS			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-5							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang-Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	1 Desember 2025	08.00 - 09.30	Sosialisasi mengenai pelaporan Working and Safety Permit online	DOKUMENT ASI DAY 21		
			09.30 - 11.30	Recap working permit bulanan			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.50 - 14.00	Safety Induction untuk siswa PKL			
			14.00 - 15.00	Post test materi safety induction untuk siswa PKL			
			15.00 - 16.00	Mengerjakan CSMS			

2.	Selasa	2 Desember 2025	08.00 - 08.30	Safety Induction untuk mahasiswa PKL dan pekerja baru	DOKUMENTASI DAY 22		
			08.30 - 09.30	Post test materi safety induction untuk mahasiswa PKL baru			
			09.30 - 10.00	Pembuatan jadwal patroli P2K3			
			10.00 - 11.00	Pembuatan berkas ID access untuk pekerja vendor baru.			
			11.00 - 11.30	Pembuatan barcode mengenai absensi patroli P2K3			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Sharing dengan pekerja K3 mengenai keterlibatan pekerja dalam pelaporan IZAT			
			15.00 - 16.00	Mengerjakan CSMS			

3.	Rabu	3 Desember 2025	08.00 - 08.50	Membuat poster larangan merokok	DOKUMENT ASI DAY 23		
			08.50 - 09.00	Pemasangan barcode pelaporan temuan di area depan musholla			
			09.00 - 11.30	Membuat poster larangan merokok			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Merevisi poster			
			15.00 - 16.00	Pengerjaan Laporan Praktik Kerja Lapangan			
4.	Kamis	4 Desember 2025	08.00 - 09.30	Mengerjakan CSMS	DOKUMENT ASI DAY 24		
			09.30 - 11.30	Rapat P2K3 Bulan November 2025			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.30	Melanjutkan pengisian CSMS			

			14.30 - 16.00	Reporting pekerjaan harian			
5.	Jumat	5 Desember 2025	08.00 - 08.30	Membuat working permit harian online untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 25		
			08.30 - 09.25	Mengerjakan CSMS			
			09.25 - 09.30	Menyiapkan APD untuk visitor			
			09.30 - 10.15	Inspeksi APAR di Area Gedung Admin Lantai 1-5			
			10.15 - 11.30	Melakukan live audit internal pada plugging silo unit 2 dan inspeksi perancah			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Rapat Bulan K3 2026			
			15.00 - 16.00	Melanjutkan mengerjakan CSMS			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-6							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang- Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	8 Desember 2025	08.00 - 09.00	Membuat working permit harian online untuk pekerja	DOKUMENT ASIDAY 26		
			09.00 - 09.20	Inspeksi Kotak P3K (IZAT) di Area Gedung Admin Lantai 2 dan 4			
			09.30 - 11.00	Inspeksi APAR dan Hydrant (IZAT) di Area Boiler Lantai 1-9			
			11.00 - 11.30	Mengerjakan CSMS			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			14.00 - 16.00	Mengerjakan CSMS			

2.	Selasa	9 Desember 2025	08.00 - 08.40	Membuat working permit harian online untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 27		
			08.40 - 09.50	Inspeksi APAR (IZAT) di Area SU (Ship Unloader)			
			09.50 - 11.30	Inspeksi APAR (IZAT) di Area CHCB (Cool Handling Controlling Building)			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 16.00	Mendampingi visitor keliling unit			
3.	Rabu	10 Desember 2025	08.00 - 09.00	Membuat working permit harian online untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 28		
			09.00 - 11.00	Visit keliling area unit 9			
			11.00 - 11.30	Pengisian H2 dan Gas Test H2 di Area WTP			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.30	Mengerjakan CSMS			

			14.30 - 16.00	Pemasangan safety line high temperature di Area Turbin			
4.	Kamis	11 Desember 2025	07.30 - 08.30	Toolbox meeting untuk pekerjaan revitalisasi di Area MCWWTP (<i>Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant</i>)	DOKUMENT ASI 29		
			08.30 - 08.45	Pengecekan dan pemasangan tagging pada tandu di Gedung Admin			
			08.50 - 10.30	Pengecekan deluge valve di Area TH 4			
			10.30 - 11.30	Menyiapkan perlengkapan isi kotak p3k			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.00	Pengisian kelengkapan kotak p3k			
			14.00 - 15.00	Pengukuran lingkungan kerja (kebisingan) di Area Mill dan Turbin Lantai 1			
			15.00 - 16.00	Tindak lanjut temuan IZAT (APAR yang belum dilakukan checklist dan pengecekan rutin)			

5.	Jumat	12 Desember 2025	08.00 - 11.30	Sharing Knowledge : Simulasi Penanganan Henti Jantung (CPR) dan Penggunaan AED	DOKUMENT ASI DAY 30		
			11.30 - 13.30	Istirahat, makan, sholat			
			13.30 - 14.00	Membuat working permit harian online untuk pekerja			
			14.00 - 16.00	Mengisi CSMS			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-7							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang- Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	15 Desember 2025	08.00 - 09.00	Mengisi CSMS	DOKUMENT AS1 DAY 31		
			09.00 - 11.30	Inspeksi APAR (IZAT) di Area Boiler lantai 3-7 dan di Area Gedung Admin			
			11.30 - 13.30	Istirahat, makan, sholat			
			13.30 - 15.00	Pengecekan dokumen hard file CSMS			
			15.00 - 16.00	Melanjutkan pengisian CSMS			

2.	Selasa	16 Desember 2025	08.00 - 09.00	CSMS	DOKUMENT ASI DAY 32		
			09.00 - 10.00	Safety Induction dan Post Test			
			10.00 - 11.30	Inspeksi APAR (IZAT) di Area Boiler			
			11.30 - 13.30	Istirahat, makan, sholat			
			13.30 - 16.00	Mempelajari P3K di PLN Nusantara Power UP Paiton bersama Pak Effendi (Safety Officer)			
3.	Rabu	17 Desember 2025	07.30 - 09.00	Apel kesiapsiagaan kelistrikan di unit 9	DOKUMENT ASI DAY 33		
			09.00 - 09.30	Membuat working permit harian online untuk pekerja			
			09.30 - 11.30	Inspeksi APAR (IZAT) di Area Ship Unloader			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.00	CSMS			

			14.00 - 16.00	Mempelajari P3K dan wawancara bersama dokter di klinik perusahaan			
4.	Kamis	18 Desember 2025	08.00 - 08.40	Membuat working permit harian online untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 34		
			08.40 - 09.00	Membuat formulir daily working permit untuk pekerja			
			09.00 - 09.15	Membuat surat pembuatan id card untuk pekerja			
			09.15 - 11.30	Job Safety Observation (JSO) dan Live Audit Internal untuk pekerjaan pengecekan CO2 di Area Shelter CEMS			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 16.00	Pengukuran Lingkungan Kerja (Pencahayaannya) di Ruang K3			
5.	Jumat	19 Desember 2025	08.00 - 08.40	Membuat working permit harian online untuk pekerja	DOKUMENT ASI DAY 35		
			08.40 - 09.15	Membuat surat pembuatan id card untuk pekerja			
			09.15 -	Safety Induction untuk pekerja baru (pihak			

			10.00	ketiga)			
			10.00 - 11.30	Live Audit Internal untuk pekerjaan penggantian sling di Area Ship Unloader			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 14.30	CSMS			
			14.30 - 16.00	Safety Induction dan Post Test untuk anak magang baru			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-8							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang-Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	22 Desember 2025	08.00 - 08.40	Safety Induction untuk anak magang baru	DOKUMENT ASI DAY 36		
			08.40 - 09.30	Post Test			
			09.30 - 11.30	Pemasangan banner Siaga Kelistrikan di CCR			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 16.00	Simulasi Tanggap Darurat			
2.	Selasa	23 Desember 2025	08.00 - 09.00	Inspeksi (IZAT) Kotak P3K di Area Gedung Admin Lantai 2	DOKUMENT ASI DAY 37		
			09.00 - 10.30	Wawancara mengenai Audit SMK3 dan P3K			
			10.30 -	Inspeksi Apar, hydrant, dan fire alarm di			

			11.30	Area Boiler			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 16.00	Mengisi CSMS			
3.	Rabu	24 Desember 2025	08.00 - 11.30	Pengukuran pencahayaan pada ruang safety induction	DOKUMENT ASI DAY 38		
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Wawancara mengenai P3K di Klinik Perusahaan			
			15.00 - 16.00	Mengisi CSMS			
4.	Kamis	25 Desember 2025	Libur Cuti Natal				
5.	Jumat	26 Desember 2025	Libur Cuti Natal				

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

MINGGU KE-9							
No	Hari	Tanggal	Jam Datang- Pulang	Kegiatan	*Bukti	Mengetahui (Tanda Tangan)	
						Supervisor/ Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	29 Desember 2025	Seminar Hasil Laporan Praktik Kerja Lapangan				

2.	Selasa	30 Desember 2025	08.00 - 09.00	Membuat Jadwal Patroli P2K3	DOKUMENT ASI DAY 39		
			09.00 - 10.00	Membuat Working Permit Online			
			10.00 - 11.00	Checklist Ambulance di Klinik Perusahaan			
			11.00 - 11.30	Safety Induction untuk Pekerja Baru			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 15.00	Visit Unit			
			15.00 - 16.00	Pengambilan Data mengenai ERT (<i>Emergency Response Team</i>)			
3.	Rabu	31 Desember 2025	08.00 - 09.00	Membuat Jadwal Patroli P2K3	DOKUMENT ASI DAY 40		
			09.00 - 10.00	Membuat Working Permit Online			
			10.00 - 10.30	Report Permit High Risk Bulanan			

			10.30 - 11.30	Pengecekan dan pembersihan speedboat			
			11.30 - 13.30	Istirahat, sholat, makan			
			13.30 - 16.00	Mengerjakan revisi laporan			

Catatan:

*(Foto/Screenshot/Link Gdrive/Video)

BERITA ACARA
PERBAIKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nama Kelompok : 1. Felia Zawiyah Hadya Hafshoh
 2. Wihda Silvia Rahmah

Dosen Pembimbing : Fadilatus Sukma Ika N., S.KM., M.KL

Pembimbing Lapangan : Aulia Maulana Azkiya

No.	Usulan Perbaikan dari Penguji	Revisi
1.	Regulasi HIRADC belum didukung oleh pendapat atau rujukan yang memvalidasi apakah pengendalian risiko yang telah disusun sudah sesuai dengan regulasi K3 yang berlaku.	Menambahkan dasar regulasi dan referensi pendukung terkait HIRADC, serta penjelasan kesesuaian pengendalian risiko yang telah dibuat dengan peraturan K3 yang berlaku.
2.	Belum dijelaskan metode pengukuran, spesifikasi alat yang digunakan, serta dasar penentuan titik sampling.	Menjelaskan pengukuran lingkungan kerja dilakukan secara mandiri dengan menyertakan spesifikasi alat ukur yang digunakan dan ditambahkan penjelasan mengenai dasar penentuan titik sampling.
3.	Keberadaan <i>Emergency Response</i>	Menambahkan penjelasan mengenai

	<i>Team</i> (ERT) belum dijelaskan secara jelas dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.	keberadaan ERT di perusahaan dan perbandingannya dengan ketentuan regulasi K3 yang berlaku, serta dijelaskan dalam kesimpulan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan.
4.	Belum dijelaskan mengenai kerja sama klinik perusahaan dengan pihak rumah sakit di luar perusahaan.	Menambahkan penjelasan mengenai kerjasama pihak rumah sakit dan jenis kondisi darurat yang dirujuk ke fasilitas luar serta jenis kasus ringan yang dapat ditangani langsung di klinik perusahaan.

Disetujui,
Dosen Penguji

Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes